REKAYASA PERANGKAT LUNAK

TAHAP - V

"Sistem Parkir Cerdas"



DIBUAT OLEH :

ANTONIUS RIMBA ADIPRIHARTANTO / 245314036
IGNATIUS FARREL ADITYA PRATAMA / 245314037
YOHANES PASKALIS RAFLLYNO / 245314038
BINTANG ADISTYA SAPUTRA / 245314039

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2026

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

   Tempat yang akan menjadi target utama kami adalah Rumah Sakit. Rumah Sakit merupakan fasilitas publik yang memiliki tingkat kunjungan tinggi setiap harinya. Sebagai bangunan bertingkat dengan area parkir basement, pengelolaan parkir menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran operasional.

2. Alasan Sistem Perlu Dibuat

   a. Pengunjung kesulitan mencari tempat parkir

      Ini merupakan situasi dimana para pengendara yang terus bergerak di dalam basement, ketika mencari slot parkir terpaksa harus mengeluarkan BBM secara terus-menerus (boros).

   b. Waktu mencari parkir lama

      Selain karena pengaruh lingkungan, tentunya juga sistem ini akan memudahkan para pengendara untuk menemukan lokasi parkir yang tepat tanpa harus memakan waktu yang lama, yang dapat berdampak pada efisiensi BBM.

   c. Kendaraan menyala terus

      Kendaraan yang terus menyala di dalam basement dikarenakan kesulitan mencari tempat parkir yang ideal, tentunya sangat berpengaruh pada efisiensi bahan bakar yang digunakan. Selain itu, dampak buruk lainnya juga mengakibatkan peningkatan emisi gas buang di dalam basement.

   d. Polusi meningkat di basement

      Tentunya dengan variasi kendaraan dengan jenis pembakaran BBM yang berbeda, kendaraan bisa saja jika terus menyala dalam waktu lama saat mencari parkir, secara tidak langsung sedang mencemari ruang tertutup seperti basement dengan polusi udara yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan. Secara khusus kendaraan diesel, seperti kendaraan SUV yang bisa saja membawa jelaga atau Particulate Matter (PM 2.5) dalam jumlah besar kepada pengunjung yang beresiko terkena *kanker paru-paru* maupun *kardiovaskular.*

   e. Sistem karcis (kertas)

      Penggunaan karcis sebagai bukti parkir bisa menjadi suatu tantangan baru, yakni limbah kertas. Limbah kertas yang terus membengkak, dapat mengakibatkan pencemaran alam dan lingkungan, seperti salah satunya adalah *Pemanasan Global (Global Warming)* akibat gas metana hasil pembakaran maupun pembusukan yang

memiliki potensi pemanasan global jauh lebih kuat daripada CO2. Selain itu, juga bisa berdampak pada *Pencemaran Air & Tanah*, hingga *Eksploitasi Hutan* akibat tingginya permintaan kertas.

3. Narasumber (Belum melakukan wawancara, sampai saat ini masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pihak RS yang bersangkutan).

B. Rumusan Masalah

Analisis Rumusan Masalah dengan **PIECES Framework**

1. Performance (Kinerja)
   a. Waktu mencari parkir lama

      Kinerja operasional parkir saat ini dinilai tidak efektif karena pengendara menghabiskan waktu terlalu lama hanya untuk mencari slot kosong, yang berdampak pada penumpukan kendaraan di area sirkulasi basement.
   b. Terjadi antrean masuk/keluar

      Akibat proses verifikasi manual atau pengambilan karcis fisik, sering terjadi bottleneck di gerbang masuk dan keluar, terutama pada jam sibuk, yang mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar gedung.

2. Information (Informasi)
   a. Tidak ada informasi slot kosong secara real-time

      Ketiadaan papan informasi digital atau sensor menyebabkan pengunjung tidak mengetahui status keterisian parkir sebelum masuk ke area tertentu, sehingga mereka berspekulasi dalam mencari tempat.
   b. Pengendara harus berkeliling

      Tanpa panduan arah yang jelas menuju slot kosong, pengendara terpaksa mengitari seluruh area basement secara berulang-ulang, yang tidak hanya melelahkan tetapi juga tidak efisien.

3. Economy (Ekonomi)
   a. Pemborosan BBM

      Durasi pencarian parkir yang lama berbanding lurus dengan konsumsi bahan bakar yang terbuang sia-sia, yang secara akumulatif merugikan ekonomi pengunjung.
   b. Biaya cetak karcis

Dari sisi pengelola, penggunaan karcis kertas menimbulkan biaya operasional rutin yang besar untuk pengadaan kertas, tinta, dan pemeliharaan mesin cetak.

4. Control (Kontrol)
   a. Sulit memantau slot secara terpusat

      Pengelola tidak memiliki data akurat mengenai titik mana saja yang penuh atau kosong secara instan, sehingga pengawasan area parkir yang luas sulit dilakukan secara efektif.
   b. Potensi kehilangan karcis

      Penggunaan sistem fisik rentan terhadap risiko kehilangan karcis oleh pengunjung, yang seringkali memicu sengketa administratif atau denda yang merepotkan kedua belah pihak.

5. Efficiency (Efisiensi)
   a. Tenaga petugas parkir kurang efisien

      Banyak tenaga manusia yang dialokasikan hanya untuk mengarahkan kendaraan secara manual, padahal peran tersebut bisa digantikan oleh sistem otomatis.
   b. Proses manual lambat

      Pencatatan manual atau penggunaan tombol fisik yang tidak responsif menghambat alur mobilitas kendaraan di dalam fasilitas publik.

6. Service (Pelayanan)
   a. Pengunjung tidak nyaman

      Pengalaman parkir yang buruk (sulit cari tempat dan panas) menurunkan tingkat kepuasan pengunjung terhadap fasilitas rumah sakit atau mall secara keseluruhan.
   b. Risiko gangguan pernapasan di basement

      Kualitas layanan lingkungan di area parkir rendah akibat konsentrasi polusi yang tinggi, yang berisiko bagi kesehatan pengunjung maupun petugas.

Problem Statements Tables

No	Brief Statement of Problem, Opportunity, or Directive	Proposed Solution
1.	Waktu pencarian slot parkir di area basement relatif lama karena tidak adanya sistem informasi ketersediaan parkir secara real-time, sehingga	Membuat sistem baru

	terjadi penumpukan kendaraan di jalur sirkulasi.	
2.	Proses masuk dan keluar parkir masih menggunakan karcis fisik dan verifikasi manual yang menyebabkan antrean pada jam sibuk.	Memperbaiki sistem yang sudah ada
3.	Tidak tersedianya informasi digital mengenai slot parkir kosong membuat pengendara harus berkeliling secara berulang-ulang untuk menemukan tempat parkir.	Membuat sistem baru
4.	Terjadi pemborosan bahan bakar akibat kendaraan yang menyala terlalu lama saat mencari parkir, yang berdampak pada peningkatan biaya dan emisi gas buang.	Membuat sistem baru
5.	Penggunaan karcis kertas menimbulkan biaya operasional rutin serta menghasilkan limbah kertas yang berdampak terhadap lingkungan.	Memperbaiki sistem yang sudah ada
6.	Pengelola tidak memiliki sistem monitoring terpusat untuk mengetahui tingkat keterisian parkir secara akurat dan cepat.	Membuat sistem baru
7.	Sistem parkir fisik rentan terhadap kehilangan karcis yang dapat memicu permasalahan administratif.	Memperbaiki sistem yang sudah ada
8.	Kualitas udara di area basement berpotensi menurun akibat kendaraan yang terlalu lama beroperasi dalam ruang tertutup.	Membuat sistem baru

C. Analisis Sebab-Akibat

CAUSE-AND-EFFECT ANALYSIS		**SYSTEM IMPROVEMENT OBJECTIVES**	
Problem or Opportunity	**Causes and Effects**	**System Objective**	**System Constraint**
1. **Masalah:** Lemahnya Manajemen Slot	**Sebab:** Tidak adanya sensor deteksi pada tiap	Menyediakan informasi visual jumlah slot kosong	Anggaran besar untuk pengadaan *hardware* sensor

Parkir.	slot. **Akibat:** Pengelola kesulitan memantau kapasitas; pengunjung membuang waktu & BBM berputar mencari slot kosong yang memicu polusi di basement.	per lantai secara *real-time* melalui layar LED di gerbang masuk.	dan integrasi layar *display* di setiap titik strategis.
2. **Masalah:** Efisiensi Sistem Konvensional.	**Sebab:** Proses pencarian slot masih mengandalkan intuisi atau arahan manual petugas. **Akibat:** Pola pencarian acak menyebabkan antrean panjang di jalur masuk dan menurunkan citra pelayanan gedung/RS/Mall.	Membangun *dashboard* monitoring terpusat untuk membantu pengelola mengatur arus kendaraan dan mempercepat waktu parkir pengunjung.	Ketersediaan jaringan lokal (LAN/Wi-Fi) yang harus stabil di seluruh area basement yang biasanya merupakan *blank spot*.
3. **Peluang:** Alternatif Sistem Karcis (Kertas).	**Sebab:** Penggunaan karcis kertas fisik yang sulit terurai dan rentan hilang oleh pengunjung. **Akibat:** Ribuan sampah kertas	Mengimplementasikan sistem *Digital Ticketing* (QR-Code/RFID) guna mempercepat transaksi keluar-masuk serta mendukung gerakan	Diperlukan sosialisasi dan waktu adaptasi bagi pengguna, terutama kalangan lansia, untuk beralih dari kebiasaan tiket

	dihasilkan setiap hari, meningkatkan jejak karbon gedung dan biaya operasional pengadaan kertas.	ramah lingkungan.	fisik ke digital.

D. Manfaat

1. Pengendara
   a. Hemat waktu

      Pengendara tidak perlu berkeliling di area parkiran untuk mencari tempat yang kosong. Sistem akan memberikan informasi lokasi parkir yang masih tersedia melalui papan informasi digital di gerbang masuk.

   b. Hemat BBM

      Dengan adanya informasi tempat parkir yang masih kosong, pengendara langsung menuju ke lokasi tersebut. Hal ini dapat membuat jarak tempuh kendaraan di area parkir berkurang drastis, sehingga dapat meminimalkan konsumsi bahan bakar yang biasanya terbuang sia-sia saat mobil terjebak antrean atau berputar-putar mencari tempat parkir.

   c. Lebih nyaman

      Dapat mengurai tingkat stress dan frustasi pengendara. Pengalaman pengguna yang berjalan dengan mulus dari pintu masuk hingga mendapatkan tempat parkir menciptakan kesan pelayanan yang profesional dan modern.

2. Pengelola
   a. Monitoring parkir real-time

      Pengelola dapat memantau lahan parkir setiap detik melalui dasbor admin. Jika ada area yang terlalu padat atau terjadi kendala teknis pada sensor, petugas lapangan dapat segera diarahkan secara presisi.

   b. Data statistik parkir

      Sistem ini akan mengumpulkan data historis (jam sibuk, durasi rata-rata parkir, hari paling padat). Data ini sangat berharga bagi manajemen untuk pengambilan keputusan strategis, seperti rencana perluasan lahan atau pengaturan shift petugas parkir.

c. Pengurangan biaya kertas

Dengan sistem digital berbasis aplikasi atau QR Code, penggunaan karcis parkir fisik dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Ini mengurangi biaya operasional rutin pengadaan kertas dan tinta printer termal.

3. Lingkungan

a. Mengurangi polusi

Pengurangan waktu tempuh kendaraan di area parkir berarti penurunan emisi gas buang (CO2 dan CO). Hal ini berkontribusi langsung pada kualitas udara yang lebih bersih di sekitar lingkungan rumah sakit, yang sangat penting bagi proses penyembuhan pasien.

b. Mengurangi limbah pohon

Digitalisasi sistem parkir (paperless) secara langsung mengurangi konsumsi kertas. Dalam jangka panjang, hal ini membantu menekan angka penebangan pohon yang digunakan sebagai bahan baku kertas karcis.

c. Mendukung green building

Implementasi Smart Parking merupakan salah satu kriteria bangunan ramah lingkungan. Hal ini meningkatkan citra RS Panti Rapih sebagai institusi yang peduli pada keberlanjutan lingkungan hidup melalui efisiensi energi dan penggunaan teknologi cerdas.

E. Ruang Lingkup (Batasan Masalah)

Cakupan Ruang Lingkup dalam sistem ini

1. Termasuk Dalam Sistem
   a. Kamera deteksi plat kendaraan dengan Raspberry PI
   b. Pemetaan denah parkir digital
   c. Informasi slot kosong/terisi
   d. Sistem tiket digital (QR Code)
   e. Dashboard admin

2. Tidak Termasuk
   a. Sistem pembayaran bank terintegrasi
   b. Sistem keamanan CCTV detail
   c. Manajemen gedung secara keseluruhan

3. Diagram Konteks

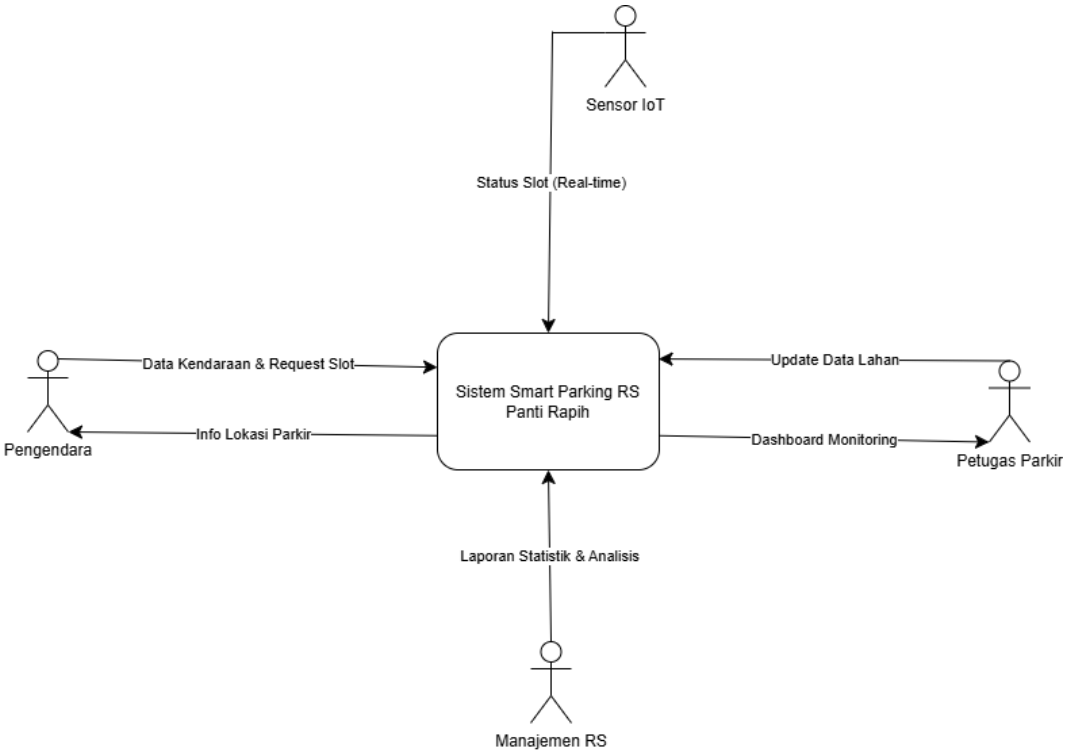


Diagram Konteks terdiri dari:

a. Entitas luar
   - Pengendara
   - Admin Parkir
   - Sistem Pembayaran

b. Sistem utama
   - Sistem Parkir Terintegrasi Digital

F. Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

1. Pengendara, sebagai pengguna
2. Pengelola Gedung, sebagai pemilik kebijakan
3. Petugas Parkir, yang akan terbantu operasionalnya
4. Tim IT, sebagai pengembang sistem
5. Lingkungan (Indirect stakeholder), sebagai pihak yang menerima manfaat dari pengurangan polusi

G. Gambaran Umum Perangkat Lunak

1. Identitas dan Tujuan Perangkat Lunak
   a. Identitas Perangkat Lunak

Sistem Parkir Cerdas merupakan perangkat lunak berbasis digital yang terintegrasi dengan sensor parkir dan sistem tiket elektronik untuk mendukung pengelolaan parkir yang lebih efisien.

b. Tujuan Perangkat Lunak

- Mengurangi waktu pencarian tempat parkir oleh pengendara.
- Menyediakan informasi ketersediaan slot parkir secara real-time.
- Meningkat efisiensi operasional parkir rumah sakit dan mall.
- Mengurangi penggunaan karcis melalui digitalisasi tiket.
- Meningkatkan Kenyaman pengunjung, terutama di area basement.

2. Fungsi Produk Perangkat Lunak

Kemampuan yang ditawarkan yang ditawarkan oleh *Smart Parking System*:

a. Manajemen Slot Parkir (Real-Time Monitoring)

Mendeteksi status okupansi setiap slot parkir menggunakan sensor dan memperbarui informasi ketersediaan secara langsung ke sistem.

b. Visualisasi Ketersediaan (Digital Display)

Menampilkan jumlah slot kosong pada layar LED di area strategis (pintu masuk) untuk memandu pengendara.

c. Digital Ticketing (QR-Code/RFID)

Mengelola siklus tiket mulai dari penerbitan QR-Code saat masuk hingga validasi pembayaran saat keluar tanpa menggunakan kertas.

d. Dashboard Pelaporan (Analytics)

Menyediakan laporan statistik kepadatan parkir, durasi parkir rata-rata, dan pendapatan harian bagi pihak pengelola.

e. Sistem Notifikasi/Peringatan

Memberikan peringatan otomatis jika ada kendaraan yang parkir melebihi batas waktu atau terjadi kegagalan teknis pada sensor.

3. Identifikasi Pengguna

Berdasarkan kebutuhan sistem di Rumah Sakit atau Mall, pengguna dibagi menjadi tiga kategori utama dengan karakteristik sebagai berikut:

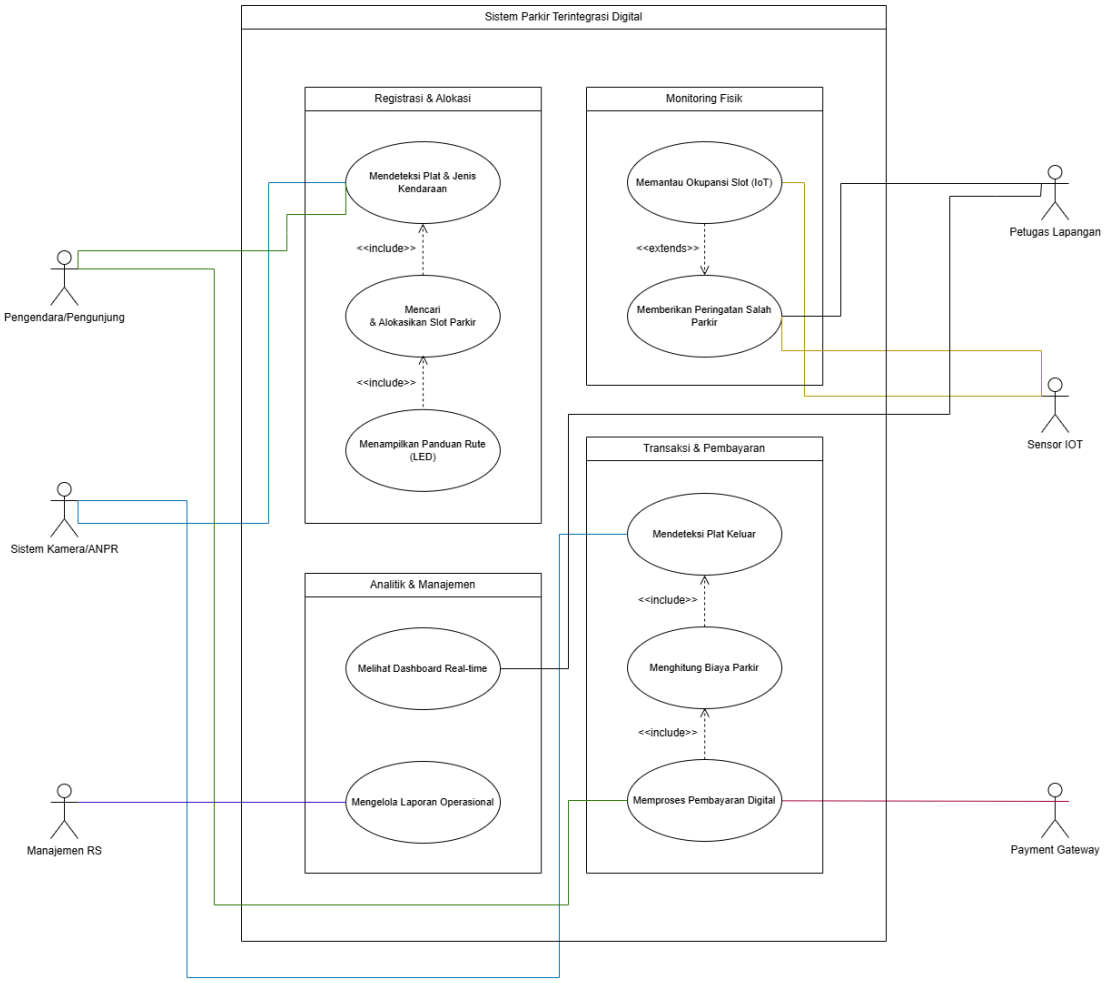
Karakteristik	**Pengunjung (End User)**	**Petugas Lapangan (Operator)**	**Administrator (Manajemen)**

Tanggung Jawab	Melakukan pengambilan tiket digital, mencari slot, dan melakukan pembayaran.	Membantu pengunjung yang kesulitan, memvalidasi kendala fisik di area parkir.	Mengelola data sistem, memantau pendapatan, dan mengatur konfigurasi sensor.
Hak Akses	Mengakses info slot *real-time*, melakukan *scan* QR masuk/keluar.	Monitoring status sensor per lantai, melakukan *override* manual jika ada kendala tiket.	Akses penuh (*Full Access*) ke dashboard laporan, data transaksi, dan manajemen akun petugas.
Tingkat Pendidikan	Semua Tingkat	SMA / SMK	D3 / S1 (Informatika/Sistem Informasi)
Tingkat Keterampilan	Dasar (mampu mengoperasikan smartphone).	Menengah (mampu mengoperasikan panel kontrol).	Tinggi (mampu mengelola basis data & sistem).
Pengalaman	Minimal (pernah menggunakan aplikasi mobile).	Terbiasa dengan sistem parkir manual.	Berpengalaman dalam manajemen sistem informasi.
Jenis Pelatihan	Tidak dibutuhkan.	Pelatihan operasional sistem digital & penanganan *error* sensor.	Pelatihan manajemen data dan keamanan sistem.

H. Model Fungsi Perangkat Lunak

1. Kebutuhan Fungsional

   Diagram Use-Case



   Narasi Use-Case

Use-Case Name:	Mendeteksi Plat & Jenis Kendaraan	**Use-Case Type:** Business Requirements
Use-Case ID:	PK-UC001	
Priority:	Tinggi	
Source:	Requirement - Sistem Parkir Cerdas Terintegrasi (YOLO Detection)	
Primary Business Actor:	Pengendara	
Other Participating Actors:	Sistem Kamera/ANPR	
Description:	Proses mengenali identitas kendaraan di gerbang masuk. Sistem menentukan jenis kendaraan (Mobil/Motor) berdasarkan jalur gerbang yang dilalui, menangkap citra plat nomor saat pengendara menekan tombol, mengekstrak karakter menggunakan algoritma YOLO, dan mencatat waktu masuk (timestamp) ke dalam database.	
Precondition:	Sistem OCR (YOLO) aktif, database terkoneksi, dan kamera	

	berfungsi normal. Kendaraan telah berada di titik deteksi pada jalur yang sesuai (Gerbang Besar untuk Mobil, Gerbang Kecil untuk Motor).	
Trigger:	Pengendara menekan "Tombol Hijau" pada terminal di gerbang masuk.	
Typical Course of Event:	Actor Action	System Responsive
	Step 1: Pengendara menghentikan kendaraan di area deteksi dan menekan tombol hijau pada terminal gerbang.	**Step 2:** Sistem mengidentifikasi jenis kendaraan berdasarkan ID Gerbang asal (Gerbang A = Mobil, Gerbang B = Motor). **Step 3:** Sistem Kamera/ANPR menangkap gambar (*capture*) plat nomor kendaraan. **Step 4:** Sistem memproses gambar menggunakan model YOLO untuk mengekstrak string nomor plat. **Step 5:** Sistem memvalidasi apakah karakter plat terbaca dengan jelas. **Step 6:** Sistem menyimpan data nomor plat, jenis kendaraan, dan *timestamp* waktu masuk sebagai *record* transaksi baru ke database. **Step 7:** *Include:* Sistem secara otomatis memanggil Use Case "Cari & Alokasikan Slot Parkir" (PK-UC002).
Alternate Course:	**Alt-Step 5:** Jika plat tidak terbaca (buruk/kotor/terhalang), sistem menampilkan pesan peringatan pada layar LED gerbang (contoh: "Plat Tidak Terbaca, Harap Maju Sedikit") dan meminta pengendara menekan tombol kembali, atau memanggil Petugas Lapangan untuk bantuan manual.	
Conclusion:	Identitas kendaraan (Plat Nomor dan Jenis) berhasil dikenali dan direkam ke dalam sistem sebagai data awal transaksi.	
Postcondition:	Sistem memiliki data kendaraan yang valid dan siap untuk mencarikan slot parkir yang sesuai.	
Business Rules:	1. Setiap kendaraan wajib melalui proses deteksi untuk mendapatkan alokasi slot. 2. Pengklasifikasian jenis kendaraan (Mobil/Motor) sepenuhnya bergantung pada kepatuhan pengendara menggunakan gerbang yang benar.	
Implementation Constraints:	Kecepatan pemrosesan YOLO dari saat gambar ditangkap hingga plat dikenali harus berada di bawah 3 detik agar tidak menimbulkan antrean panjang.	
Assumptions:	Kamera memiliki pencahayaan (inframerah/lampu sorot) yang cukup untuk membaca plat nomor dalam berbagai kondisi cuaca dan waktu (siang/malam).	

Open Issues:	Penanganan jika ada pengendara motor yang secara sengaja atau tidak sengaja masuk melalui gerbang mobil.

Use-Case Name:	Mencari & Alokasikan Slot Parkir	**Use-Case Type:** Business Requirements
Use-Case ID:	PK-UC002	
Priority:	Tinggi	
Source:	Requirement - Optimasi Lahan Parkir & Reduksi Emisi	
Primary Business Actor:	Pengendara	
Other Participating Actors:	Layar LED Gerbang (Menggantikan Printer Karcis)	
Description:	Sistem secara otomatis mencari slot parkir kosong yang sesuai dengan jenis kendaraan (Mobil/Motor), mengalokasikannya secara digital, dan menampilkan instruksi lokasi beserta rute pada Layar LED gerbang untuk memandu pengendara (sebagai alternatif pengganti karcis fisik).	
Precondition:	Data plat nomor dan jenis kendaraan sudah berhasil diidentifikasi dan direkam ke dalam sistem (dari proses PK-UC001).	
Trigger:	Pemanggilan otomatis (*include*) oleh sistem segera setelah deteksi plat nomor berhasil dilakukan.	
Typical Course of Event:	Actor Action	System Responsive
	Step 6: Pengendara membaca instruksi di layar dan mengemudikan kendaraan masuk menuju slot yang telah ditentukan.	**Step 1:** Sistem membaca parameter "Jenis Kendaraan" dan melakukan kueri ke *database* untuk mencari slot yang berstatus 'Kosong' (*Empty*) pada zona yang sesuai (Zona Mobil / Zona Motor). **Step 2:** Sistem memilih slot terdekat berdasarkan algoritma prioritas (misalnya: diprioritaskan pada Lantai 1 terlebih dahulu, kemudian baris yang paling dekat dengan akses pintu lift/masuk gedung). **Step 3:** Sistem mengubah status slot terpilih di *database* dari 'Kosong' menjadi 'Dipesan' (*Reserved*) dan mengikatnya dengan Plat Nomor / ID Transaksi tersebut. **Step 4:** Sistem mengirim instruksi ke Layar LED gerbang untuk menampilkan informasi: Plat Nomor, Jenis Kendaraan, dan ID Slot (Contoh: "AB 1234 CD | MOBIL | Silahkan menuju Lt.1 Blok B1-10").

		Step 5: Sistem mengirimkan perintah untuk membuka palang pintu gerbang masuk.
Alternate Course:	**Alt-Step 1:** Jika hasil kueri menunjukkan seluruh slot pada zona tersebut telah penuh, sistem menampilkan pesan "Maaf, Parkir Penuh" di Layar LED dan palang pintu tidak akan terbuka.	
Conclusion:	Pengendara mendapatkan alokasi slot parkir secara spesifik dan mendapatkan panduan visual tanpa memerlukan media kertas.	
Postcondition:	Status slot di database berubah dari *Empty* menjadi *Reserved*, menanti konfirmasi kedatangan fisik kendaraan yang akan dideteksi oleh Sensor IoT di area parkir.	
Business Rules:	1. Alokasi slot harus secara ketat membedakan antara zona Mobil dan zona Motor. 2. Prioritas slot diberikan pada area yang dapat meminimalkan waktu putar kendaraan di dalam *basement* untuk mengurangi emisi gas buang.	
Implementation Constraints:	Kecepatan algoritma pencarian slot (*query database*) dan *update* status harus terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik agar palang segera terbuka setelah plat terdeteksi.	
Assumptions:	Layar LED memiliki ukuran dan kecerahan yang cukup untuk dibaca dengan jelas oleh pengendara dari dalam kabin kendaraan.	
Open Issues:	Bagaimana penanganan jika pengendara lupa posisi slot yang dialokasikan setelah masuk ke dalam gedung? *(Catatan solusi: Telah diantisipasi dengan fitur Web Pencarian Kendaraan di dalam area RS).*	

Use-Case Name:	Menampilkan Panduan Rute (LED)	**Use-Case Type:** Business Requirements
Use-Case ID:	PK-UC003	
Priority:	Tinggi	
Source:	Requirement - Navigasi Bebas Kertas & Reduksi Emisi Lingkungan	
Primary Business Actor:	Pengendara	
Other Participating Actors:	Layar LED Gerbang	
Description:	Proses menampilkan informasi alokasi slot parkir beserta panduan rute navigasi visual (seperti panah arah) secara *real-time* di layar LED gerbang masuk. Hal ini memandu pengendara langsung menuju lokasi parkir secara efisien tanpa memerlukan karcis fisik.	
Precondition:	Sistem telah berhasil mencarikan dan mengalokasikan slot parkir (*Reserved*) untuk kendaraan tersebut (PK-UC002).	
Trigger:	Pemanggilan otomatis (*include*) oleh sistem segera setelah status alokasi slot berhasil dikonfirmasi ke *database*.	
Typical Course of Event:	Actor Action	System Responsive
	Step 4: Pengendara membaca informasi dan instruksi rute di layar LED sebelum melajukan kendaraannya masuk ke dalam *basement*.	**Step 1:** Sistem menerima data ID Slot (contoh: B1-10) dan data identitas kendaraan (Plat Nomor) dari Modul Alokasi Slot. **Step 2:** Sistem memetakan ID

		Slot tersebut ke dalam instruksi arah visual sederhana yang tersimpan di memori (misalnya: ID B1-10 berasosiasi dengan grafis "Panah Kiri, Turun Lantai B1"). **Step 3:** Sistem menampilkan antarmuka grafis di Layar LED gerbang dengan format font besar dan kontras tinggi. (Contoh teks: "AB 1234 CD | SLOT B1-10 | ⬅️ BELOK KIRI"). **Step 5:** Sistem menahan tampilan informasi di layar selama durasi tertentu (misal: 5 detik) atau sampai sensor mendeteksi kendaraan telah melewati palang pintu masuk. **Step 6:** Sistem mengosongkan layar (kembali ke *standby*) siap untuk kendaraan berikutnya.
Alternate Courses:	**Alt-Step 3:** Jika Layar LED mengalami *error* koneksi atau rusak (*blank*), sistem akan menyalakan lampu indikator darurat di pos petugas masuk, sehingga Petugas Lapangan dapat menghampiri dan memberikan nomor slot secara lisan.	
Conclusion:	Pengendara menerima informasi lokasi parkir dan panduan arah jalan dengan jelas sebelum masuk ke area gedung.	
Postcondition:	Pengendara mulai bergerak menuju area *basement*, dan sistem di gerbang masuk siap menerima siklus kendaraan berikutnya.	
Bussiness Rules:	1. Instruksi arah tidak boleh menggunakan peta yang terlalu rumit; harus berupa penunjuk arah sederhana (Kanan/Kiri/Lurus/Turun) agar bisa diproses oleh otak pengendara dalam waktu singkat (sekilas pandang). 2. Teks Plat Nomor harus ditampilkan agar pengendara yakin bahwa instruksi tersebut ditujukan untuk kendaraannya, bukan kendaraan di depannya.	
Implementation Constraints:	Layar LED yang digunakan harus *outdoor-proof* (anti silau matahari/hujan) dan memiliki *refresh rate* tinggi agar tidak *flicker* jika pengendara tidak sengaja merekamnya atau melihat dari kaca film gelap.	
Assumptions:	Pengendara memperhatikan layar di depan gerbang dengan saksama saat palang pintu belum terbuka.	
Open Issues:	Penentuan durasi ideal (berapa detik) tampilan layar menyala sebelum kendaraan benar-benar lewat. Jika terlalu cepat pengendara bisa tidak terbaca, jika terlalu lama akan membuat antrean.	

Use-Case Name:	Memantau Okupansi Slot (IoT)	**Use-Case Type:** Business Requirements
Use-Case ID:	PK-UC004	
Priority:	Tinggi	

Source:	Requirement - Integrasi Fisik & Monitoring *Real-time*	
Primary Business Actor:	Sensor IoT (Perangkat Keras)	
Other Participating Actors:	-	
Description:	Proses pemantauan status ketersediaan setiap slot parkir secara fisik menggunakan perangkat sensor IoT (seperti sensor ultrasonik atau inframerah) yang terpasang di atas atau di lantai masing-masing slot. Sensor mendeteksi ada tidaknya kendaraan dan mengirimkan pembaruan status ke sistem pusat secara seketika (*real-time*).	
Precondition:	Perangkat Sensor IoT dalam kondisi menyala, terkalibrasi, dan terhubung dengan jaringan sistem parkir pusat (Wi-Fi/LAN). Slot parkir sudah terdaftar di dalam *database* dengan ID yang sesuai (misal: B1-10).	
Trigger:	Terjadi perubahan fisik di slot parkir, yaitu saat kendaraan masuk menempati slot atau saat kendaraan keluar meninggalkan slot.	
Typical Course of Event:	Actor Action	System Responsive
	Step 1: Sensor IoT mendeteksi adanya objek fisik (kendaraan) yang masuk dan berhenti di area kotak slot parkir. **Step 2:** Sensor IoT mengirimkan sinyal data yang berisi ID_Sensor (yang mewakili ID Slot) dan Status = Terisi (Occupied) ke *controller* sistem pusat.	**Step 3:** Sistem menerima paket data dari sensor IoT. **Step 4:** Sistem melakukan kueri ke *database* untuk mencocokkan ID_Sensor dengan ID_Slot parkir. **Step 5:** Sistem memvalidasi status slot tersebut. Jika status sebelumnya adalah 'Dipesan' (*Reserved*), sistem memverifikasi bahwa kendaraan telah tiba. **Step 6:** Sistem memperbarui status slot di *database* menjadi 'Terisi' (*Occupied*). **Step 7:** (Extension Point) Sistem mengevaluasi apakah ada indikasi pelanggaran (misalnya slot berstatus 'Kosong' tiba-tiba terisi tanpa ada alokasi sebelumnya). Jika ya, jalankan *use-case* **Memberikan Peringatan Salah Parkir**.
Alternate Course:	**Alt-Step 1 (Kendaraan Keluar):** Jika sensor mendeteksi objek telah pergi, sensor mengirim Status = Kosong (Empty). Sistem memperbarui *database* menjadi 'Kosong' sehingga slot tersebut siap dialokasikan untuk kendaraan lain yang baru masuk gerbang. **Alt-Step 3 (Koneksi Terputus):** Jika sistem pusat tidak menerima detak (*heartbeat* / sinyal *ping*) dari suatu sensor IoT selama lebih dari 5 menit, sistem akan menandai slot tersebut dengan status 'Tidak	

	Diketahui' (*Unknown/Error*) dan menampilkannya di *Dashboard* agar Petugas Lapangan segera melakukan pengecekan fisik.
Conclusion:	Sistem berhasil menyelaraskan data ketersediaan slot parkir di *database* dengan kondisi fisik yang sebenarnya di *basement*.
Postcondition:	Informasi jumlah slot yang kosong (*available*) di *database* dan di tampilan *Dashboard Real-time* diperbarui secara akurat.
Bussiness Rules:	1. Status slot di *database* adalah acuan mutlak bagi *use-case* alokasi di gerbang depan; keterlambatan *update* status tidak boleh lebih dari 5 detik. 2. Sensor harus memiliki toleransi (*delay validation*) sekitar 3-5 detik sebelum mengirim sinyal "Terisi" untuk mencegah salah deteksi akibat orang berjalan atau barang yang melintas di area sensor.
Implementation Constraints:	Infrastruktur jaringan di dalam *basement* yang tebal harus stabil untuk memastikan sinyal IoT tidak mengalami *packet loss*.
Assumptions:	Satu sensor IoT dipetakan secara eksklusif hanya untuk satu ID slot parkir (relasi 1-to-1).
Open Issues:	Bagaimana cara sensor membedakan antara mobil sungguhan dengan barang berukuran besar (misalnya troli barang rumah sakit) yang tertinggal di area parkir?

Use-Case Name:	Memberikan Peringatan Salah Parkir	**Use-Case Type:** Business Requirements
Use-Case ID:	PK-UC005	
Priority:	Sedang - Tinggi	
Source:	Requirement - Ketertiban Fasilitas & Keamanan Area Parkir	
Primary Business Actor:	Petugas Lapangan	
Other Participating Actors:	Sensor IoT (Perangkat Keras)	
Description:	Sistem mendeteksi adanya anomali penggunaan slot parkir melalui data Sensor IoT (misalnya: sebuah slot tiba-tiba terisi padahal sistem tidak mengalokasikan slot tersebut untuk siapa pun). Sistem kemudian mengirimkan peringatan visual/audio ke *Dashboard* Petugas, sehingga Petugas Lapangan dapat mengambil tindakan korektif (seperti memberikan pengumuman via pengeras suara).	
Precondition:	Proses pemantauan fisik (PK-UC004) sedang berjalan aktif. Antarmuka *Dashboard Real-time* sedang dibuka dan dipantau oleh Petugas Lapangan.	
Trigger:	Terjadi kondisi ekstensi (*extend*) dari pemantauan IoT, yaitu ketika Sensor IoT mengirim sinyal "Terisi (Occupied)" pada sebuah slot, namun di *database* status slot tersebut adalah "Kosong (Empty)" dan tidak sedang "Dipesan (Reserved)".	
Typical Course of Event:	Actor Action	System Responsive
	Step 5: Petugas Lapangan melihat peringatan di *Dashboard*. **Step 6:** Petugas melakukan verifikasi visual (melihat	**Step 1:** Sistem mendeteksi ketidaksesuaian antara data fisik (sinyal IoT) dan data logika (*database* alokasi). **Step 2:** Sistem secara otomatis

	langsung ke lokasi atau melalui layar CCTV *basement* yang terdekat dengan slot tersebut). **Step 7:** Petugas menggunakan sistem pengeras suara (PA System) Rumah Sakit untuk mengumumkan peringatan kepada pemilik kendaraan agar memindahkan mobilnya ke slot yang benar. (Contoh: *"Panggilan kepada pemilik kendaraan plat AB 1234 CD, harap pindahkan kendaraan Anda dari slot B1-11 ke B1-10"*).	menghasilkan *Log Anomali* dan mengubah status slot tersebut menjadi peringatan 'Salah Parkir / Ilegal'. **Step 3:** Sistem membunyikan notifikasi audio dan menampilkan *pop-up* peringatan berwarna merah di *Dashboard Real-time* Petugas (Contoh teks: ⚠️ *ANOMALI: Slot B1-11 terisi tanpa alokasi sistem*). **Step 4:** Sistem secara cerdas menyarankan daftar plat nomor kendaraan yang baru saja masuk gerbang namun belum mengonfirmasi posisi parkirnya (status masih *Reserved* di slot lain) untuk membantu petugas mengidentifikasi pelaku. **Step 8:** Petugas menekan tombol "Acknowledge/Tangani" di *Dashboard*, dan sistem membisukan (*mute*) alarm untuk slot tersebut sementara menunggu kendaraan dipindahkan.
Alternate Course:	**Alt-Step 6 (False Alarm):** Jika saat verifikasi visual petugas melihat bahwa yang memicu sensor bukanlah mobil (melainkan troli barang, tumpukan kardus, atau orang berdiri), petugas dapat menekan tombol "Abaikan (*Dismiss/False Positive*)" di *Dashboard*. Sistem akan mengembalikan status slot menjadi 'Kosong'.	
Conclusion:	Anomali salah parkir berhasil diidentifikasi dengan cepat dan tindakan penertiban segera dilakukan oleh petugas sebelum mengganggu operasional parkir kendaraan lain.	
Postcondition:	Kendaraan pelanggar berpindah ke slot yang benar, dan status slot yang diserobot kembali menjadi 'Kosong' dan siap dialokasikan oleh sistem pusat.	
Bussiness Rules:	1. Sistem tidak boleh langsung mendenda atau mengunci kendaraan; penindakan awal harus berupa teguran lisan/pengumuman oleh manusia (Petugas Lapangan). 2. Alarm di *Dashboard* tidak akan hilang sepenuhnya sampai Sensor IoT di slot tersebut kembali mendeteksi status "Kosong".	
Implementation Constraints:	Fitur ini membutuhkan integrasi yang mulus antara penerimaan *event* IoT di *back-end* dan pembaruan antarmuka web *front-end* (*Dashboard*) tanpa perlu *refresh* halaman (misalnya menggunakan teknologi WebSockets).	
Assumptions:	Rumah sakit memiliki sistem pengeras suara yang audionya menjangkau hingga ke seluruh area *basement* parkir.	
Open Issues:	Jika pengendara tetap membandel dan tidak memindahkan kendaraannya setelah dipanggil beberapa kali, apakah sistem memiliki mekanisme untuk mengunci slot tersebut secara permanen	

	dan merealokasi slot baru bagi kendaraan yang dirugikan?

Use-Case Name:	Mendeteksi Plat Keluar	**Use-Case Type:** Business Requirements
Use-Case ID:	PK-UC006	
Priority:	Tinggi	
Source:	Requirement - Otomatisasi Transaksi & Keamanan Kendaraan	
Primary Business Actor:	Sistem Kamera/ANPR (Perangkat Keras)	
Other Participating Actors:	Pengendara	
Description:	Proses otomatis di mana kamera gerbang keluar menangkap citra plat nomor kendaraan yang hendak meninggalkan area parkir, mengekstrak datanya menggunakan algoritma YOLO, dan memvalidasi identitas tersebut dengan data transaksi kedatangan untuk menginisiasi proses perhitungan biaya.	
Precondition:	Kendaraan telah selesai parkir dan berada di titik henti gerbang keluar. Modul deteksi YOLO, *database* transaksi, dan Layar LED gerbang keluar berfungsi normal. Terdapat *record* transaksi aktif (belum lunas) di *database* untuk kendaraan tersebut.	
Trigger:	Sensor keberadaan kendaraan (seperti *loop detector* di lantai atau inframerah) di depan palang pintu keluar mendeteksi adanya objek yang berhenti.	
Typical Course of Event:	Actor Action	System Responsive
	Step 1: Pengendara menghentikan kendaraannya tepat di depan garis henti gerbang keluar.	**Step 2:** Sensor mendeteksi kendaraan dan memicu Sistem Kamera/ANPR. **Step 3:** Sistem Kamera menangkap (*capture*) gambar bagian depan kendaraan. **Step 4:** Sistem mengekstrak teks plat nomor menggunakan algoritma YOLO. **Step 5:** Sistem melakukan kueri pencarian ke *database* transaksi untuk mencocokkan teks plat nomor tersebut dengan daftar kendaraan yang statusnya masih 'Di Dalam' (*Parked*). **Step 6:** Setelah data cocok (tervalidasi), sistem menarik data Waktu_Masuk kendaraan tersebut. **Step 7:** *Include:* Sistem secara otomatis meneruskan data Waktu_Masuk dan memanggil *Use Case* **"Menghitung Biaya Parkir"** (PK-UC007).

Alternate Course:	**Alt-Step 4 (Plat Buram/Kotor):** Jika plat nomor gagal diekstrak oleh YOLO, sistem akan menampilkan pesan di Layar LED Keluar (Contoh: "Plat Tidak Terbaca, Harap Maju Sedikit") dan mencoba menangkap gambar ulang, atau menginstruksikan pengendara untuk menekan tombol Bantuan Petugas. **Alt-Step 5 (Plat Tidak Ditemukan):** Jika plat berhasil dibaca namun tidak ada data Waktu_Masuk-nya di *database* (indikasi *error* saat masuk atau potensi pencurian/penggantian plat), sistem mengunci palang pintu, membunyikan alarm diam (*silent alarm*) ke *Dashboard* Petugas, dan menampilkan pesan "Data Tidak Ditemukan, Menunggu Petugas" di layar LED.
Conclusion:	Identitas kendaraan yang akan keluar berhasil dikenali secara akurat, diverifikasi dengan data kedatangan, dan sistem siap melakukan kalkulasi finansial.
Postcondition:	Sistem memegang variabel ID_Transaksi dan Waktu_Masuk yang sah dari kendaraan tersebut sebagai modal dasar untuk menghitung biaya parkir.
Bussiness Rules:	1. Keamanan: Kendaraan tidak diizinkan melanjutkan ke tahap pembayaran apalagi keluar jika plat nomornya tidak memiliki rekam jejak (*record*) masuk di *database*. Ini adalah fungsi keamanan anti-pencurian. 2. Proses deteksi di pintu keluar harus berjalan otomatis tanpa mengharuskan pengendara memencet tombol apa pun.
Implementation Constraints:	Akurasi YOLO di gerbang keluar harus sangat tinggi (di atas 98%), karena kesalahan membaca satu karakter saja akan membuat sistem gagal menemukan *record* masuk kendaraan tersebut di *database*.
Assumptions:	Kondisi plat nomor saat keluar relatif sama dengan saat masuk (tidak hilang, tidak rusak tertabrak, atau tertutup lumpur tebal selama di *basement*).
Open Issues:	Bagaimana penyelesaian (SOP) jika terjadi *Alt-Step 5* karena sistem kamera gerbang masuk (saat kedatangan) yang ternyata salah membaca angka plat, sehingga saat keluar datanya tidak *match*?

Use-Case Name:	Menghitung Biaya Parkir	**Use-Case Type:** Business Requirements
Use-Case ID:	PK-UC007	
Priority:	Tinggi	
Source:	Requirement - Kalkulasi Tarif Dinamis & Otomatis	
Primary Business Actor:	Sistem (Internal)	
Other Participating Actors:	Layar LED Keluar	
Description:	Proses sistematis di mana aplikasi menghitung total durasi kendaraan berada di dalam fasilitas parkir berdasarkan selisih antara waktu masuk dan waktu keluar, menerapkan logika tarif sesuai jenis kendaraan (Mobil/Motor), dan menampilkan total tagihan ke layar gerbang keluar untuk persiapan pembayaran digital.	
Precondition:	Plat nomor kendaraan telah berhasil dideteksi dan divalidasi dengan data transaksi kedatangan (PK-UC006). Sistem telah memegang variabel Waktu_Masuk dan Jenis_Kendaraan.	
Trigger:	Pemanggilan otomatis (*include*) oleh sistem segera setelah *record* transaksi yang cocok ditemukan di gerbang keluar.	

Typical Course of Event:	Actor Action	System Responsive
		Step 1: Sistem mencatat waktu saat ini (waktu sistem (*real-time clock*)) sebagai Waktu_Keluar. **Step 2:** Sistem melakukan operasi matematika untuk mencari selisih antara Waktu_Keluar dan Waktu_Masuk guna mendapatkan Total_Durasi (dalam hitungan menit/jam). **Step 3:** Sistem melakukan pengecekan ke tabel referensi tarif berdasarkan parameter Jenis_Kendaraan (contoh: Tarif Dasar Motor Rp 2.000/jam, Mobil Rp 4.000/jam). **Step 4:** Sistem menerapkan logika pembulatan progresif (misalnya, parkir 1 jam 15 menit dibulatkan menjadi 2 jam tagihan). **Step 5:** Sistem mengalkulasi Total_Biaya akhir. **Step 6:** Sistem memperbarui *record* transaksi di *database* dengan nilai Waktu_Keluar, Durasi, dan Total_Biaya (namun status masih "Belum Lunas"). **Step 7:** Sistem mengirimkan data tagihan ke Layar LED Keluar (Contoh: "AB 1234 CD | Durasi: 2 Jam | Rp 8.000 | Tap E-Toll Anda"). **Step 8:** *Include:* Sistem mempersiapkan *reader* (pembaca) kartu dan memanggil *use-case* **Memproses Pembayaran Digital** (PK-UC008).
Alternate Course:	**Alt-Step 4 (Grace Period / Waktu Toleransi):** Jika Total_Durasi kurang dari batas toleransi yang ditetapkan Rumah Sakit (misalnya: di bawah 10 menit untuk keperluan *drop-off* pasien IGD), maka Total_Biaya diset menjadi Rp 0. Sistem akan menampilkan tulisan "GRATIS / DROP-OFF" di layar LED dan langsung membuka palang pintu tanpa meminta *tap* E-Toll.	
Conclusion:	Total tagihan parkir kendaraan berhasil dikalkulasi secara presisi dan ditampilkan kepada pengendara.	

Postcondition:	Informasi Total_Biaya terkunci di *database* dan antarmuka *reader* E-Toll dalam keadaan *standby* menunggu pengendara menempelkan kartu.
Bussiness Rules:	1. **Tarif Progresif:** Tarif jam berikutnya bisa berbeda dengan tarif jam pertama sesuai kebijakan Rumah Sakit. 2. **Grace Period:** Kendaraan yang masuk dan keluar dalam waktu kurang dari 10 menit (atau waktu yang ditentukan manajemen) tidak dikenakan biaya (*Drop-off zone rules*). 3. Waktu yang digunakan adalah waktu server terpusat untuk menghindari perbedaan jam antara pintu masuk dan pintu keluar.
Implementation Constraints:	Sistem kalender dan jam pada *server database* harus disinkronkan secara ketat menggunakan protokol NTP (*Network Time Protocol*) agar tidak terjadi salah hitung detik/menit yang merugikan pelanggan.
Assumptions:	Tabel tarif dasar dan tarif progresif sudah diatur (*setup*) sebelumnya oleh Manajemen RS di menu *back-end* dan dalam keadaan aktif.
Open Issues:	Bagaimana penentuan tarif maksimal? Misalnya, jika ada keluarga pasien rawat inap yang memarkir kendaraannya selama 3 hari berturut-turut, apakah diberlakukan tarif flat harian (maksimal biaya per hari) agar tidak terlalu memberatkan?

Use-Case Name:	Memproses Pembayaran Digital	**Use-Case Type:** Business Requirements
Use-Case ID:	PK-UC008	
Priority:	Tinggi	
Source:	Requirement - Otomatisasi Transaksi & Integrasi Fintech	
Primary Business Actor:	Pengendara	
Other Participating Actors:	*Payment Gateway* (Sistem E-Toll/QRIS), Mesin *Reader* / Pemindai	
Description:	Proses di mana pengendara melakukan pembayaran tarif parkir secara nirkontak (*contactless*) menggunakan kartu uang elektronik (E-Toll) atau pemindaian QRIS. Sistem berkomunikasi dengan *Payment Gateway* untuk memvalidasi dan memotong saldo, kemudian secara otomatis membuka palang pintu keluar jika transaksi dinyatakan berhasil.	
Precondition:	Biaya parkir telah selesai dihitung dan ditampilkan di Layar LED Keluar (PK-UC007). Mesin *Reader* dalam status aktif (siap menerima *tap* kartu). Jaringan internet untuk komunikasi ke *server Payment Gateway* dalam keadaan stabil.	
Trigger:	Pengendara menempelkan (*tap*) kartu E-Toll pada area *Reader* atau memindai kode QRIS menggunakan aplikasi *mobile banking/e-wallet*.	
Typical Course of Event:	Actor Action	System Responsive
	Step 1: Pengendara menempelkan kartu E-Toll miliknya pada mesin *Reader* di gerbang keluar. **Step 3 (Sistem Eksternal):** *Payment Gateway* memvalidasi kartu, memotong saldo pengguna, dan mengirimkan	**Step 2:** Mesin *Reader* membaca ID Kartu (UID) dan mengirimkan *request* pemotongan saldo senilai Total_Biaya ke *server Payment Gateway*. **Step 4:** Sistem menerima respon sukses dan langsung mengubah

	respon *callback* "Berhasil/Sukses" kembali ke sistem parkir. **Step 7:** Pengendara melajukan kendaraannya keluar dari area rumah sakit.	status Record_Transaksi di *database* dari 'Belum Lunas' menjadi 'Lunas' (*Paid*). **Step 5:** Sistem mengirimkan instruksi ke perangkat keras untuk membuka palang pintu (*Gate Open*). **Step 6:** Sistem mengubah tampilan Layar LED Keluar menjadi konfirmasi (Contoh: "Sisa Saldo: Rp 50.000 | LUNAS - Hati-hati di Jalan").
Alternate Course:	**Alt-Step 3 (Saldo Tidak Cukup / Error Kartu):** Jika *Payment Gateway* mengirimkan respon "Gagal" (karena saldo tidak cukup, kartu rusak, atau kartu tidak didukung). **Alt-Step 4 (Penanganan Gagal Bayar):** • Sistem menolak membuka palang pintu. • Sistem menampilkan pesan peringatan merah di Layar LED (Contoh "SALDO KURANG / KARTU GAGAL"). • Sistem membunyikan alarm *buzzer* pendek di gerbang dan mengirimkan notifikasi peringatan ke *Dashboard* Petugas Lapangan. • Pengendara dapat mengganti kartu lain untuk di-*tap*, atau menunggu Petugas Lapangan datang menghampiri untuk membantu proses *Top-Up* (isi ulang) saldo E-Toll.	
Conclusion:	Transaksi finansial parkir berhasil diselesaikan secara digital tanpa perantara manusia, dan kendaraan diizinkan meninggalkan fasilitas.	
Postcondition:	Siklus transaksi kendaraan selesai (ditutup). Palang pintu akan tertutup kembali secara otomatis setelah sensor mendeteksi ban belakang kendaraan telah melewati gerbang.	
Bussiness Rules:	1. Kendaraan mutlak tidak diizinkan keluar jika status transaksi di *database* belum berubah menjadi 'Lunas'. 2. Sistem tidak menyimpan data sensitif finansial pelanggan (seperti PIN atau histori saldo penuh), melainkan hanya menyimpan nomor referensi transaksi dari *Payment Gateway* sebagai bukti bayar.	
Implementation Constraints:	Seluruh proses dari saat kartu di-*tap* hingga palang pintu terbuka harus terjadi dalam waktu kurang dari **2 hingga 3 detik** untuk mencegah kemacetan di gerbang keluar. Membutuhkan API (*Application Programming Interface*) perbankan yang responsif.	
Assumptions:	Rumah sakit telah bekerja sama dengan pihak perbankan yang menyediakan infrastruktur *Payment Gateway* untuk membaca berbagai macam kartu (Flazz, e-Money, Brizzi, TapCash, dll).	
Open Issues:	Jika jaringan internet rumah sakit tiba-tiba *down* (mati total) sehingga komunikasi ke *Payment Gateway* terputus, apakah gerbang keluar memiliki mekanisme *Fall-back* (SOP Darurat)? Misalnya, apakah sistem langsung otomatis menggratiskan parkir (*Open Gate Policy*) agar tidak terjadi kemacetan horor, atau beralih menggunakan jaringan seluler cadangan (MiFi/4G)?	

Use-Case Name:	Melihat Dashboard Real-time	**Use-Case Type:** Business Requirements
Use-Case ID:	PK-UC009	
Priority:	Tinggi	
Source:	Requirement - Monitoring Manajerial & Laporan Dampak Lingkungan	
Primary Business Actor:	Manajemen RS	
Other Participating Actors:	Petugas Lapangan	
Description:	Proses di mana pengguna yang memiliki hak akses masuk ke dalam antarmuka web untuk memantau metrik operasional secara *live* (waktu nyata). Dashboard ini menampilkan peta okupansi slot parkir, notifikasi anomali fisik dari IoT, estimasi pendapatan transaksi, serta kalkulasi metrik lingkungan (seperti estimasi reduksi emisi karbon akibat berkurangnya waktu kendaraan memutari *basement*).	
Precondition:	Aktor telah melakukan *Login* ke dalam sistem *back-office* dan memiliki *Role/Privilege* yang sah (Manajemen atau Petugas). Sistem *server* utama, aliran data IoT, dan basis data transaksi dalam keadaan aktif dan terhubung.	
Trigger:	Aktor mengeklik menu "Dashboard Monitoring" pada panel navigasi aplikasi web *back-office*.	
Typical Course of Event:	Actor Action	System Responsive
	Step 1: Aktor menavigasi ke halaman utama Dashboard. **Step 7:** Aktor mengamati layar, memfilter tampilan berdasarkan lantai, atau mengeklik notifikasi peringatan (jika ada anomali salah parkir).	**Step 2:** Sistem melakukan verifikasi sesi (*session*) dan hak akses pengguna. **Step 3:** Sistem melakukan kueri asinkron ke *database* dan memori *cache* untuk menarik data operasional terkini: • Jumlah kendaraan masuk hari ini. • Status okupansi fisik dari seluruh Sensor IoT (Kosong, Terisi, Anomali). • Estimasi pendapatan kotor hari ini (dari transaksi yang sudah lunas). **Step 4:** Sistem menjalankan algoritma kalkulasi lingkungan untuk menghitung "BBM/Emisi CO2 yang Dihemat" berdasarkan selisih waktu pencarian parkir konvensional vs pencarian parkir berpemandu sistem. **Step 5:** Sistem merender antarmuka visual (grafik, angka statistik, dan peta denah *basement* digital) di layar layar

		web peramban pengguna. **Step 6:** Sistem membuka koneksi asinkron (misal: *WebSocket*) agar data di layar terus diperbarui secara otomatis tanpa pengguna harus menekan tombol *Refresh* (F5).
Alternate Course:	**Alt-Step 6 (Koneksi Terputus/Lag):** Jika koneksi antara peramban web dan *server* mengalami gangguan, sistem akan menghentikan animasi *live* dan menampilkan *banner* peringatan kuning di bagian atas: "Koneksi Terputus - Data Mungkin Tidak Akurat. Menghubungkan ulang..." **Alt-Step 7 (Perbedaan Hak Akses):** Jika yang masuk adalah 'Petugas Lapangan', sistem akan menyembunyikan *widget* "Total Pendapatan Finansial" dan memperbesar *widget* "Peta Anomali/Salah Parkir" agar petugas fokus pada operasional fisik.	
Conclusion:	Pengguna berhasil memantau kondisi operasional dan finansial fasilitas parkir secara seketika dan komprehensif.	
Postcondition:	Dashboard terus menampilkan data yang diperbarui secara *live* selama jendela peramban web tidak ditutup atau *session timeout* belum tercapai.	
Bussiness Rules:	1. **Pemisahan Data (Data Visibility):** Data finansial (uang) hanya boleh dilihat oleh akun level Manajemen RS. Petugas Lapangan hanya berhak melihat data operasional (slot penuh/kosong, plat nomor, dan anomali). 2. Data metrik *live* harus memiliki batas latensi (keterlambatan) maksimal 3-5 detik dari kejadian sebenarnya di lapangan.	
Implementation Constraints:	Karena menampilkan denah *basement* dengan ratusan sensor yang berkedip, aplikasi *front-end* harus dioptimalkan agar tidak membebani memori (RAM) komputer/perangkat milik pengguna yang membuka halaman tersebut.	
Assumptions:	Manajemen RS memiliki layar monitor lebar atau *Command Center* untuk menampilkan *dashboard* ini sepanjang jam operasional.	
Open Issues:	Metrik atau rumus standar apa yang paling valid dan disetujui secara akademis untuk menghitung "Estimasi Reduksi Emisi CO2" berdasarkan durasi putaran kendaraan di dalam *basement*?	

Use-Case Name:	Mengelola Laporan Operasional	**Use-Case Type:** Business Requirements
Use-Case ID:	PK-UC010	
Priority:	Sedang	
Source:	Requirement - Audit Finansial & Evaluasi Kinerja Sistem	
Primary Business Actor:	Manajemen RS	
Other Participating Actors:	-	
Description:	Proses di mana pihak manajemen melakukan penarikan data historis (rekapitulasi) dari *database* untuk periode waktu tertentu. Sistem mengompilasi data transaksi keuangan, volume kendaraan, log anomali IoT, dan metrik dampak lingkungan, lalu menyajikannya dalam format dokumen terstruktur (PDF atau Excel) yang dapat	

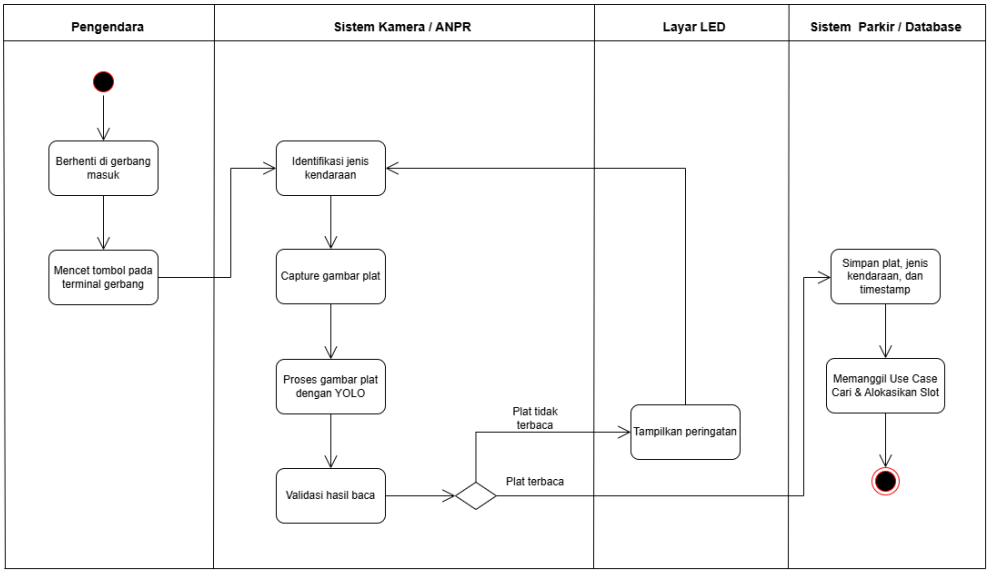
	diunduh untuk keperluan rapat atau audit.	
Precondition:	Aktor telah berhasil masuk (*login*) ke sistem *back-office* dengan level akses Manajemen/Admin. Terdapat data transaksi yang sudah berstatus 'Lunas' atau 'Selesai' di dalam *database*.	
Trigger:	Aktor mengeklik menu "Laporan / Report" dan menekan tombol "Generate Report" setelah menentukan rentang waktu (*date range*).	
Typical Course of Event:	Actor Action	System Responsive
	Step 1: Aktor membuka halaman modul Laporan Operasional. **Step 2:** Aktor memilih parameter laporan, seperti Rentang Tanggal (misal: 1 April - 30 April), Jenis Laporan (Finansial, Okupansi, atau Lingkungan), dan Format Output (PDF/XLSX). **Step 3:** Aktor mengeklik tombol "Buat Laporan / Generate". **Step 9:** Aktor mengeklik tombol "Unduh".	**Step 4:** Sistem memvalidasi parameter input dan memastikan rentang tanggal valid. **Step 5:** Sistem melakukan *query* ke *database* untuk menarik seluruh data yang relevan sesuai filter yang diminta. **Step 6:** Sistem mengalkulasi total ringkasan (Total Pendapatan, Rata-rata Durasi Parkir, Total Pelanggaran Slot, dan Total Penghematan Emisi CO2). **Step 7:** Sistem menyusun (*formatting*) data mentah tersebut ke dalam struktur dokumen resmi yang memiliki *header*, tabel, dan grafik (jika format PDF). **Step 8:** Sistem menampilkan *preview* (pratinjau) ringkasan laporan di layar dan menyediakan tombol "Unduh Dokumen". **Step 10:** Sistem mengirimkan *file* hasil laporan ke peramban (*browser*) pengguna untuk disimpan ke perangkat lokal.
Alternate Course:	**Alt-Step 5 (Data Kosong):** Jika pada rentang tanggal yang dipilih ternyata tidak ada satu pun transaksi atau *log* yang terekam di *database*, sistem akan menghentikan proses pembuatan dokumen dan memunculkan *pop-up*: "Tidak ada data transaksi ditemukan pada periode waktu yang dipilih."	
Conclusion:	Pihak Manajemen berhasil memperoleh dokumen resmi rekapitulasi kinerja parkir dan rekam jejak emisi untuk dievaluasi.	
Postcondition:	Sistem mencatat aktivitas unduhan (*Audit Trail/Log*) yang berisi informasi akun siapa yang mengunduh laporan pada jam berapa, untuk alasan keamanan dan transparansi data keuangan.	
Bussiness Rules:	1. **Immutability:** Data laporan yang dihasilkan bersifat mutlak dari *database* (Tabel Transaksi Historis) dan tidak dapat dimodifikasi langsung melalui antarmuka sistem laporan ini (bersifat *Read-Only*).	

	2. Data yang dimasukkan ke dalam Laporan Finansial hanyalah transaksi yang sudah divalidasi pembayarannya (*Lunas*) oleh *Payment Gateway*.
Implementation Constraints:	Jika manajemen menarik laporan untuk rentang waktu yang sangat panjang (misalnya laporan tahunan dengan puluhan ribu baris data), sistem *query* harus berjalan di *background process* agar tidak membuat peramban web *freeze* atau *timeout*.
Assumptions:	Format standar laporan (kop surat, tata letak tabel) sudah disetujui oleh pihak RS dan di-*hardcode* atau diatur ke dalam *template engine* aplikasi *back-end*.
Open Issues:	Berapa lama sistem harus menyimpan data historis ini sebelum di-*archive* atau dihapus otomatis (*Data Retention Policy*)? Mengingat gambar plat nomor dari YOLO dan log IoT setiap detiknya akan memakan ruang penyimpanan *server* yang sangat besar dalam hitungan tahun.

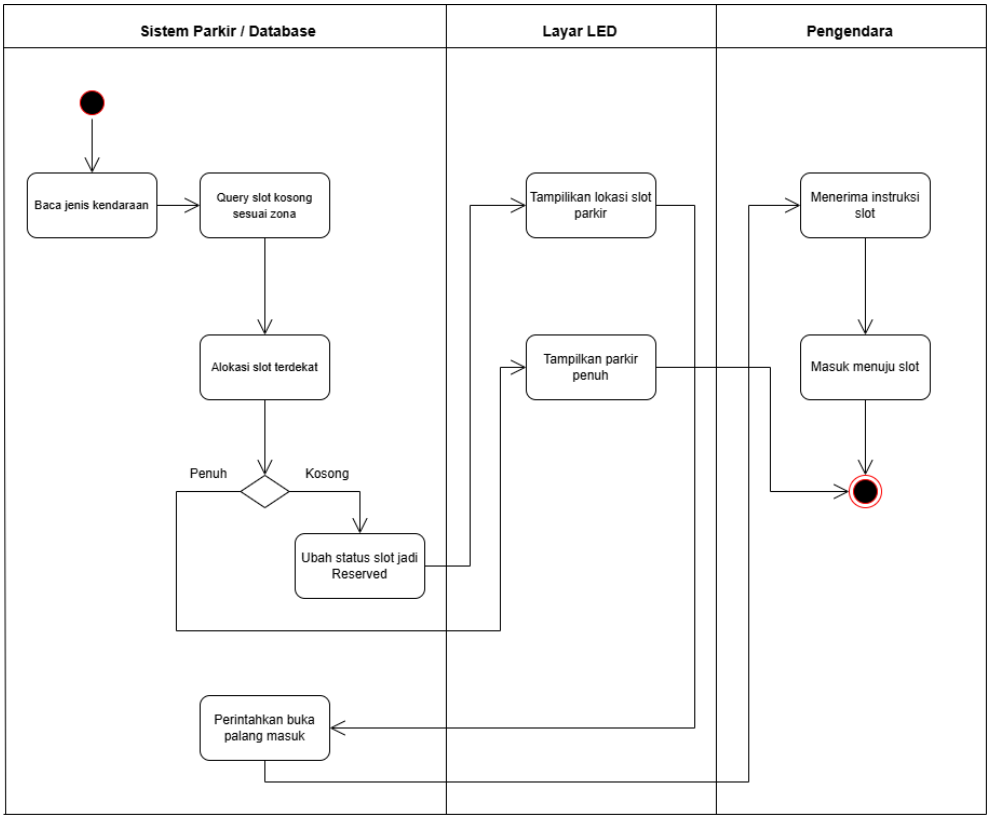
2. Kebutuhan Non-fungsional
   a. Kebutuhan pemakaian (usability requirement)
      - Pengguna dapat melihat ketersediaan tempat parkir secara real-time
      - Sistem harus memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna
      - Tampilan yang diberikan harus responsif
   b. Kebutuhan reliabilitas (reliability requirement)
      - Sistem harus bisa beroperasi selama 24 jam tanpa gangguan
      - Sistem harus bisa menyimpan data parkir meskipun terjadi gangguan jaringan sementara
      - Sistem harus memiliki tingkat keberhasilan mendeteksi plat nomor minimal 90%
   c. Kebutuhan kinerja (performance requirement)
      - Pembaruan status slot parkir harus berjalan secara real-time ketika kendaraan masuk dan keluar
      - Sistem harus mampu menangani banyak kendaraan secara bersamaan
      - Sistem harus bisa memperbarui status slot parkir secara real-time
   d. Kebutuhan dukungan (supportability requirement)
      - Sistem harus mudah diperbarui atau dikembangkan untuk menambah fitur
      - Sistem harus menyediakan fitur pencadangan data secara otomatis setiap hari
      - Sistem harus mendukung integrasi dengan teknologi lain di masa depan misalnya e-payment

3. Diagram Aktivitas untuk Setiap Use Case

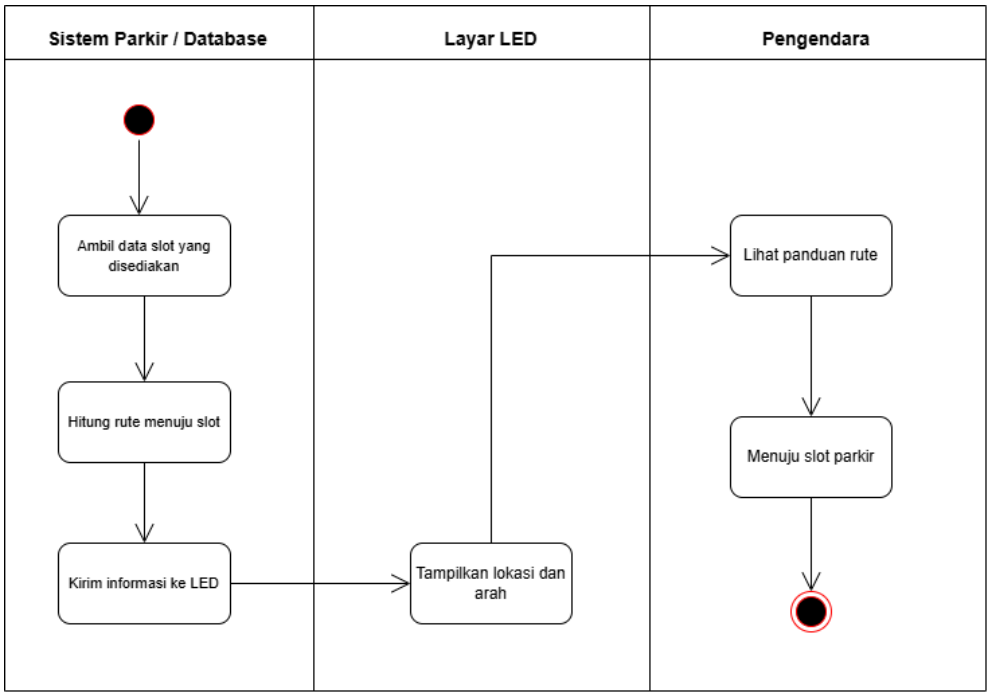
a. Mendeteksi plat



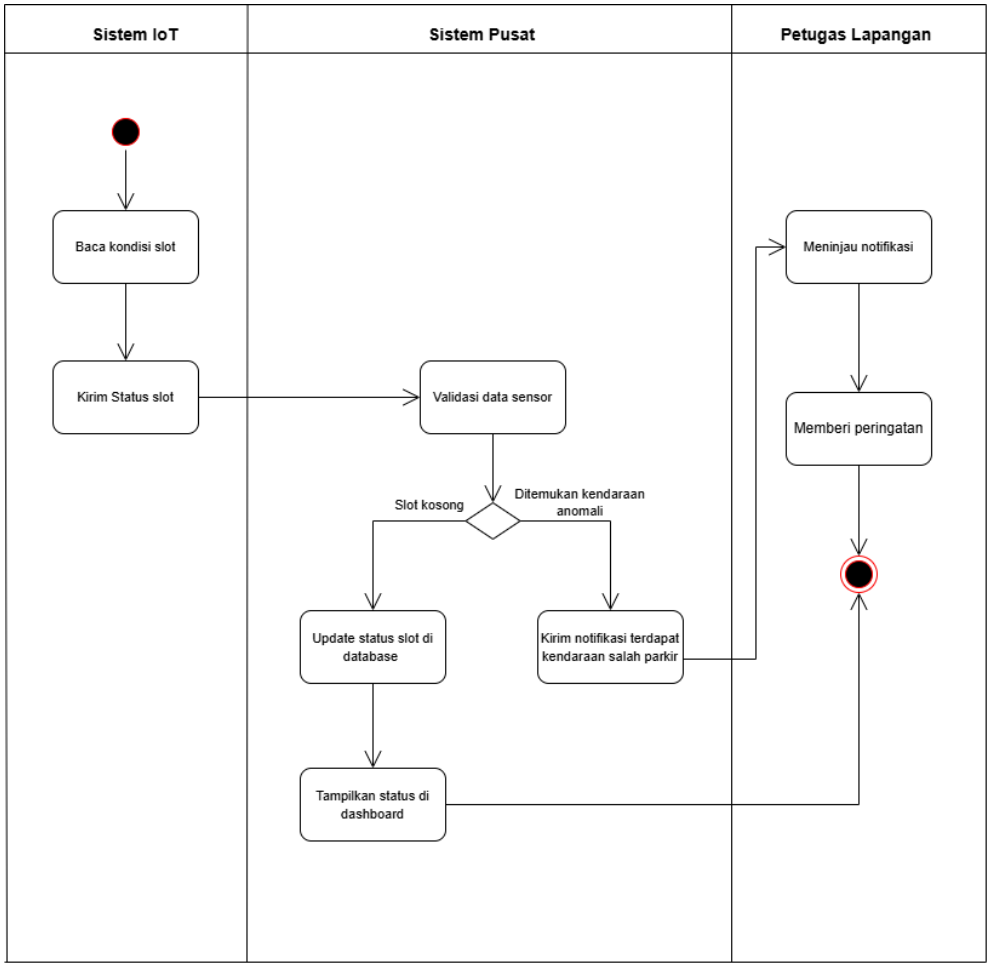
b. Mencari & alokasikan slot parkir



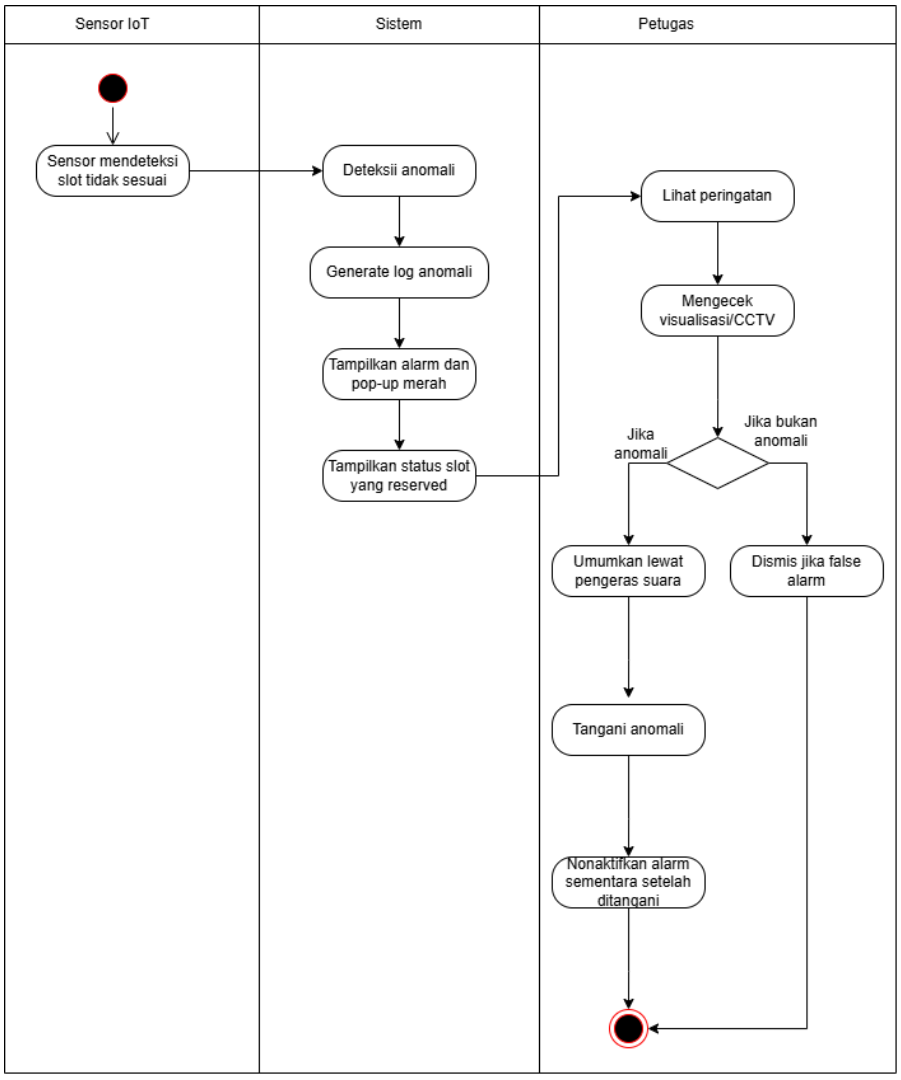
c. Menampilkan Panduan Rute (LED)



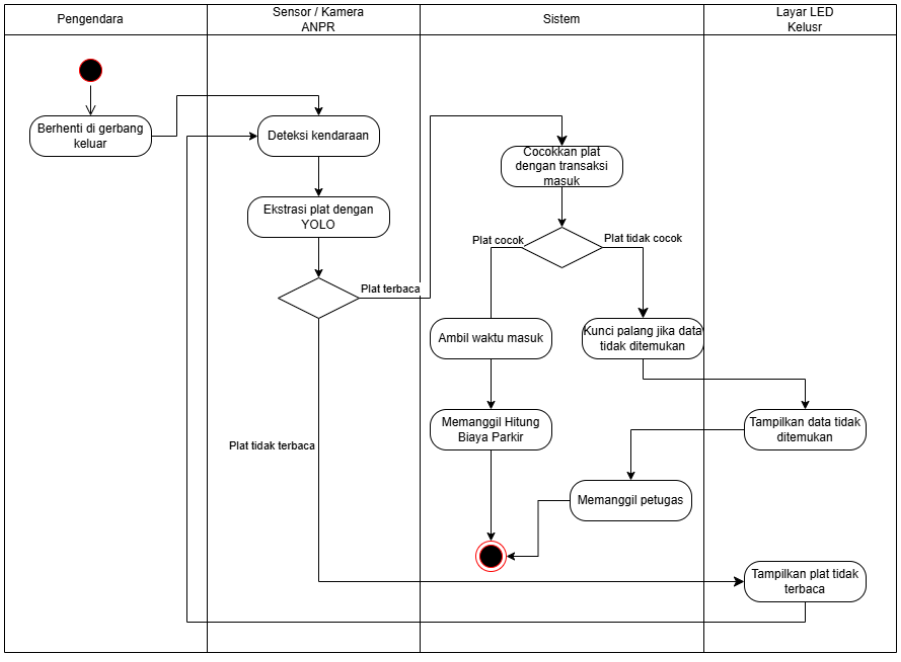
d. Memantau Okupansi Slot (IoT)



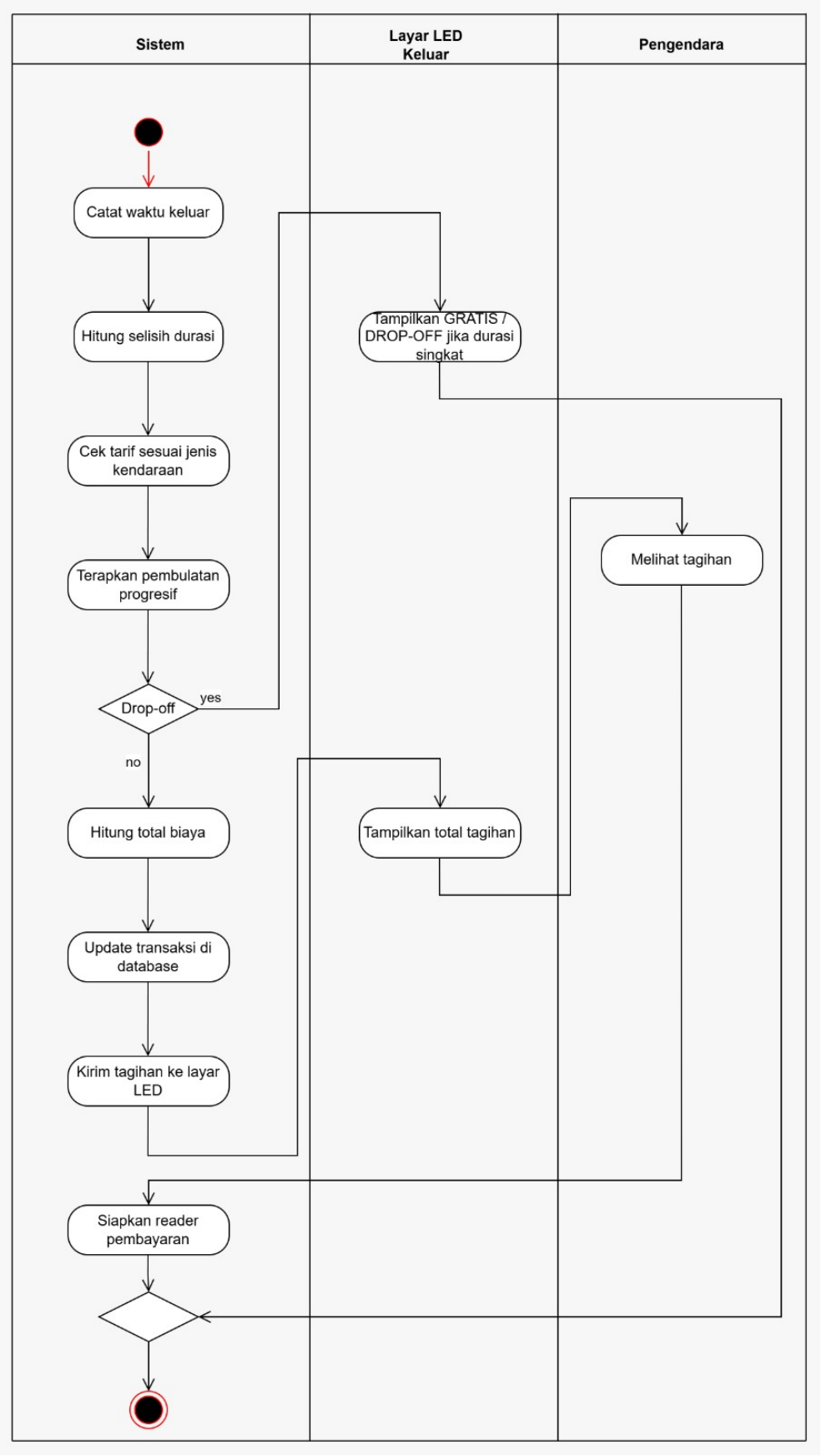
e. Memberikan Peringatan Salah Parkir



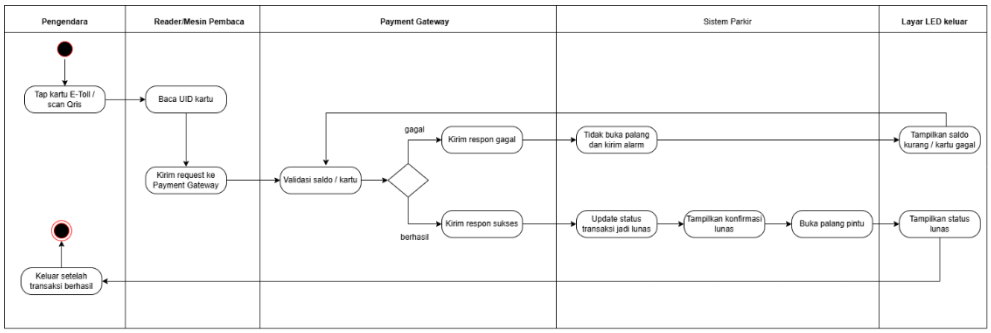
f. Mendeteksi Plat Keluar



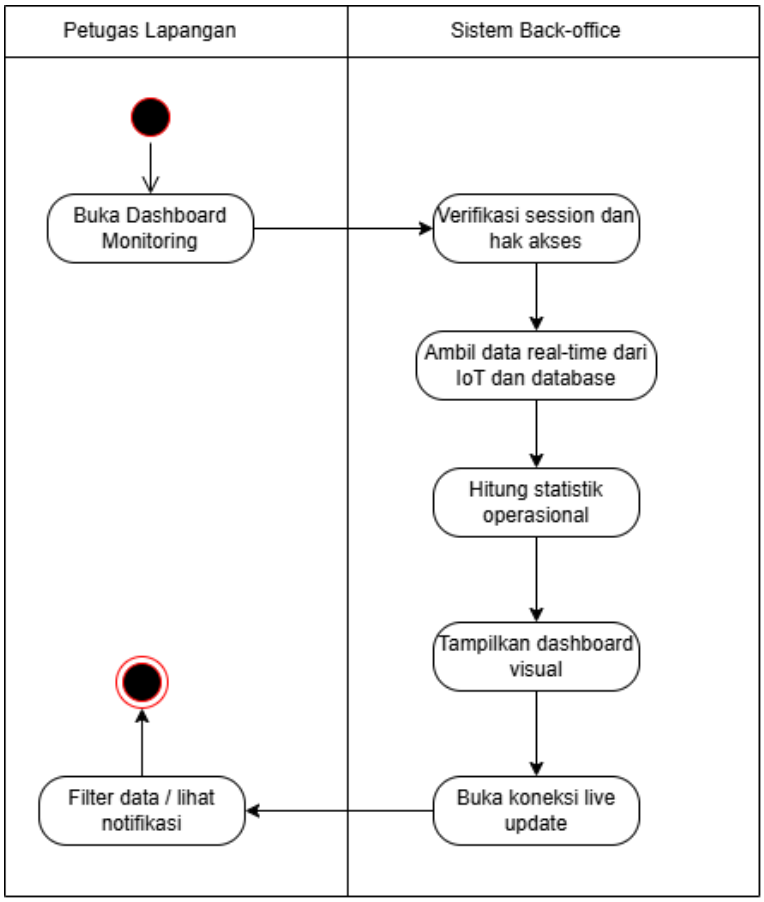
g. Menghitung Biaya Parkir



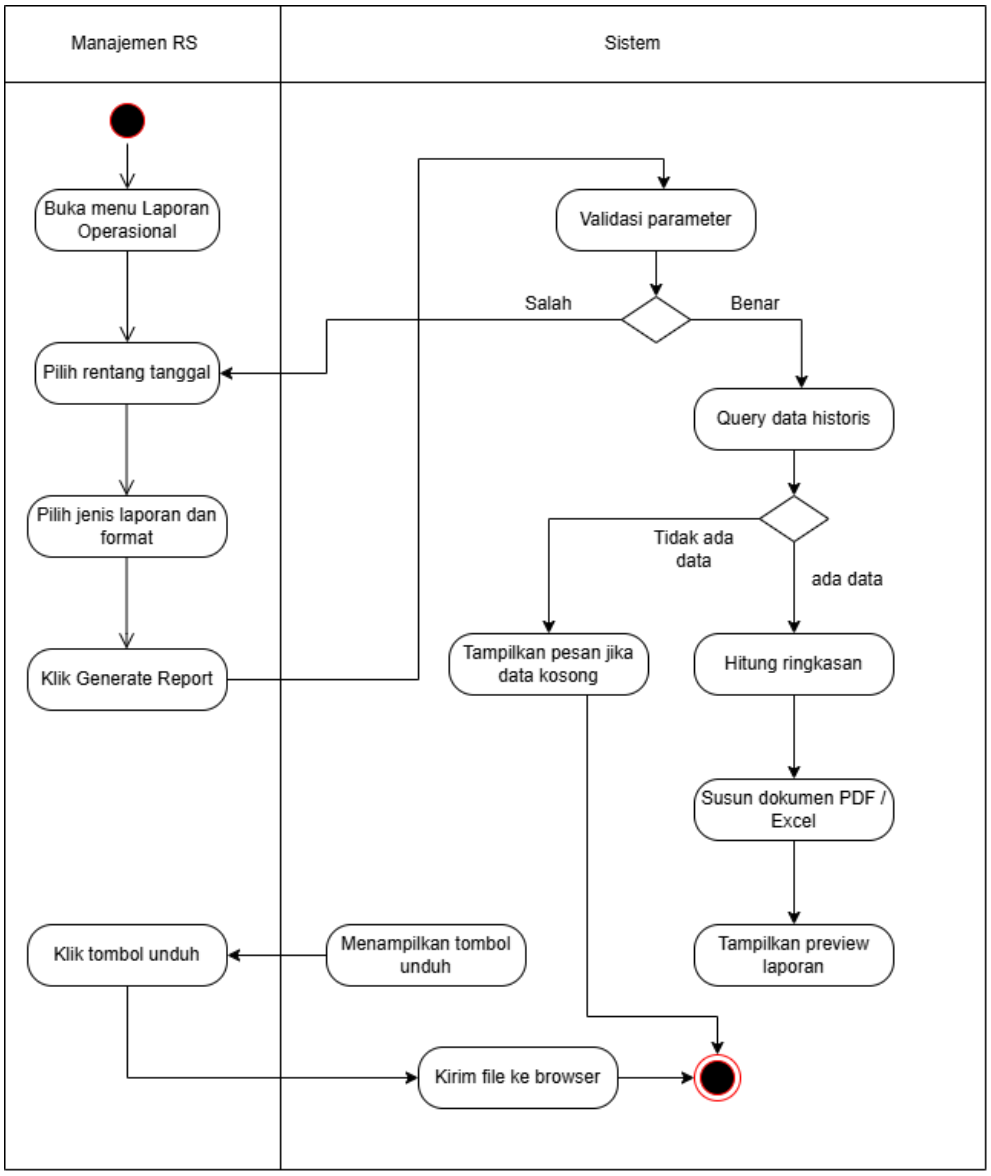
h. Memproses Pembayaran Digital



i. Melihat Dashboard Real-time



j. Mengelola Laporan Operasional



I. Model Kelas Analisis

Struktur MVC (Model-View-Controller)

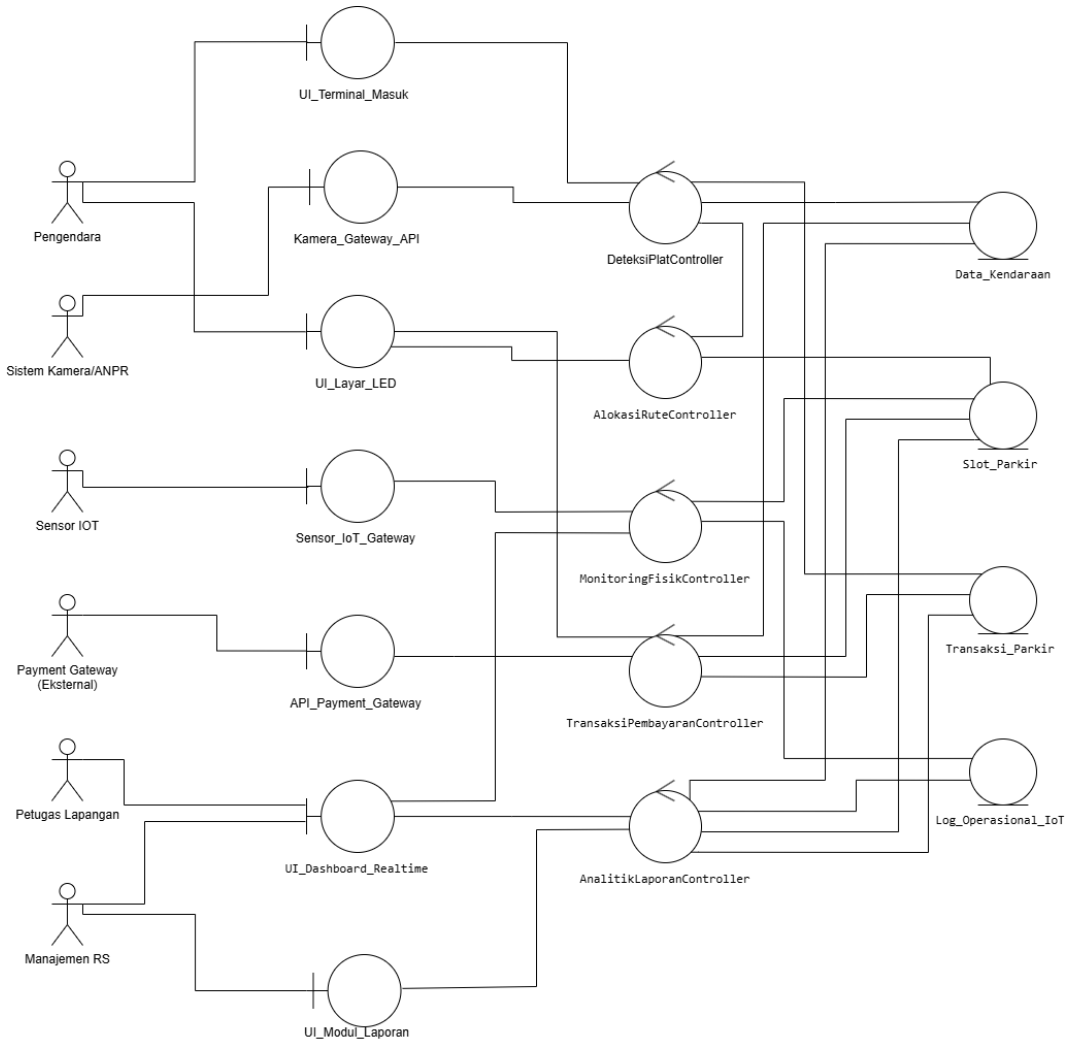
1. Identifikasi Kelas Analisis (MVC)

Kategori	**Nama Kelas**	**Tanggung Jawab (Responsibility)**
Boundary (View)	UI_Terminal_Masuk	Antarmuka fisik (tombol) di gerbang masuk untuk memicu proses deteksi awal kendaraan tiba.

	Kamera_Gateway_API	Pembatas sistem (*hardware interface*) yang menangkap citra plat nomor dari kamera gerbang untuk diproses.
	UI_Layar_LED	Layar visual yang menampilkan instruksi rute, informasi alokasi slot, dan status pembayaran (sukses/gagal) kepada pengendara.
	Sensor_IoT_Gateway	Pembatas sistem yang menerima dan merutekan sinyal telemetri (status fisik terisi/kosong/error) dari sensor di *basement*.
Control	DeteksiPlatController	Mengelola alur penangkapan gambar dan menjalankan algoritma YOLO untuk ekstraksi teks plat nomor secara akurat.
	AlokasiRuteController	Menjalankan algoritma pencarian slot kosong terdekat (sesuai zona) dan memetakannya menjadi instruksi navigasi visual (panah).
	MonitoringFisikController	Memvalidasi sinkronisasi data antara sinyal sensor IoT lapangan dengan status *database*, serta memicu alarm jika ada anomali salah parkir.
	TransaksiPembayaranController	Melakukan kalkulasi biaya parkir, mengirim instruksi pemotongan ke *Payment Gateway*, dan memerintahkan palang pintu terbuka.
Entity (Model)	Data_Kendaraan	Menyimpan identitas unik entitas kendaraan (string Plat Nomor dan

		Jenis Kendaraan Mobil/Motor).
	Slot_Parkir	Menyimpan informasi spesifik lokasi (ID Slot, Zona, Lantai) beserta status ketersediaannya (*Empty*, *Reserved*, *Occupied*, *Unknown*).
	Transaksi_Parkir	Menyimpan rekaman siklus lengkap pengunjung (*Timestamp* Masuk/Keluar, Total Tagihan, Status Lunas, dan Bukti Referensi Pembayaran).
	Log_Operasional_IoT	Menyimpan rekam jejak (*history*) pergerakan okupansi fisik, riwayat kerusakan sensor (*timeout*), dan data pelanggaran untuk keperluan audit.

2. Hubungan Antar Kelas (Diagram MVC)



J. Desain Fisikal

1. Arsitektur Aplikasi
   a. Pilihan apakah sistem terpusat atau terdistribusi; stand alone/LAN/Intranet/Internet

      Sistem Parkir Cerdas ini menggunakan arsitektur terdistribusi berbasis LAN/Intranet, dengan server pusat yang berada di lingkungan instansi atau rumah sakit terkait sebagai pengolah data utama. Seluruh perangkat di lapangan seperti kamera ANPR, sensor IoT, layar LED, dan gateway pembayaran berkomunikasi ke server pusat melalui jaringan lokal. Arsitektur ini dipilih karena lebih stabil, lebih mudah dipantau, dan cocok untuk area basement yang membutuhkan respon cepat secara real-time. Akses internet hanya digunakan untuk layanan tertentu seperti payment gateway, sinkronisasi cadangan, dan akses laporan jarak jauh jika diperlukan.

b. Teknologi (bahasa pemrograman dan tool) yang akan dipakai untuk mengembangkan sistem

Pengembangan sistem ini memakai teknologi terkini yang disesuaikan dengan kebutuhan komputasi fisik Internet of Things (IoT) serta kecerdasan buatan, namun tetap mempertahankan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) yang terstruktur. Berikut adalah spesifikasi teknologinya:

- **Pemrosesan Citra & Deteksi Plat:** Menggunakan bahasa pemrograman Python yang dipadukan dengan pustaka **OpenCV** dan algoritma **YOLOv8** untuk mengekstraksi karakter plat nomor secara instan.
- **Logika Backend (Controller):** Menggunakan *framework* **FastAPI** atau **Flask** (Python) / **Spring Boot** (Java) untuk menangani API, verifikasi peran (RBAC), dan algoritma alokasi slot.
- **Manajemen Basis Data (Model):** Mengimplementasikan **PostgreSQL** untuk mengelola relasi data transaksi yang terstruktur (seperti Data_Kendaraan dan Transaksi_Parkir). Ini dipadu dengan basis data *in-memory* **Redis** sebagai *cache* untuk mempercepat proses kueri pencarian slot kosong, sehingga palang pintu dapat terbuka dalam waktu kurang dari 1 detik.
- **Integrasi Perangkat IoT & Edge:** Menggunakan **Raspberry Pi** sebagai pengontrol perangkat di lapangan. Sensor-sensor diprogram menggunakan C++ atau Python. Komunikasi data dari *basement* ke *server* utama dilakukan melalui protokol MQTT yang sangat ringan.
- **Komunikasi Real-time:** Memanfaatkan protokol *WebSocket / Socket.IO* untuk memastikan aliran pembaruan data secara langsung dari *server* ke antarmuka pengguna tanpa membebani kapasitas memori.

c. Teknologi yang akan dipakai untuk mengimplementasikan antarmuka pengguna

Teknologi yang dipakai untuk menerapkan antarmuka pengguna (UI) dirancang agar responsif, memenuhi prinsip kontras tinggi (*Dark Mode*), dan mendukung interaksi dinamis.

- **Aplikasi Back-Office (Manajemen & Petugas):** Antarmuka berbasis web (untuk halaman PG-001 hingga PG-004) dibangun menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript. *Framework* komponen terkini seperti **React.js** atau **Vue.js** dipadukan dengan **Tailwind CSS** digunakan untuk mengeksekusi desain sistem secara presisi.

- **Visualisasi Peta & Data:** Menggunakan format **SVG** custom atau pustaka **Leaflet.js** untuk merender denah parkir 2D (*Interactive Floor Plan*). Untuk grafik operasional (seperti *Revenue Tracker* dan *CO2 Savings*), sistem menggunakan pustaka **Chart.js** atau **ApexCharts**. Pembaruan animasi slot (seperti kedipan merah saat anomali) mengandalkan WebSocket (*live update* tanpa *refresh*).
- **Antarmuka Perangkat Keras / Terminal (Pengendara):** Layar terminal di gerbang masuk (PG-005) dirancang dengan memanfaatkan modul antarmuka tertanam seperti **Embedded Chromium** atau pustaka GUI Python (Tkinter / PyQt). Teknologi ini dipilih untuk merender visualisasi navigasi (*routing* garis hijau) dengan tingkat kecerahan dan kontras yang tajam bagi pengemudi di dalam mobil.

2. Desain antarmuka pengguna
   a. Desain Input

   Desain input pada Sistem Parkir Cerdas Terintegrasi (SPCT) terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu input otomatis (melalui perangkat keras IoT) dan input manual (melalui interaksi pengguna pada GUI):

   - Input Perangkat Keras (Otomatis)
     - **Sensor Ultrasonik/IoT:** Memberikan input berupa status digital (0 atau 1) yang mendeteksi ada atau tidaknya objek fisik di atas slot parkir.
     - **Kamera ANPR:** Memberikan input berupa *raw image* (citra gambar) kendaraan di gerbang masuk dan keluar untuk diproses oleh algoritma YOLO.
     - **Tombol Fisik Terminal:** Input *trigger* dari pengendara di gerbang masuk untuk meminta alokasi slot.
   - Input Pengguna (Manual GUI)
     - **Form Autentikasi (PG-000):** *Field* input teks untuk *Username* dan *Password*, serta *dropdown* pemilih Role (Manajemen/Petugas).
     - **Filter Laporan (PG-004):** Penggunaan *Date Picker* (kalender) untuk menentukan rentang waktu dan *dropdown* untuk memilih tipe laporan (Finansial/Operasional/Lingkungan).
     - **Action Center (PG-003):** Input berbasis klik pada tombol "Acknowledge" (Tangani) atau "Dismiss" (Abaikan) untuk merespons anomali sistem.

b. Desain Output

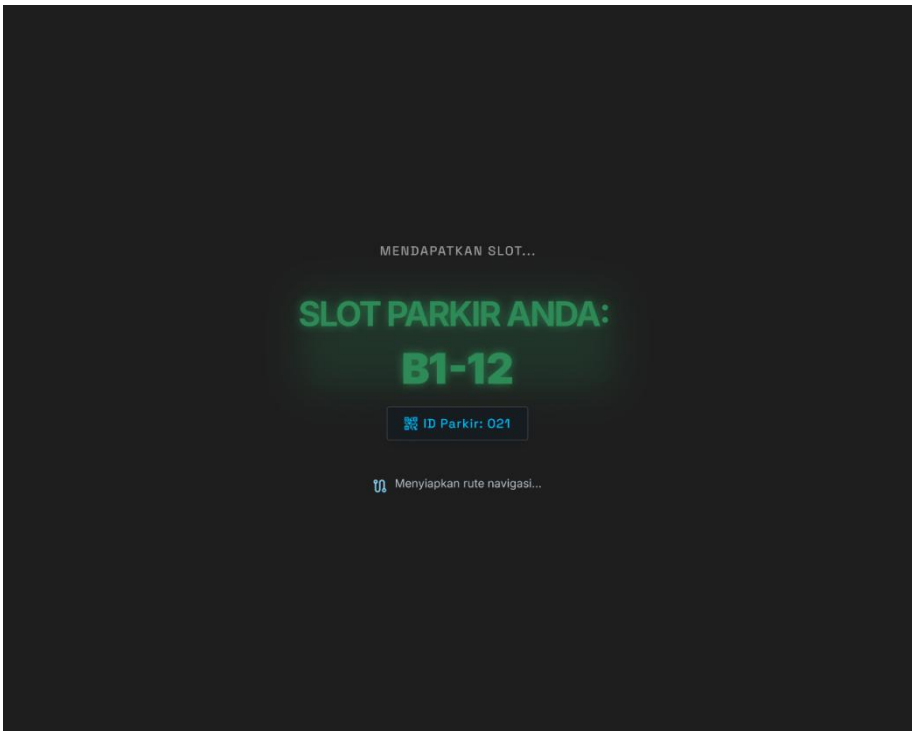
Desain output merangkum bagaimana sistem menyajikan informasi hasil pemrosesan kepada pengguna atau memberikan perintah ke lingkungan fisik:

- Output Visual (Dashboard & Terminal)
  - **Interactive Floor Plan:** Peta denah 2D yang mengubah warna slot secara dinamis (Hijau/Kuning/Merah Berkedip) sebagai representasi visual dari status database.
  - **Grafik Analitik:** Visualisasi data berupa *Line Chart* (untuk tren pendapatan) dan *Circular Progress/Donut Chart* (untuk metrik penghematan CO2).
  - **Layar Navigasi (PG-005):** Output teks raksasa (Nomor Slot) dan garis rute navigasi hijau ala GMaps pada layar terminal gerbang.
  - **Layar Terminal Keluar (Exit Display):** Output visual langsung kepada pengendara di gerbang keluar yang menampilkan rincian plat nomor, biaya parkir, dan status transaksi. Jika transaksi berhasil, layar menampilkan teks hijau "LUNAS - SILAKAN JALAN". Jika gagal, layar menampilkan teks merah berkedip "SALDO KURANG - TEKAN TOMBOL BANTUAN".
- Output Dokumen (Softcopy)
  - Sistem mampu men-generate dokumen laporan operasional dan metrik lingkungan yang diekspor (*download*) ke dalam format PDF dan XLSX (Excel).
- Output Fisik (Hardware Command)
  - Sinyal perintah untuk membuka palang pintu (Boom Gate) setelah OCR memvalidasi status pembayaran LUNAS.
  - Output audio berupa Buzzer/Alarm notifikasi di peramban (browser) petugas saat terjadi pelanggaran parkir (Anomali).

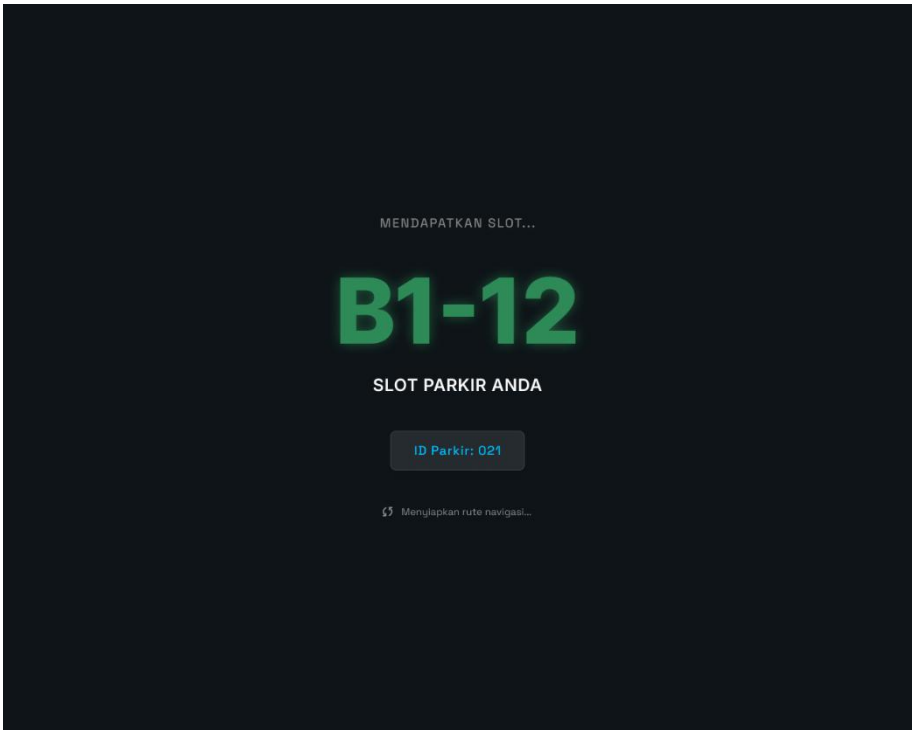
c. Desain Antarmuka Pengguna (GUI)

- Antarmuka Kiosk/Terminal Publik (Public Facing Display)
  - **Layar Terminal Masuk (Entry Gate Display - PG-005):** Berfungsi menampilkan status alokasi slot saat pengemudi menekan tombol masuk. Menampilkan elemen visual raksasa (Nomor Slot) dan transisi animasi peta navigasi 2D (*routing* garis hijau) yang memandu pengendara menuju slot.

Alokasi Slot

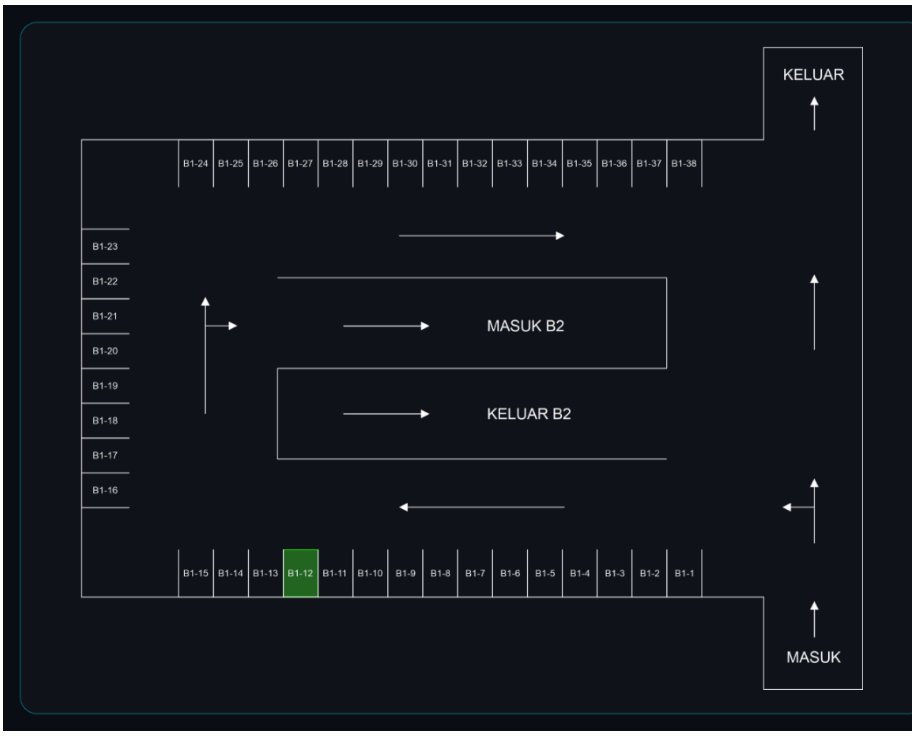


Alternatif lain tampilan layar terminal masuk



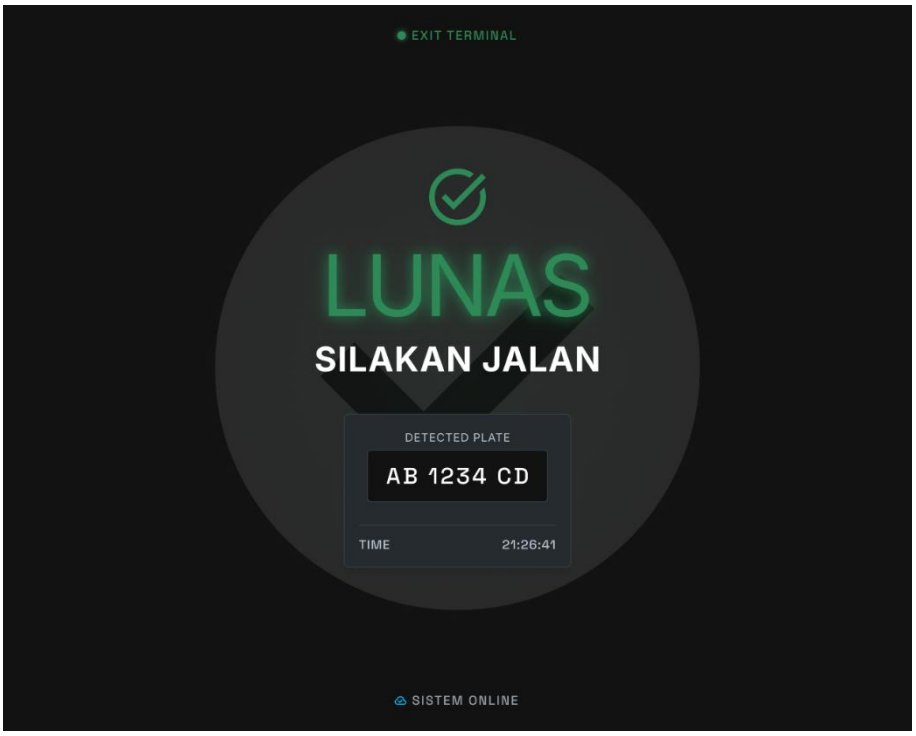
Setelah mendapatkan slot, layar akan beralih dalam 5 detik meuju pada tampilan pemandu rute melalui layar LED

Panduan Rute

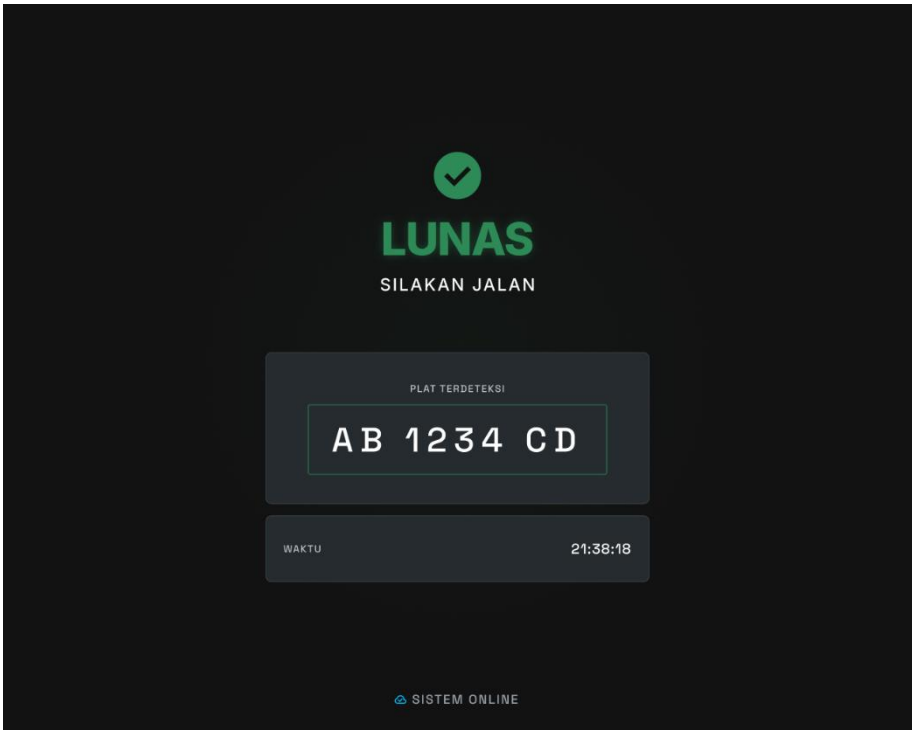


- **Layar Terminal Keluar (Exit Gate Display):** Berfungsi menampilkan status validasi *Payment Gateway*. Menampilkan rincian plat nomor dan umpan balik visual seketika, seperti layar hijau untuk pesan "LUNAS - SILAKAN JALAN" atau layar merah berkedip untuk peringatan "SALDO KURANG".

Tampilan Layar Pembayaran “Lunas”



Alternatif lain tampilan layar



Tampilan Layar Pembayaran “Saldo Kurang”

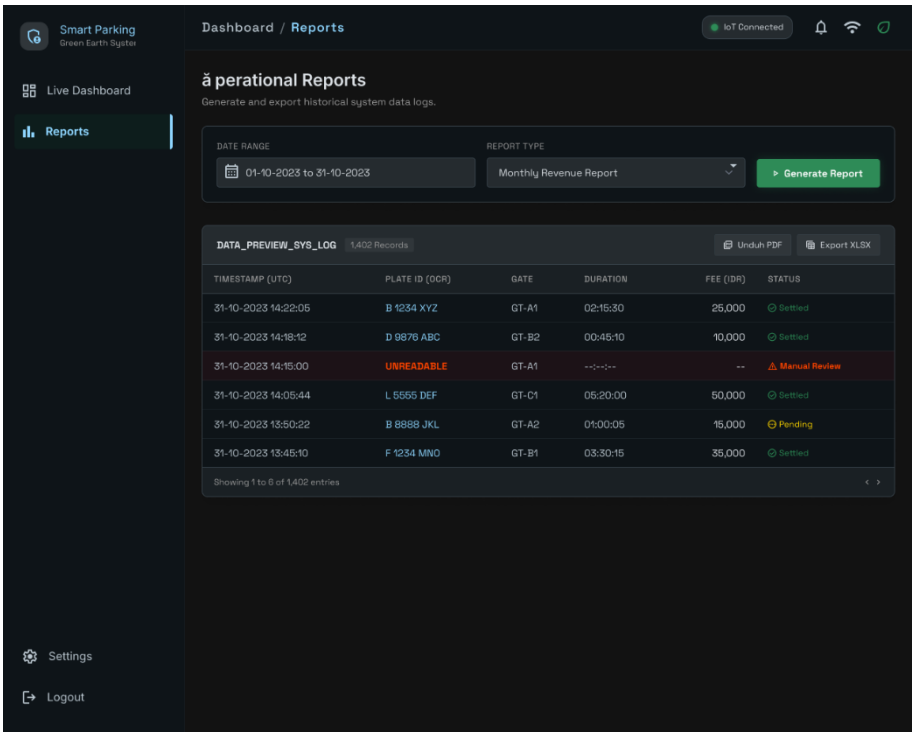


- Antarmuka Back-Office (Administrative GUI)
    - **Aplikasi Manajemen (Strategic View):** Halaman yang berfokus pada analitik, seperti *Live Monitoring Dashboard* (PG-001) yang menampilkan metrik finansial, okupansi, dan metrik reduksi emisi CO2, serta halaman *Operational Reports* (PG-004).

Menu Live Dashboard

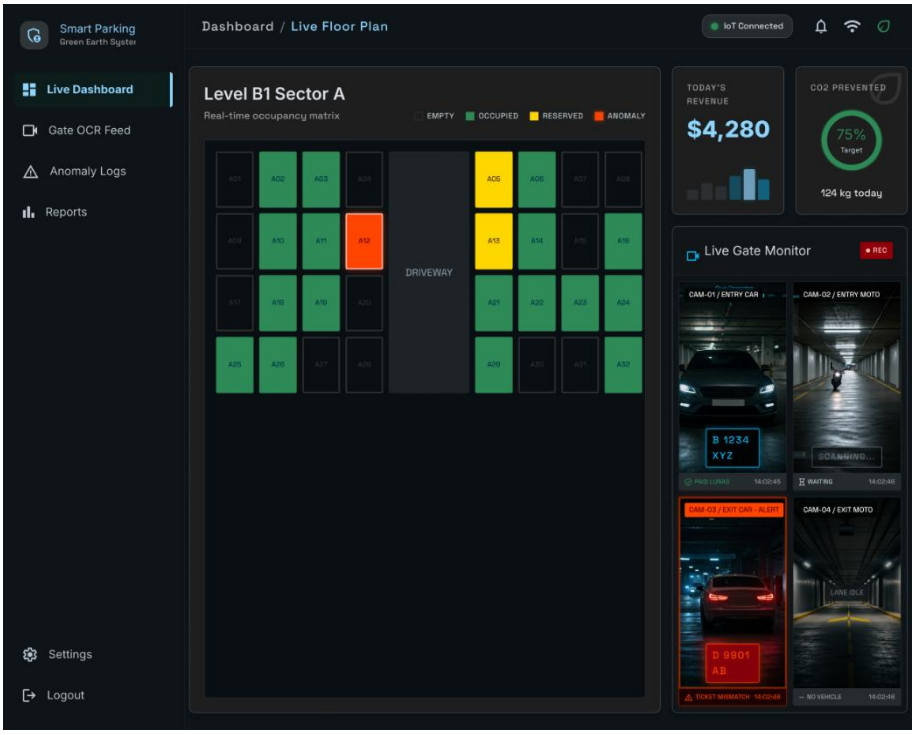


Menu Reports / Operational

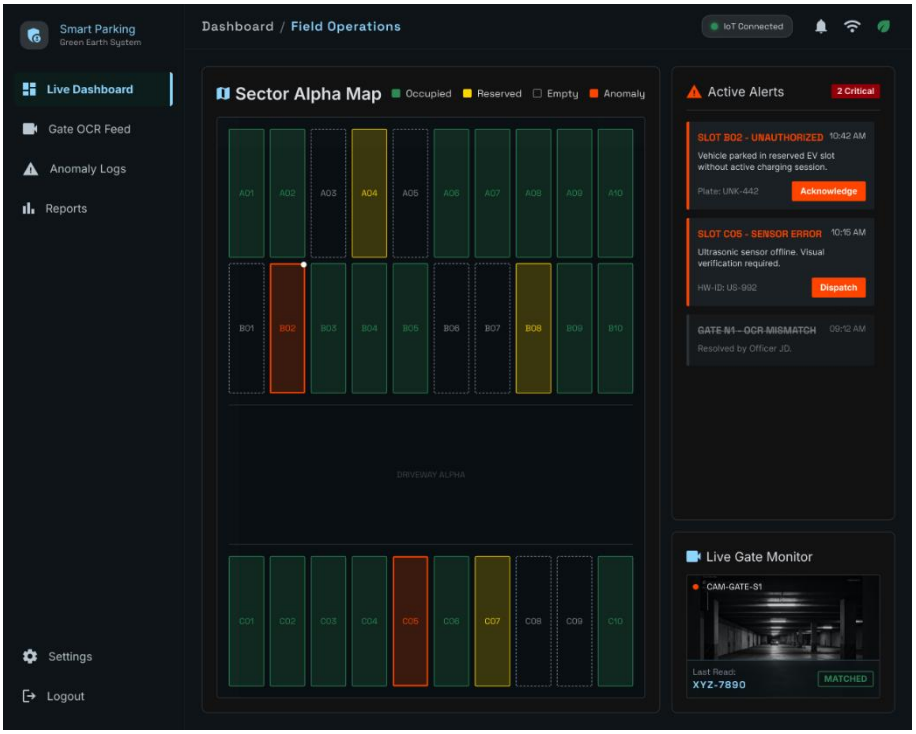


- **Aplikasi Petugas (Tactical View):** Halaman operasional lapangan, meliputi *Gate OCR Feed* (PG-002) untuk pusat kendali video gerbang, dan *Anomaly Logs* (PG-003) untuk menangani notifikasi salah parkir atau gangguan sensor.

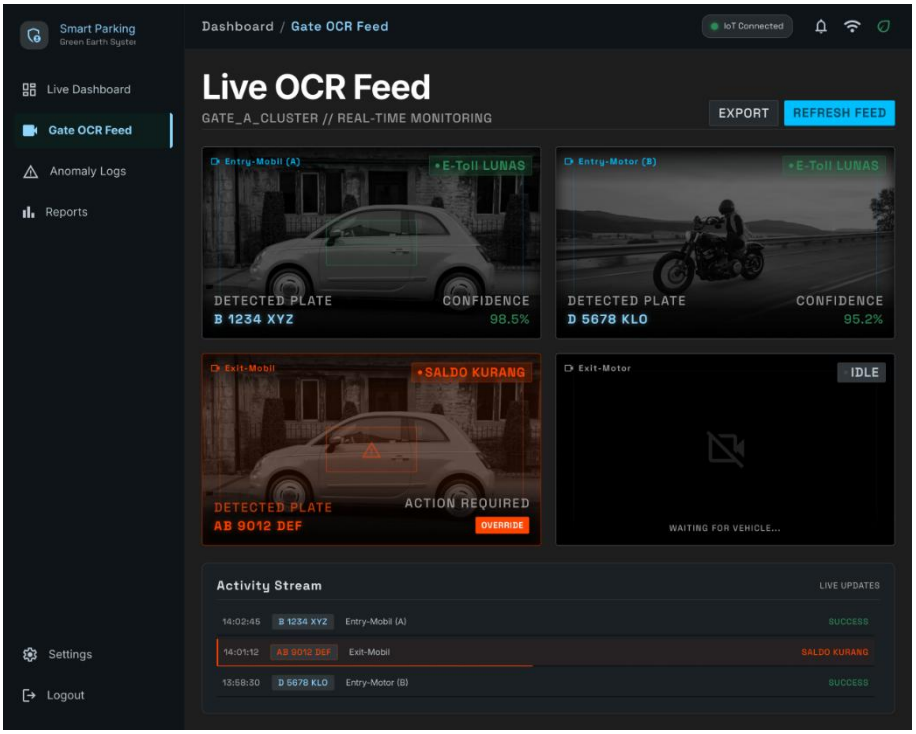
Menu Live Dashboard



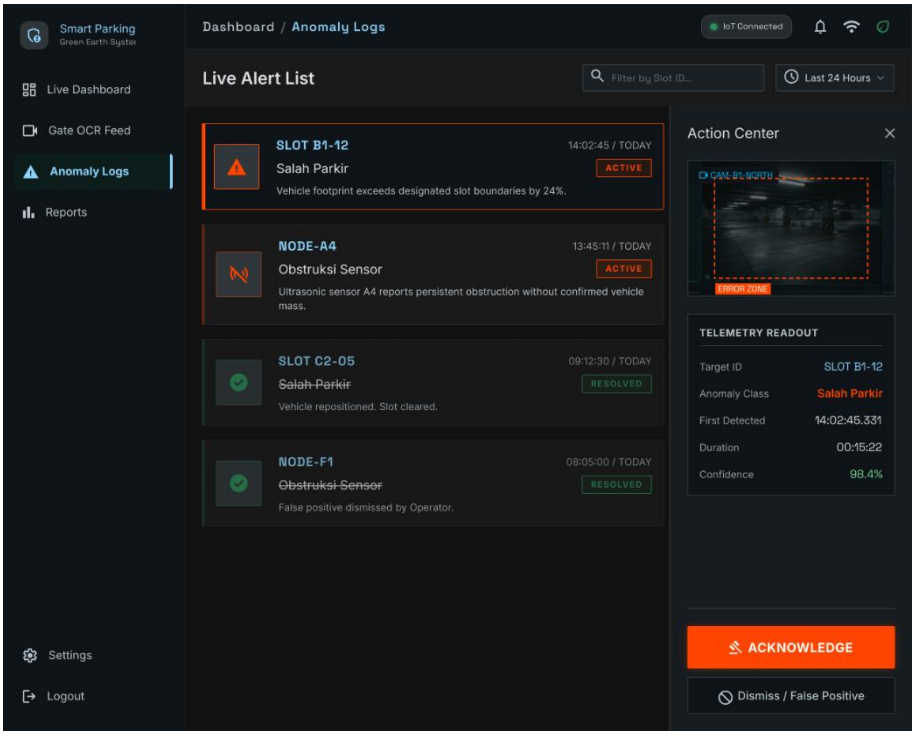
Alternatif Tampilan UI



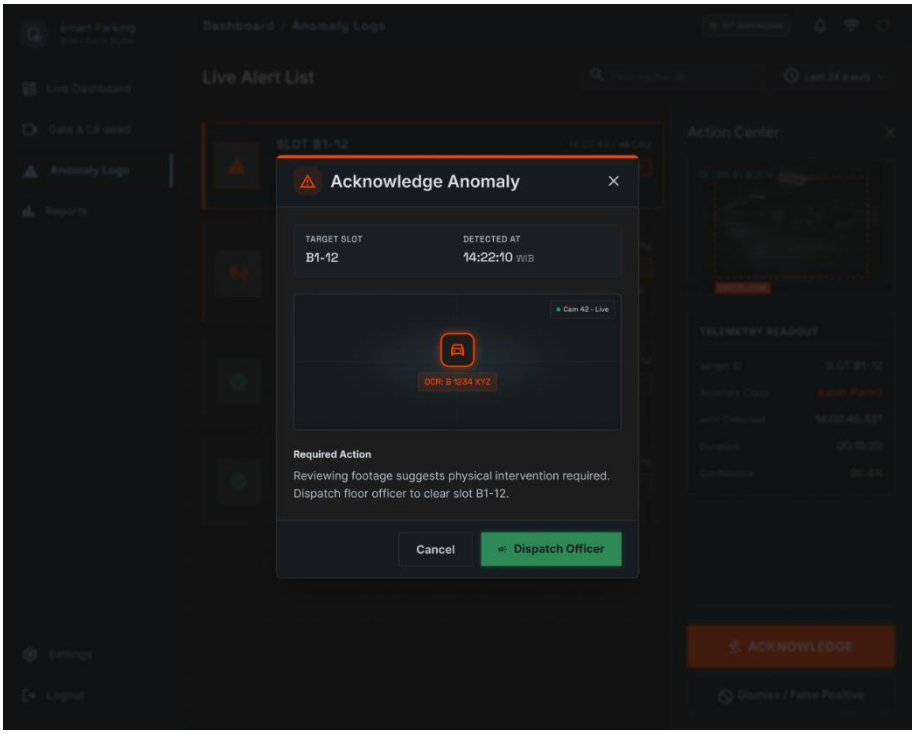
Menu Gate OCR Feed



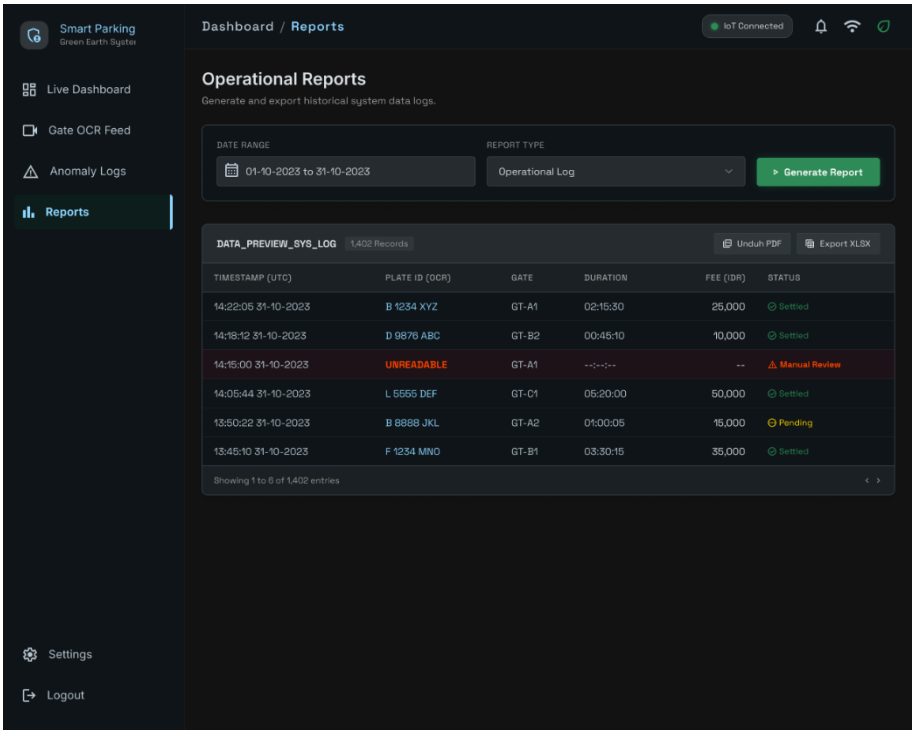
Menu Anomaly Logs



Ketika list di klik maka akan menampilkan pop-up seperti pada gambar dibawah ini



Menu Reports

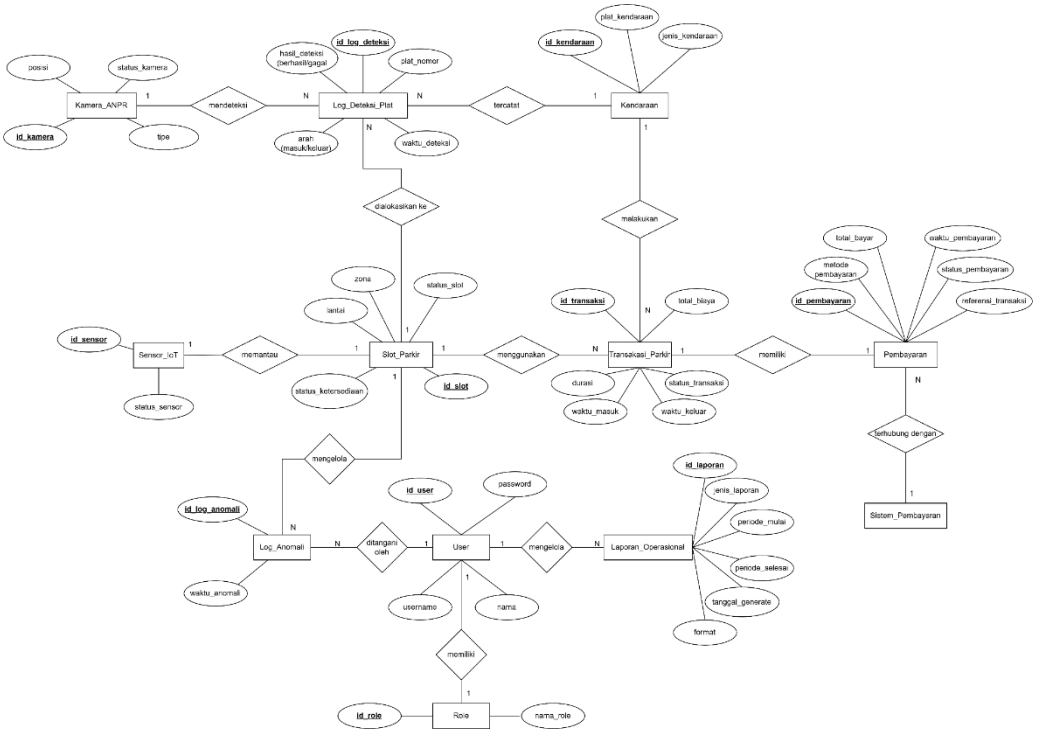


3. Desain Basisdata

a. Model konseptual (diagram ER)



b. Model logikal (tabel relasi dan normalisasinya)



Penjelasan Normalisasi:

Bentuk Normal Pertama (1NF): Entitas memiliki primary key (kunci utama) tunggal atau gabungan, dan tidak ada atribut yang bernilai ganda (repeating groups / multivalued attributes).

Bentuk Normal Kedua (2NF): Memenuhi 1NF dan tidak memiliki ketergantungan fungsional parsial (partial functional dependency), di mana atribut non-key tidak

boleh hanya bergantung pada sebagian dari primary key. Karena semua entitas pada sistem ini menggunakan kunci utama tiruan tunggal atau surrogate primary key (yaitu SERIAL PRIMARY KEY), maka tidak mungkin ada ketergantungan parsial, sehingga seluruh entitas yang memenuhi 1NF secara otomatis akan memenuhi 2NF.

Bentuk Normal Ketiga (3NF): Memenuhi 2NF dan tidak memiliki ketergantungan transitif (transitive dependency), artinya tidak ada atribut non-key yang secara fungsional bergantung pada atribut non-key lainnya.

Analisis normalisasi untuk setiap entitas yang ada di dalam ERD:

1) Entitas users

   Entitas users memiliki atribut id_user (Primary Key), id_role (Foreign Key), username, password, dan nama. Entitas ini sudah memenuhi 1NF, 2NF, dan 3NF karena setiap atribut bernilai tunggal, memiliki primary key tunggal, dan tidak terdapat ketergantungan transitif dimana atribut non-key menentukan atribut non-key lainnya.

2) Entitas laporan_operasional

   Entitas laporan_operasional memiliki atribut id_laporan (Primary Key), id_user (Foreign Key), jenis_laporan, periode_mulai, periode_selesai, tanggal_generate, dan format. Entitas ini sudah memenuhi 1NF, 2NF, dan 3NF karena bebas dari anomali grup berulang dan semua data di dalamnya bergantung langsung pada kunci utamanya secara keseluruhan.

3) Entitas sensor_iot

   Entitas sensor_iot memiliki atribut id_sensor (Primary Key), dan status_sensor. Entitas ini sudah memenuhi 1NF, 2NF, dan 3NF karena menggunakan kunci utama tunggal tanpa adanya ketergantungan yang terjadi antar atribut selain kunci utama.

4) Entitas slot_parkir

   Entitas slot_parkir memiliki atribut id_slot (Primary Key), id_sensor (Foreign Key), zona, lantai, status_slot, dan status_ketersediaan. Entitas ini memenuhi 1NF dan 2NF, serta secara umum diasumsikan memenuhi 3NF selama deskripsi lokasi zona tidak secara fungsional selalu menentukan lantai di dalam aturan bisnisnya (jika satu zona tertentu hanya ada di lantai tertentu, maka bisa

terjadi ketergantungan transitif).

5) Entitas log_anomali

   Entitas log_anomali memiliki atribut id_log_anomali (Primary Key), id_slot (Foreign Key), id_user (Foreign Key), jenis_anomali, keterangan, dan waktu_anomali. Entitas ini sudah memenuhi 1NF, 2NF, dan 3NF karena mencatat sejarah kejadian di mana tidak ada atribut biasa yang saling mendefinisikan secara redundan.

6) Entitas pembayaran

   Entitas pembayaran memiliki atribut id_pembayaran (Primary Key), id_transaksi (Foreign Key), metode_pembayaran, referensi_transaksi, status_pembayaran, status_pembayaran, dan waktu_pembayaran. Entitas ini sudah memenuhi 1NF, 2NF, dan 3NF karena setiap entri pembayarannya tunggal dan seluruh kolom atribut hanya mendeskripsikan id_pembayaran yang spesifik.

7) Entitas transaksi_parkir

   Entitas transaksi_parkir memiliki atribut id_transaksi (Primary Key), id_kendaraan, id_slot, waktu_masuk, waktu_keluar, durasi, total_biaya, dan status_transaksi. Entitas ini sudah memenuhi 1NF dan 2NF, namun secara ketat belum memenuhi 3NF; hal ini dikarenakan atribut durasi kemungkinan besar adalah atribut turunan (derived attribute) yang didapatkan dari selisih waktu_keluar dan waktu_masuk. Keberadaan atribut turunan yang dapat dihitung dari atribut lain di dalam tabel yang sama bisa menyebabkan ketergantungan transitif (transitive dependency) dan menimbulkan anomali modifikasi data.

8) Entitas kendaraan

   Entitas kendaraan memiliki atribut id_kendaraan (Primary Key), plat_kendaraan, dan jenis_kendaraan. Entitas ini sudah memenuhi 1NF, 2NF, dan 3NF karena seluruh atribut bukan kuncinya bergantung seutuhnya secara eksklusif hanya kepada entitas kendaran tersebut.

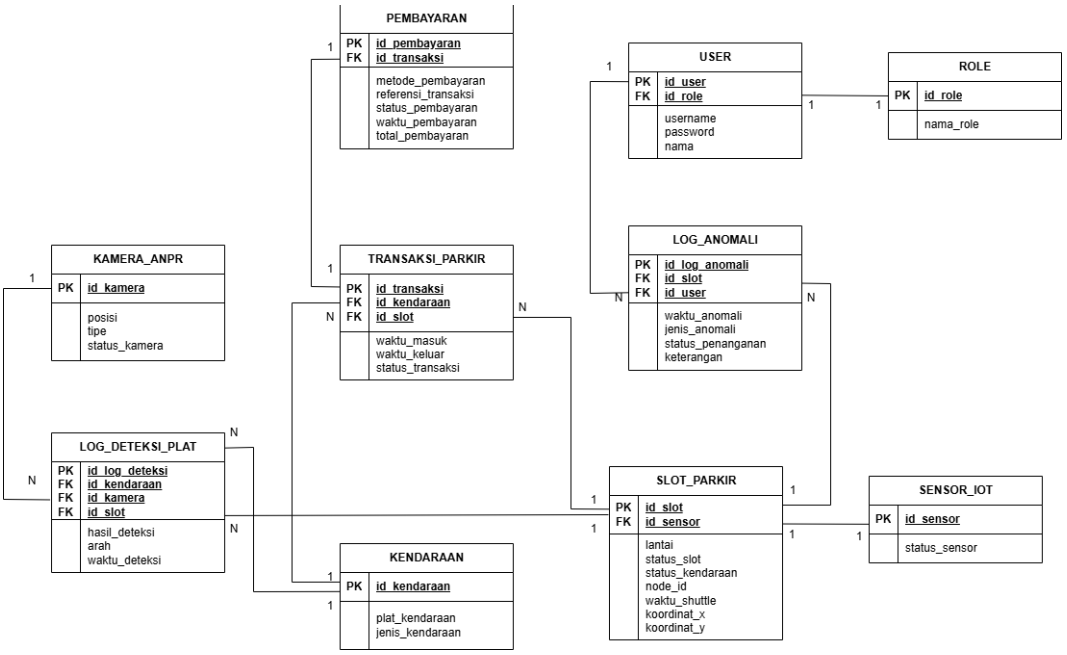
9) Entitas kamera_anpr

   Entitas kamera_anpr memiliki atribut id_kamera (Primary Key), posisi, tipe, dan status_kamera. Entitas ini sudah memenuhi 1NF, 2NF, dan 3NF dengan kunci utama tunggal dan tidak adanya transitive dependency pada posisinya.

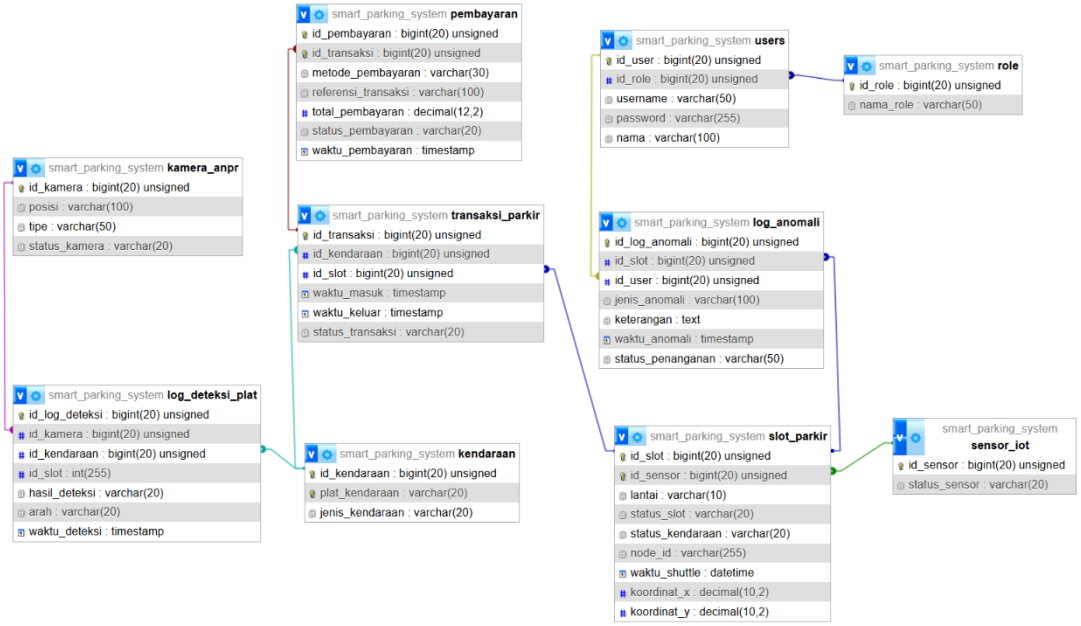
10) Entitas log_deteksi_plat

Entitas log_deteksi_plat memiliki atribut id_log_deteksi (Primary Key), id_kamera, id_kendaraan, plat_nomor, hasil_deteksi, arah, dan waktu_deteksi. Entitas ini sudah memenuhi 1NF dan 2NF, namun belum memenuhi 3NF karena terjadi redundansi data dan transitive dependency. Atribut plat_nomor secara fungsional bergantung kepada id_kendaraan. Karena tabel kendaraan sudah menyimpan nilai pelat nomor secara permanen, merekam atribut plat_nomor kembali di tabel log ini menciptakan transitive dependency yang menyalahi aturan 3NF.

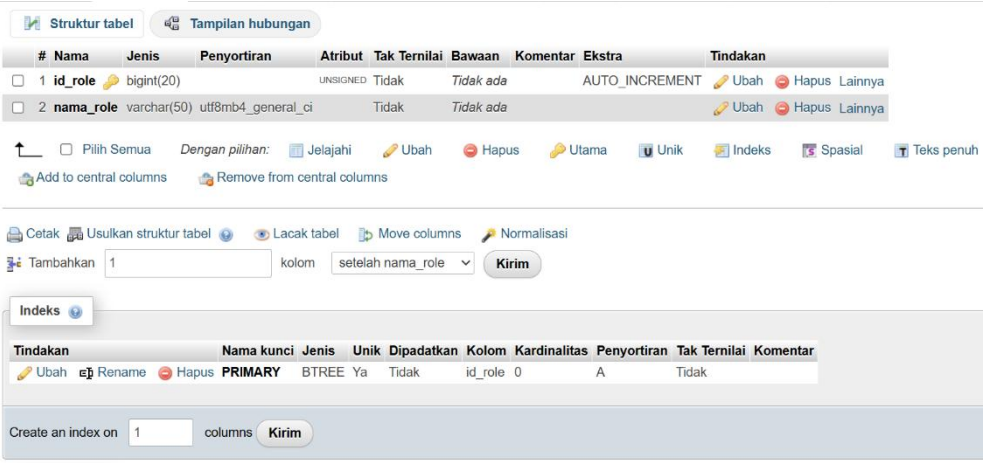
ERD setelah normalisasi:



c. Model fisikal (struktur tabel dalam DBMS)



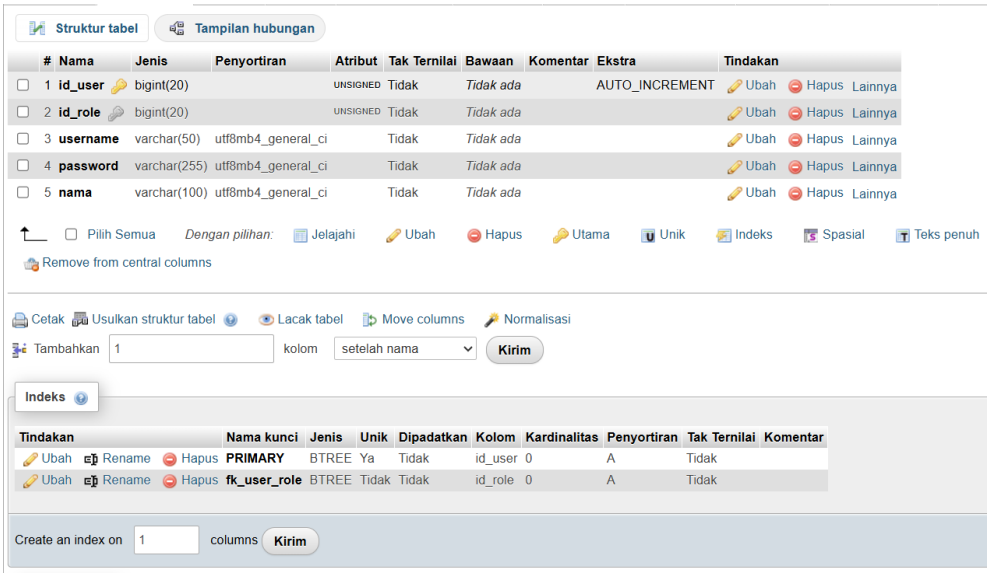
- Role



Kode Query

```
CREATE TABLE role (
    id_role SERIAL PRIMARY KEY,
    nama_role VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

- User


Struktur tabel | Tampilan hubungan

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_user	bigint(20)		UNSIGNED	Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	id_role	bigint(20)		UNSIGNED	Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
3	username	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
4	password	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
5	nama	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya

Pilih Semua *Dengan pilihan:* Jelajahi Ubah Hapus Utama Unik Indeks Spasial Teks penuh
Remove from central columns

Cetak Usulkan struktur tabel Lacak tabel Move columns Normalisasi
Tambahkan 1 kolom setelah nama Kirim

Indeks

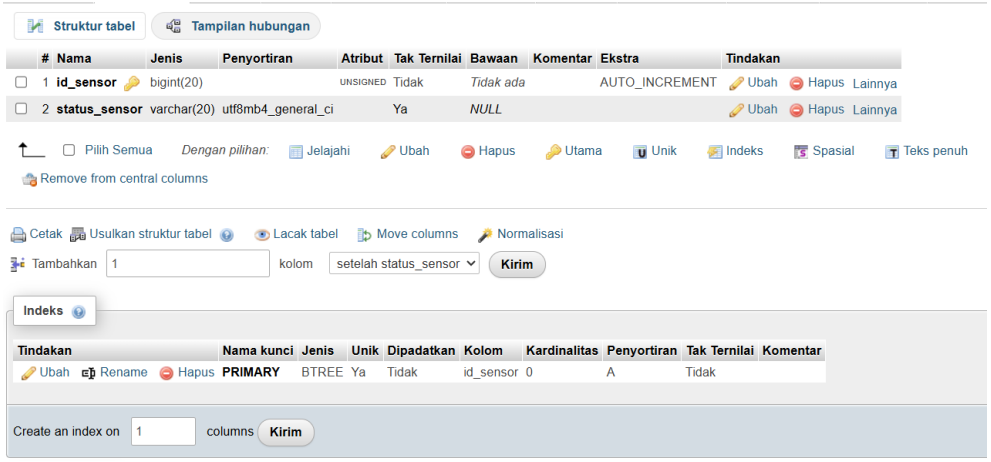
Tindakan	Nama kunci	Jenis	Unik	Dipadatkan	Kolom	Kardinalitas	Penyortiran	Tak Ternilai	Komentar
Ubah Rename Hapus	PRIMARY	BTREE	Ya	Tidak	id_user	0	A	Tidak	
Ubah Rename Hapus	fk_user_role	BTREE	Tidak	Tidak	id_role	0	A	Tidak	

Create an index on 1 columns Kirim

Kode Query

```
CREATE TABLE users (
    id_user SERIAL PRIMARY KEY,
    id_role BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_user_role
        FOREIGN KEY (id_role)
        REFERENCES role(id_role)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
```

- Sensor IoT


Struktur tabel | Tampilan hubungan

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_sensor	bigint(20)		UNSIGNED	Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	status_sensor	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya

Pilih Semua *Dengan pilihan:* Jelajahi Ubah Hapus Utama Unik Indeks Spasial Teks penuh
Remove from central columns

Cetak Usulkan struktur tabel Lacak tabel Move columns Normalisasi
Tambahkan 1 kolom setelah status_sensor Kirim

Indeks

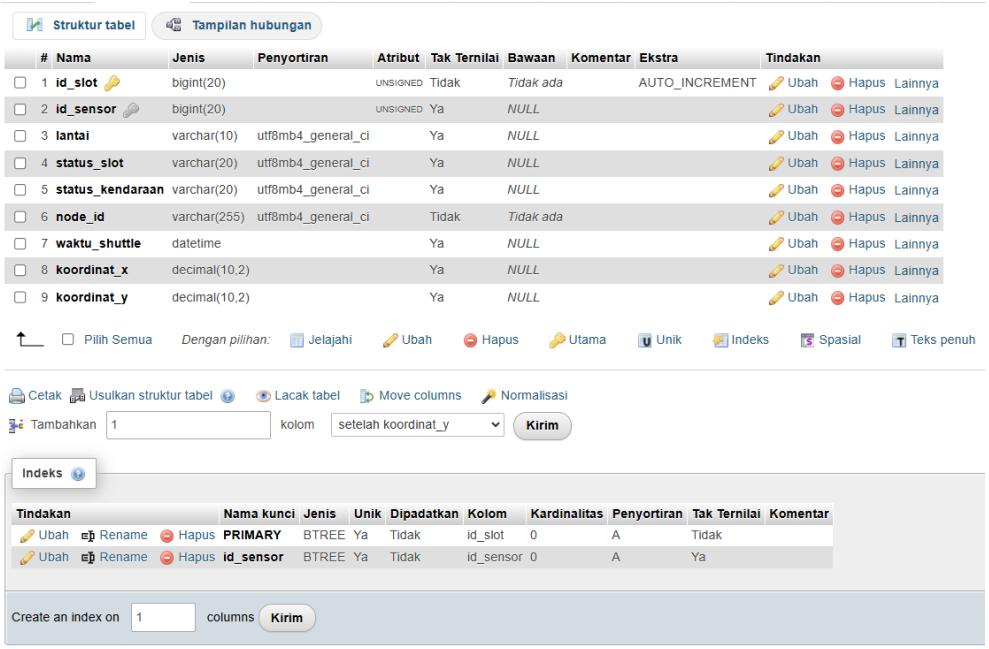
Tindakan	Nama kunci	Jenis	Unik	Dipadatkan	Kolom	Kardinalitas	Penyortiran	Tak Ternilai	Komentar
Ubah Rename Hapus	PRIMARY	BTREE	Ya	Tidak	id_sensor	0	A	Tidak	

Create an index on 1 columns Kirim

Kode Query

```
CREATE TABLE sensor_iot (
    id_sensor SERIAL PRIMARY KEY,
    status_sensor VARCHAR(20),
);
```

- Slot Parkir



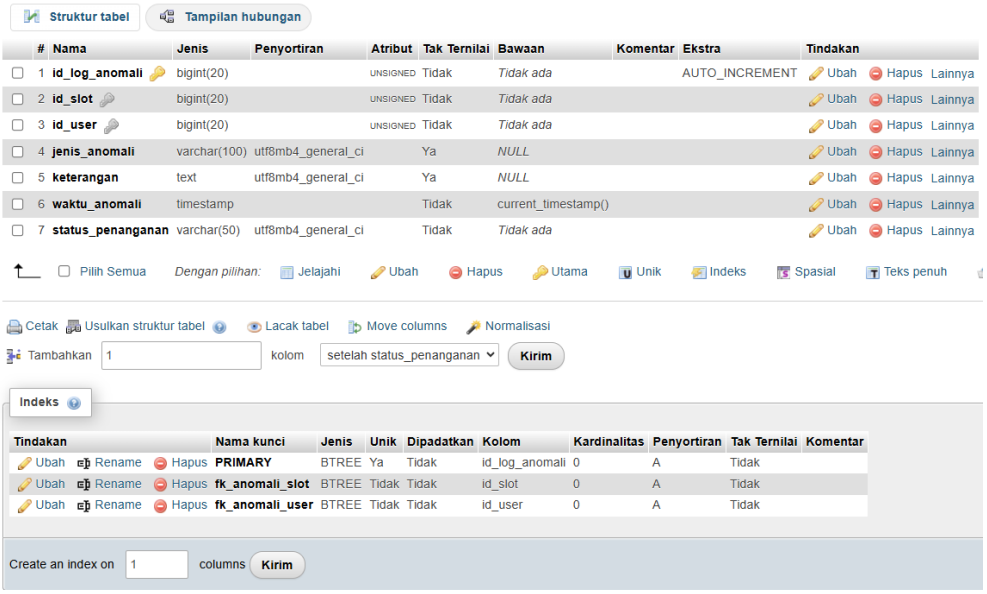
Kode Query

```
CREATE TABLE slot_parkir (
    id_slot SERIAL PRIMARY KEY,
    id_sensor BIGINT UNSIGNED UNIQUE,
    zona VARCHAR(20),
    lantai VARCHAR(10),
    status_slot VARCHAR(20),
    status_ketersediaan VARCHAR(20),
    node_id VARCHAR(20),
    waktu_shuttle DATETIME,
    koordinat_x DECIMAL(10,2),
    koordinat_y DECIMAL(10,2),
    CONSTRAINT fk_slot_sensor
        FOREIGN KEY (id_sensor)
        REFERENCES sensor_iot(id_sensor)
```

ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE

);

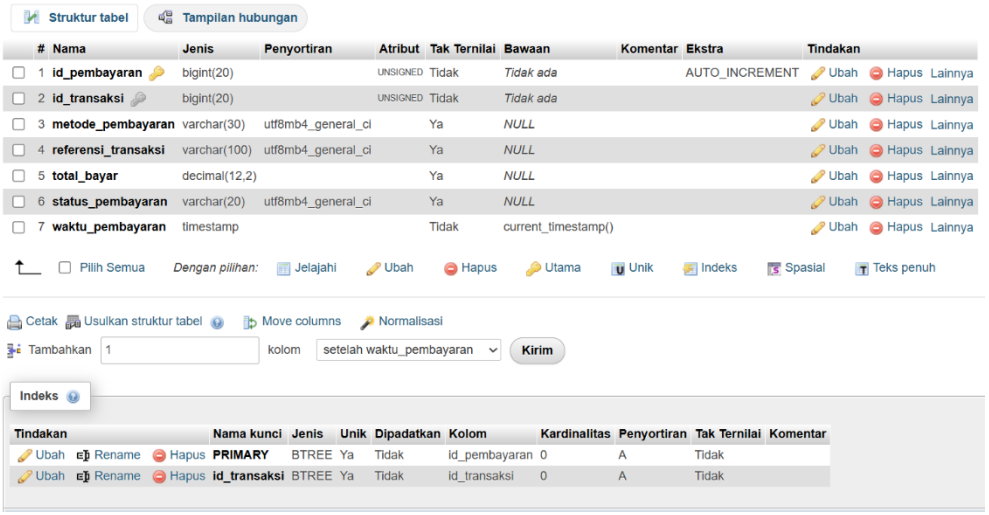
- Log Anomali



Kode Query

```
CREATE TABLE log_anomali (
    id_log_anomali SERIAL PRIMARY KEY,
    id_slot BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    id_user BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    jenis_anomali VARCHAR(100),
    keterangan TEXT,
    waktu_anomali TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status_penanganan VARCHAR(50),
    CONSTRAINT fk_anomali_slot
        FOREIGN KEY (id_slot)
        REFERENCES slot_parkir(id_slot)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_anomali_user
        FOREIGN KEY (id_user)
        REFERENCES users(id_user)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
```

- Pembayaran


Struktur tabel | Tampilan hubungan

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_pembayaran	bigint(20)		UNSIGNED	Tidak	*Tidak ada*		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	id_transaksi	bigint(20)		UNSIGNED	Tidak	*Tidak ada*			Ubah Hapus Lainnya
3	metode_pembayaran	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		Ya	*NULL*			Ubah Hapus Lainnya
4	referensi_transaksi	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Ya	*NULL*			Ubah Hapus Lainnya
5	total_bayar	decimal(12,2)			Ya	*NULL*			Ubah Hapus Lainnya
6	status_pembayaran	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Ya	*NULL*			Ubah Hapus Lainnya
7	waktu_pembayaran	timestamp			Tidak	current_timestamp()			Ubah Hapus Lainnya

Pilih Semua *Dengan pilihan:* Jelajahi Ubah Hapus Utama Unik Indeks Spasial Teks penuh

Cetak Usulkan struktur tabel Move columns Normalisasi

Tambahkan 1 kolom setelah waktu_pembayaran Kirim

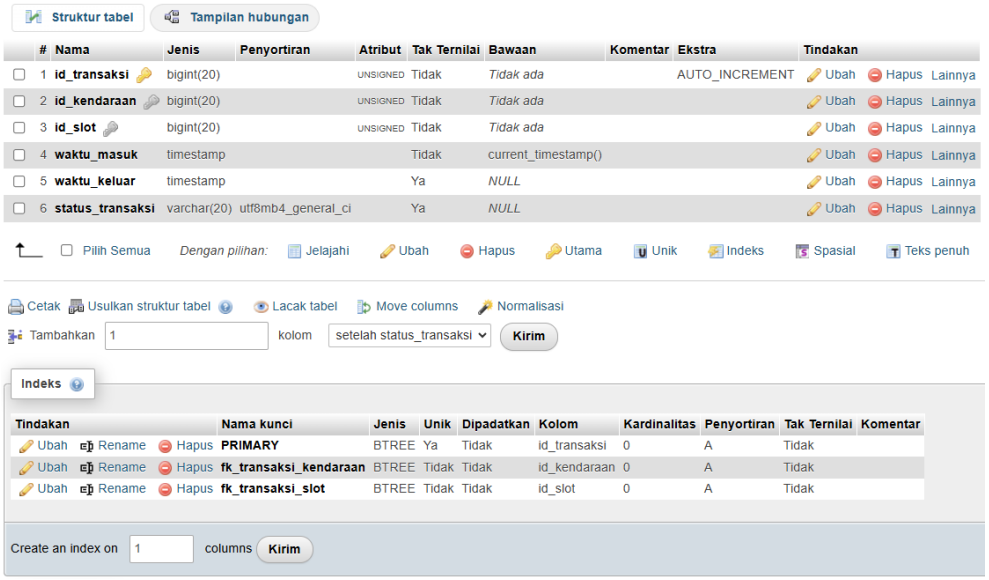
Indeks

Tindakan	Nama kunci	Jenis	Unik	Dipadatkan	Kolom	Kardinalitas	Penyortiran	Tak Ternilai	Komentar
Ubah Rename Hapus	PRIMARY	BTREE	Ya	Tidak	id_pembayaran	0	A	Tidak	
Ubah Rename Hapus	id_transaksi	BTREE	Ya	Tidak	id_transaksi	0	A	Tidak	

Kode Query

```
CREATE TABLE pembayaran (
    id_pembayaran SERIAL PRIMARY KEY,
    id_transaksi BIGINT UNSIGNED UNIQUE NOT NULL,
    metode_pembayaran VARCHAR(30),
    referensi_transaksi VARCHAR(100),
    total_bayar DECIMAL(12,2),
    status_pembayaran VARCHAR(20),
    waktu_pembayaran TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_pembayaran_transaksi
        FOREIGN KEY (id_transaksi)
        REFERENCES transaksi_parkir(id_transaksi)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
```

- Transaksi Parkir


Struktur tabel Tampilan hubungan

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_transaksi	bigint(20)		UNSIGNED	Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	id_kendaraan	bigint(20)		UNSIGNED	Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
3	id_slot	bigint(20)		UNSIGNED	Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
4	waktu_masuk	timestamp			Tidak	current_timestamp()			Ubah Hapus Lainnya
5	waktu_keluar	timestamp			Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
6	status_transaksi	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya

Pilih Semua Dengan pilihan: Jelajahi Ubah Hapus Utama Unik Indeks Spasial Teks penuh

Cetak Usulkan struktur tabel Lacak tabel Move columns Normalisasi

Tambahkan 1 kolom setelah status_transaksi Kirim

Indeks

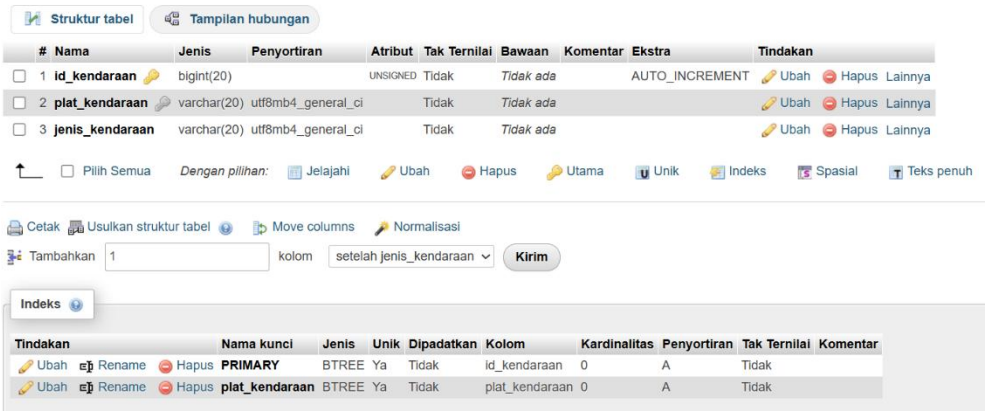
Tindakan	Nama kunci	Jenis	Unik	Dipadatkan	Kolom	Kardinalitas	Penyortiran	Tak Ternilai	Komentar
Ubah Rename Hapus	PRIMARY	BTREE	Ya	Tidak	id_transaksi	0	A	Tidak	
Ubah Rename Hapus	fk_transaksi_kendaraan	BTREE	Tidak	Tidak	id_kendaraan	0	A	Tidak	
Ubah Rename Hapus	fk_transaksi_slot	BTREE	Tidak	Tidak	id_slot	0	A	Tidak	

Create an index on 1 columns Kirim

Kode Query

```
CREATE TABLE transaksi_parkir (
    id_transaksi SERIAL PRIMARY KEY,
    id_kendaraan BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    id_slot BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    waktu_masuk TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT
      CURRENT_TIMESTAMP,
    waktu_keluar TIMESTAMP NULL,
    status_transaksi VARCHAR(20),
    CONSTRAINT fk_transaksi_kendaraan
        FOREIGN KEY (id_kendaraan)
        REFERENCES kendaraan(id_kendaraan)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_transaksi_slot
        FOREIGN KEY (id_slot)
        REFERENCES slot_parkir(id_slot)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
```

- Kendaraan


Struktur tabel | Tampilan hubungan

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_kendaraan	bigint(20)		UNSIGNED	Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	plat_kendaraan	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
3	jenis_kendaraan	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya

Pilih Semua | Dengan pilihan: Jelajahi Ubah Hapus Utama Unik Indeks Spasial Teks penuh

Cetak | Usulkan struktur tabel | Move columns | Normalisasi

Tambahkan 1 kolom setelah jenis_kendaraan Kirim

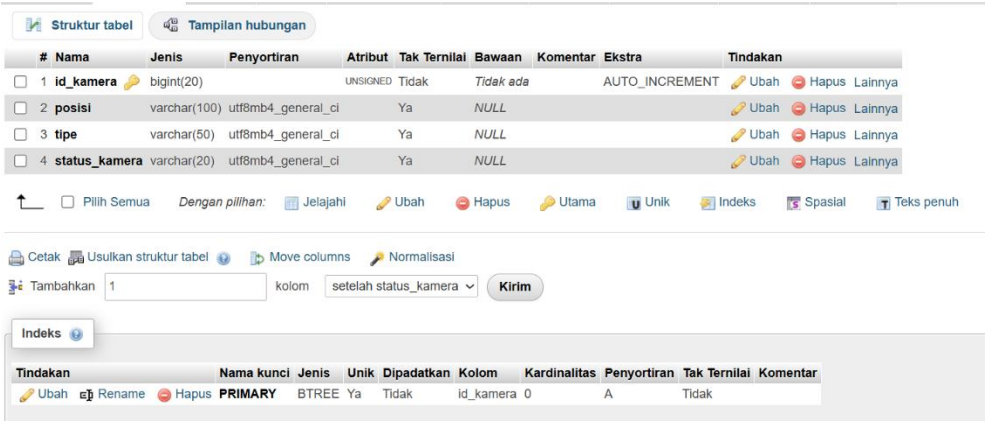
Indeks

Tindakan	Nama kunci	Jenis	Unik	Dipadatkan	Kolom	Kardinalitas	Penyortiran	Tak Ternilai	Komentar
Ubah Rename Hapus	PRIMARY	BTREE	Ya	Tidak	id_kendaraan	0	A	Tidak	
Ubah Rename Hapus	plat_kendaraan	BTREE	Ya	Tidak	plat_kendaraan	0	A	Tidak	

Kode Query

```
CREATE TABLE kendaraan (
    id_kendaraan SERIAL PRIMARY KEY,
    plat_kendaraan VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    jenis_kendaraan VARCHAR(20) NOT NULL
);
```

- Kamera ANPR


Struktur tabel | Tampilan hubungan

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_kamera	bigint(20)		UNSIGNED	Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	posisi	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
3	tipe	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
4	status_kamera	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya

Pilih Semua | Dengan pilihan: Jelajahi Ubah Hapus Utama Unik Indeks Spasial Teks penuh

Cetak | Usulkan struktur tabel | Move columns | Normalisasi

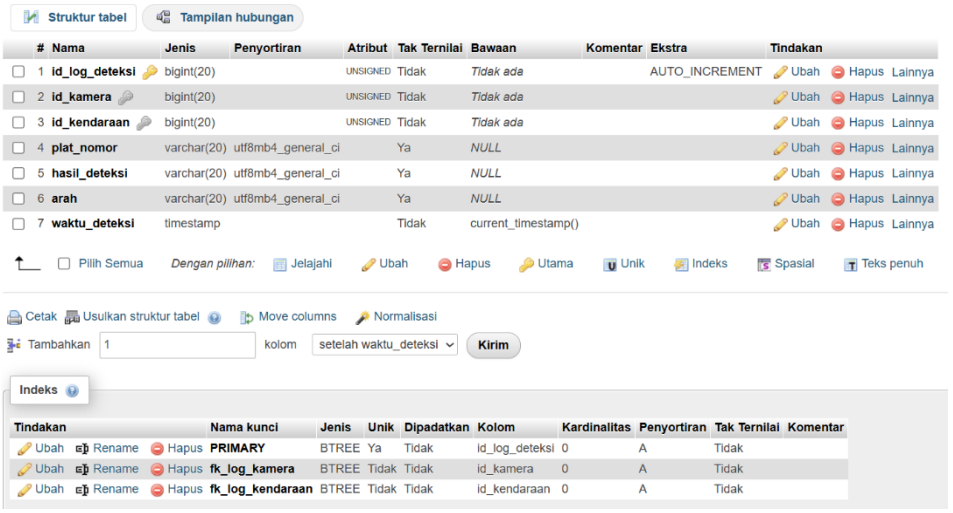
Tambahkan 1 kolom setelah status_kamera Kirim

Indeks

Tindakan	Nama kunci	Jenis	Unik	Dipadatkan	Kolom	Kardinalitas	Penyortiran	Tak Ternilai	Komentar
Ubah Rename Hapus	PRIMARY	BTREE	Ya	Tidak	id_kamera	0	A	Tidak	

```
CREATE TABLE kamera_anpr (
    id_kamera SERIAL PRIMARY KEY,
    posisi VARCHAR(100),
    tipe VARCHAR(50),
    status_kamera VARCHAR(20)
);
```

- Log Deteksi Plat

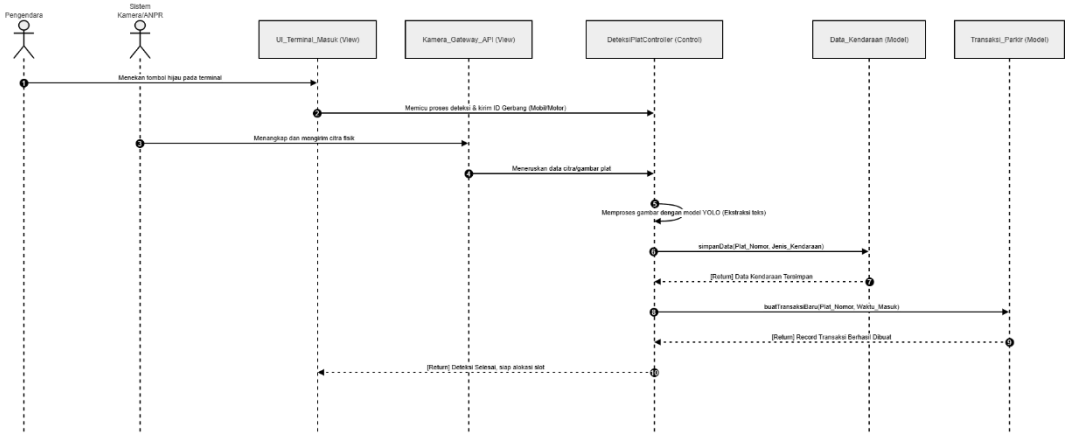


Kode Query

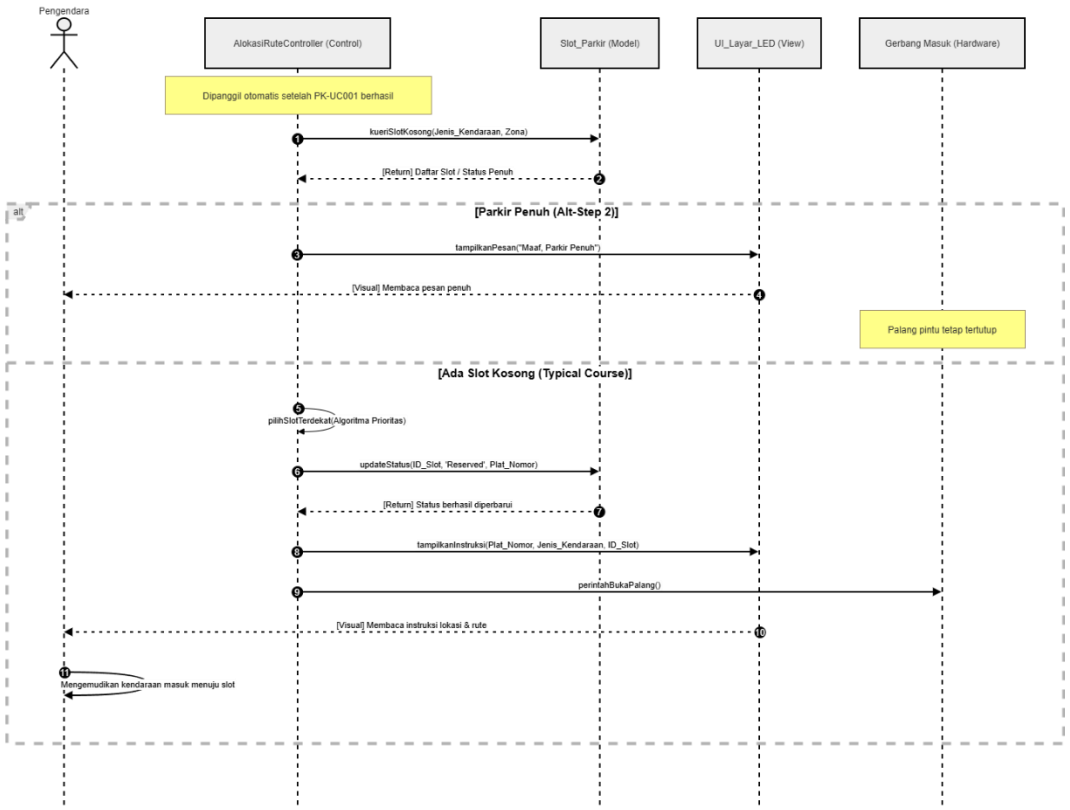
```
CREATE TABLE log_deteksi_plat (
    id_log_deteksi SERIAL PRIMARY KEY,
    id_kamera BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    id_kendaraan BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    plat_nomor VARCHAR(20),
    hasil_deteksi VARCHAR(20),
    arah VARCHAR(20),
    waktu_deteksi TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_log_kamera
        FOREIGN KEY (id_kamera)
        REFERENCES kamera_anpr(id_kamera)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_log_kendaraan
        FOREIGN KEY (id_kendaraan)
        REFERENCES kendaraan(id_kendaraan)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
```

4. Model Interaksi antar Kelas (Diagram Sequence)

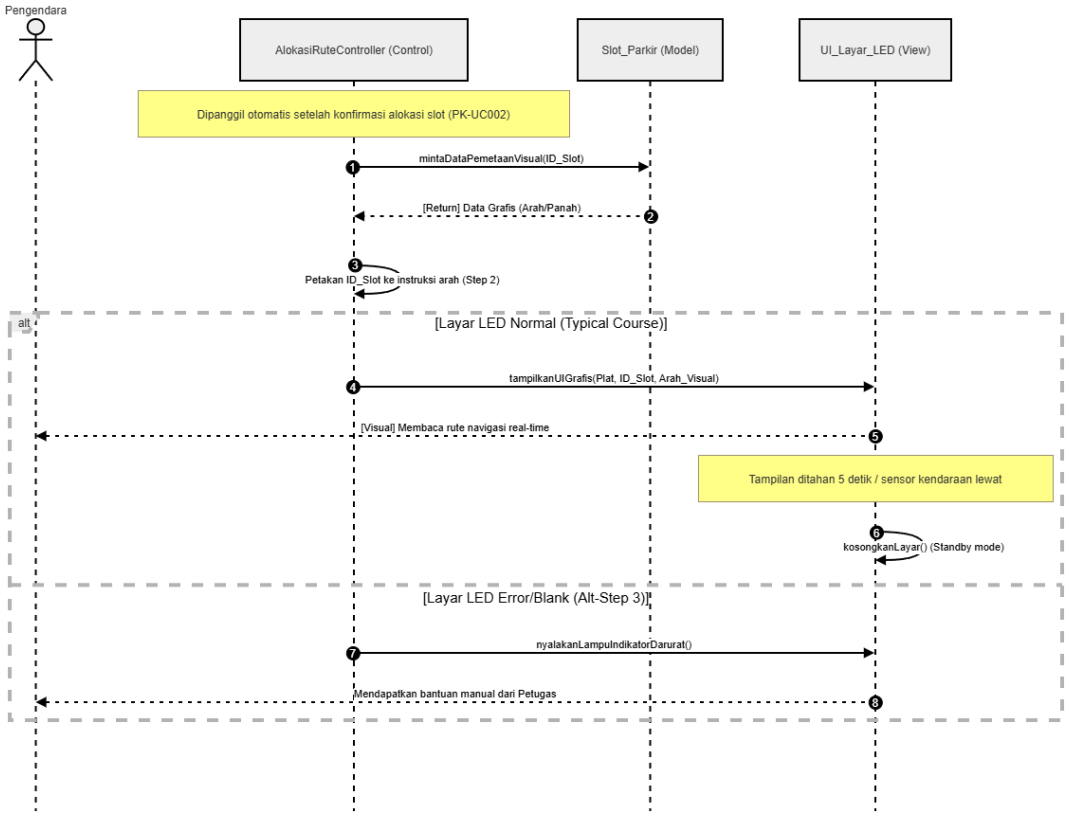
   a. PK-UC001 Mendeteksi Plat & Jenis Kendaraan



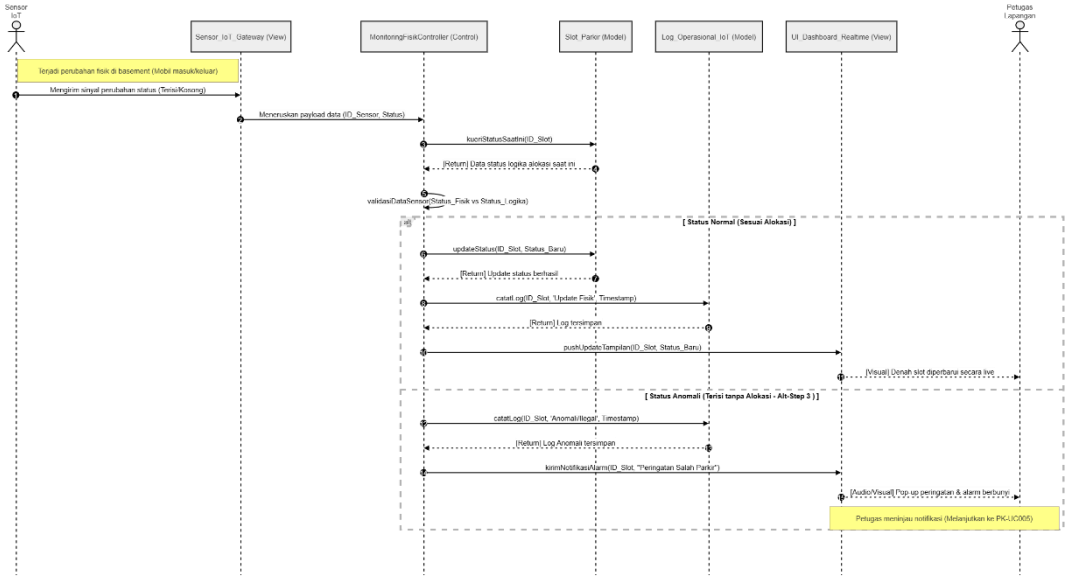
   b. PK-UC002 Mencari & Alokasikan Slot Parkir



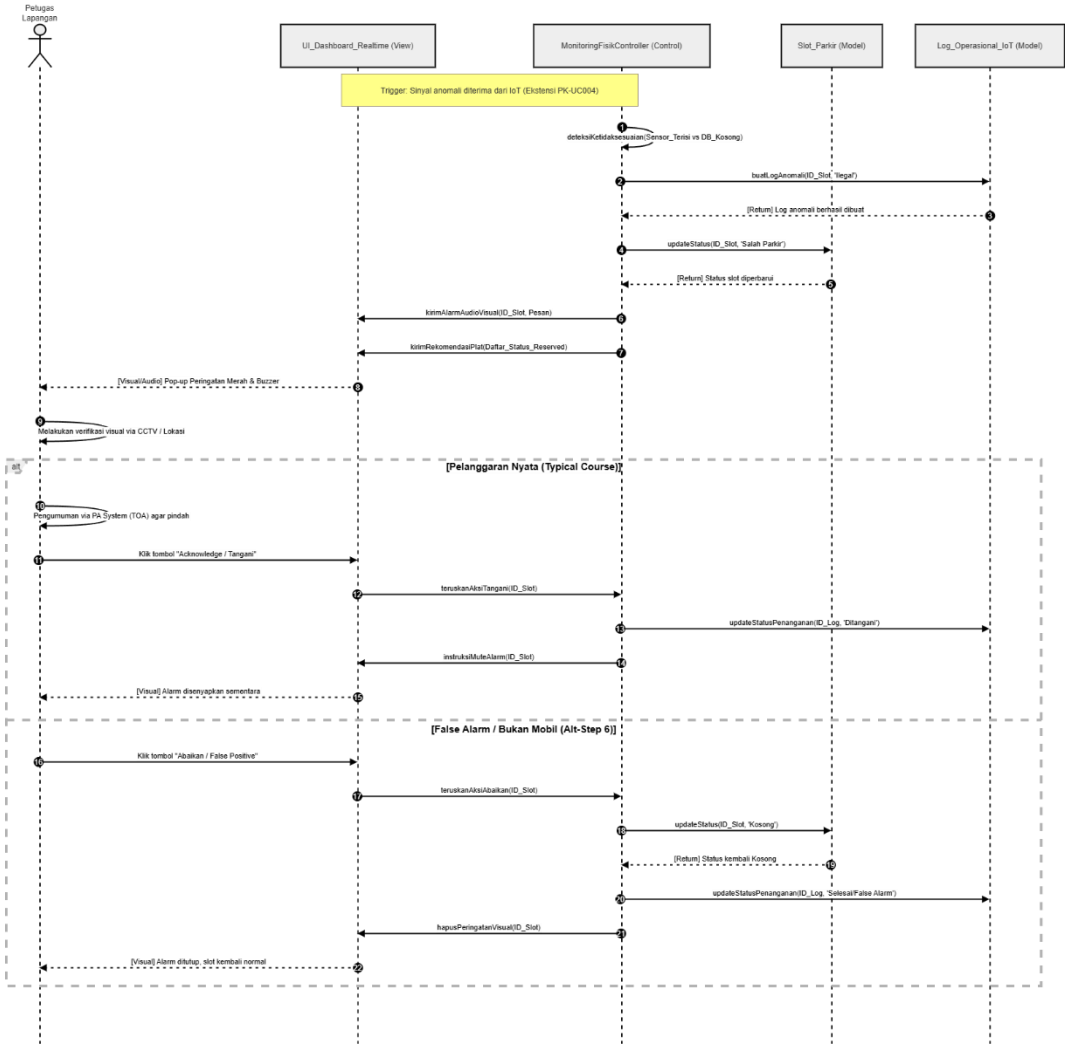
c. PK-UC003 Menampilkan Panduan Rute (LED)



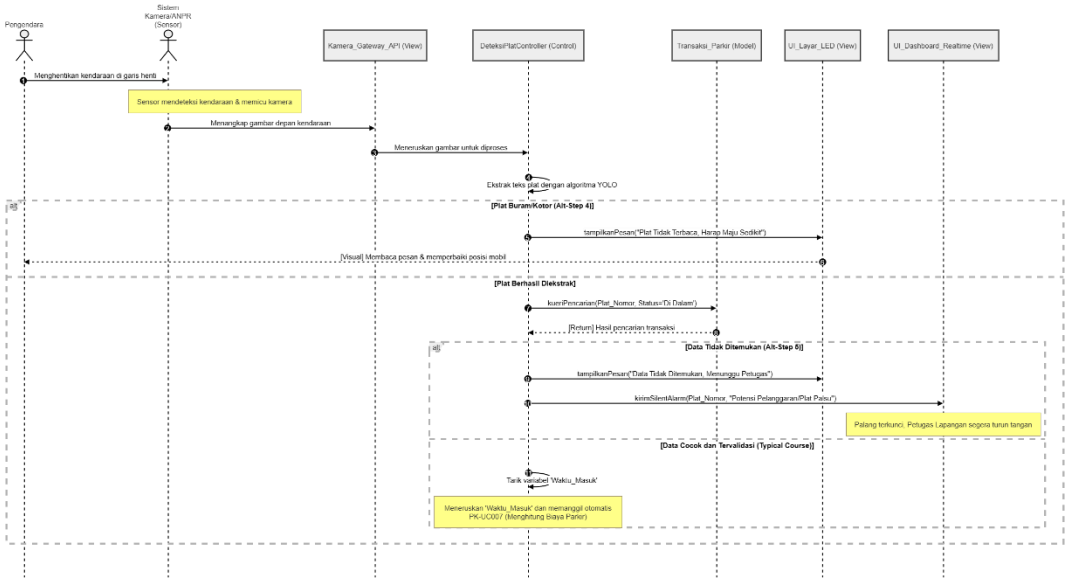
d. PK-UC004 Memantau Okupansi Slot (IoT)



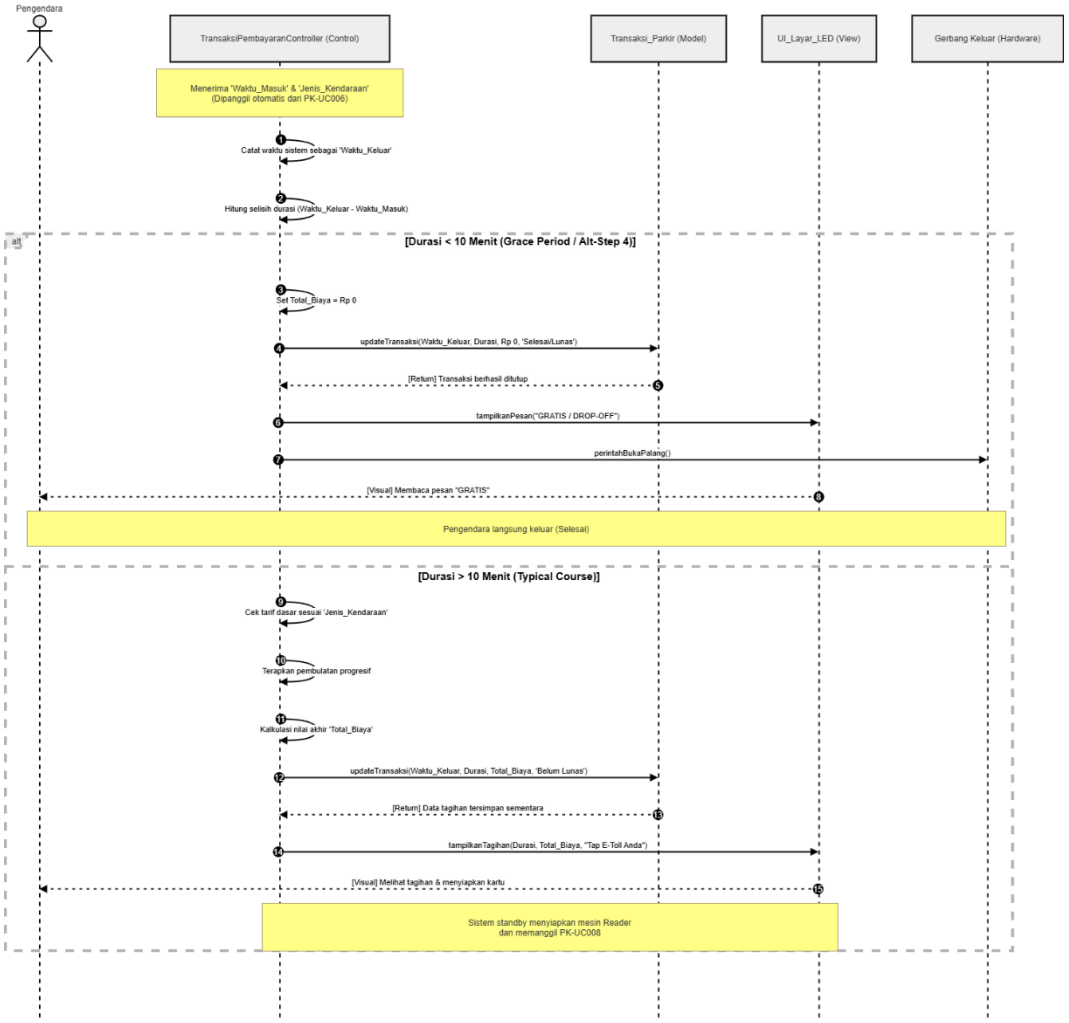
e. PK-UC005 Memberikan Peringatan Salah Parkir



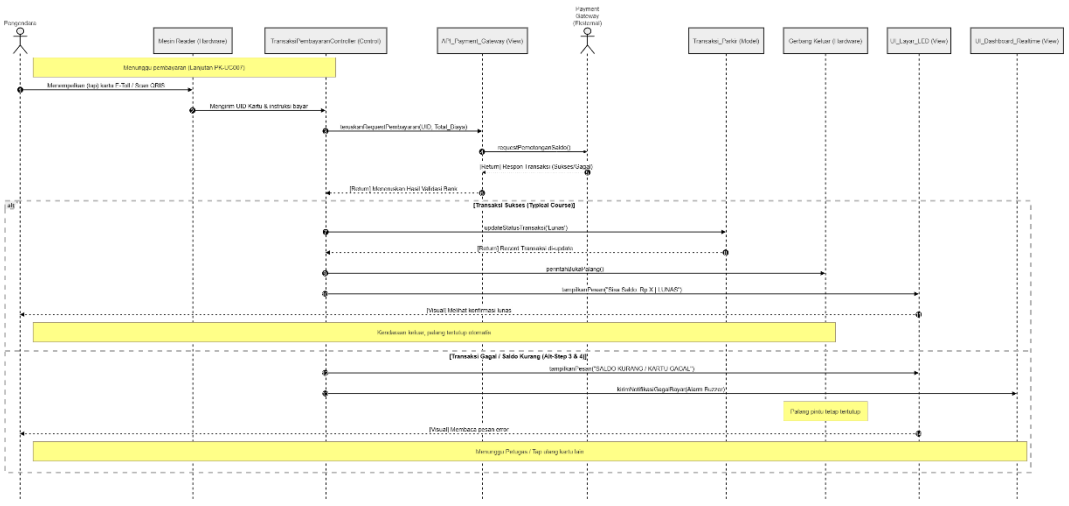
f. PK-UC006 Mendeteksi Plat Keluar



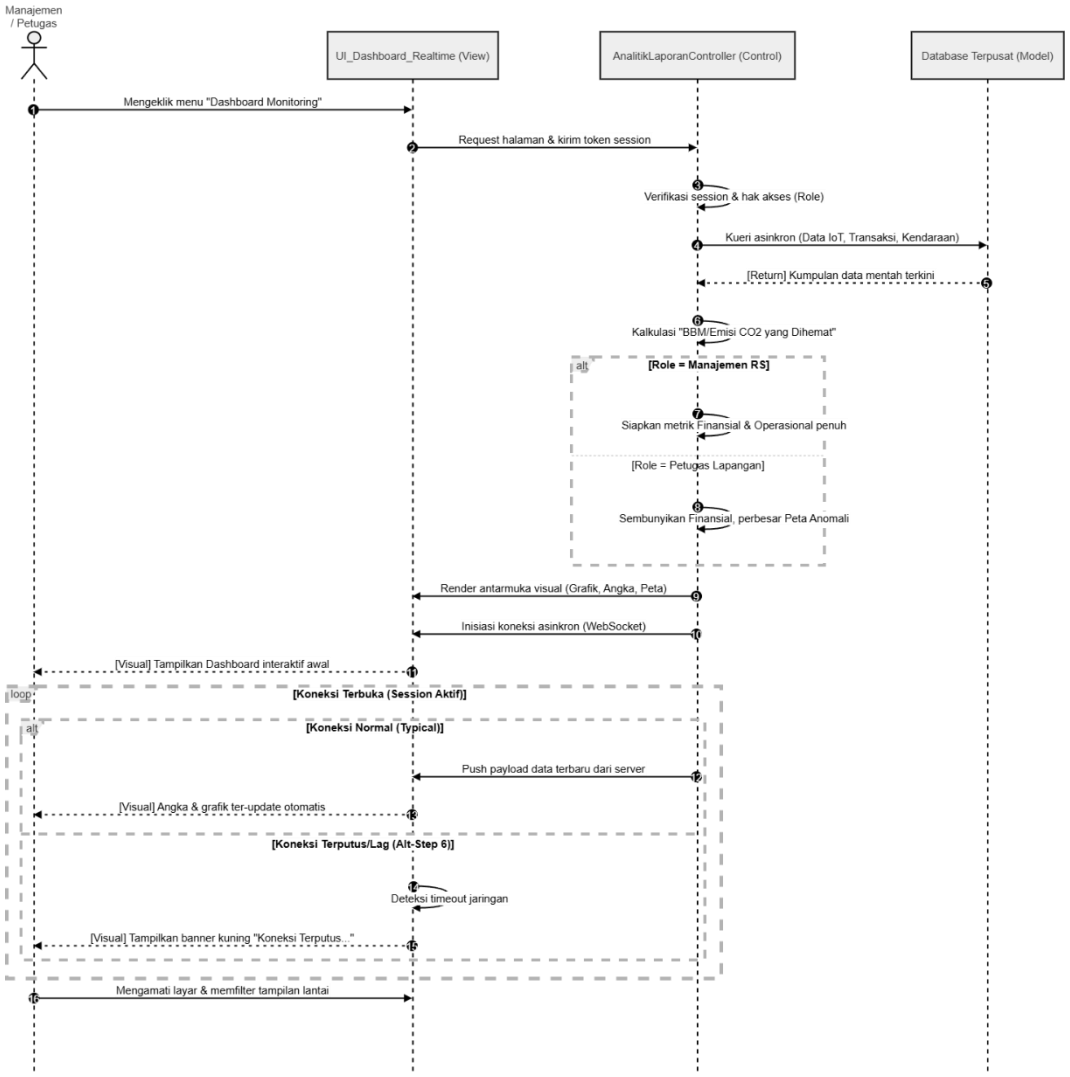
g. PK-UC007 Menghitung Biaya Parkir



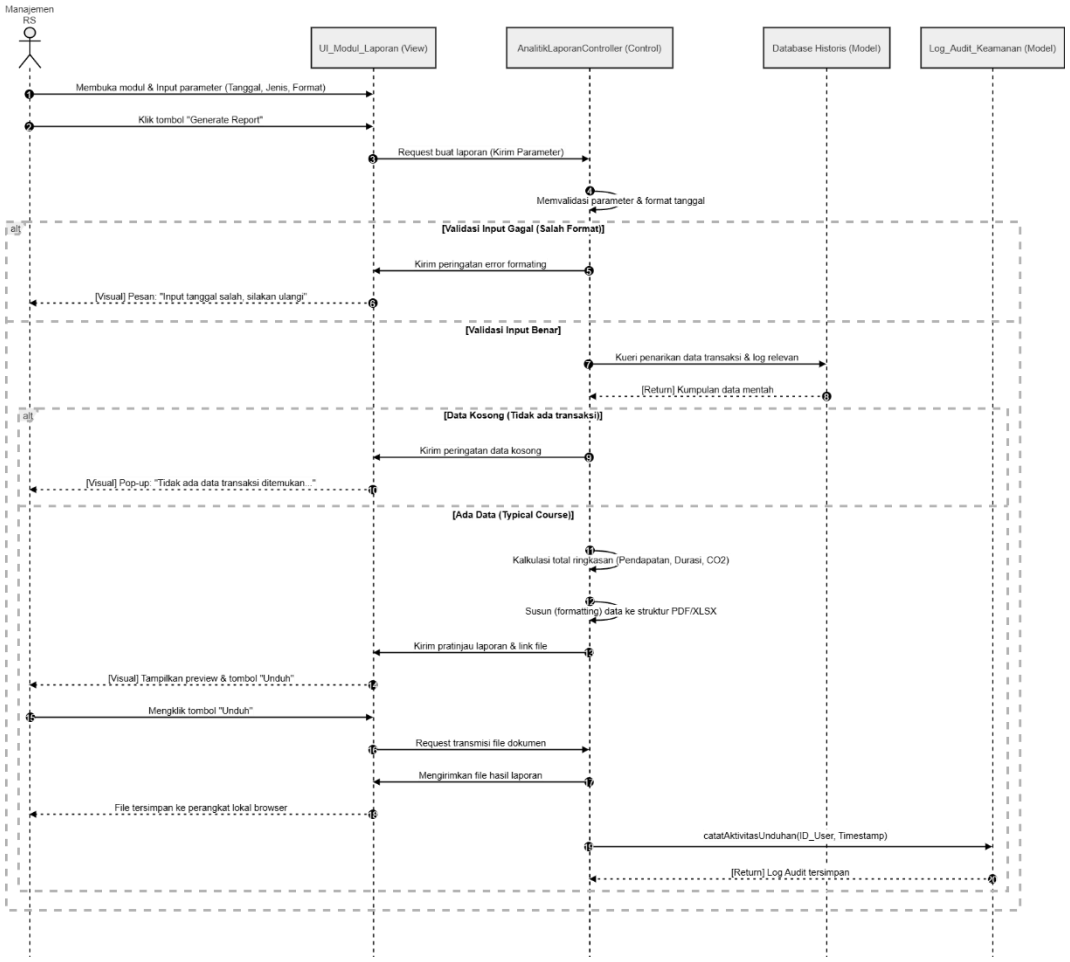
h. PK-UC008 Memproses Pembayaran Digital



i. PK-UC009 Melihat Dashboard Real-time

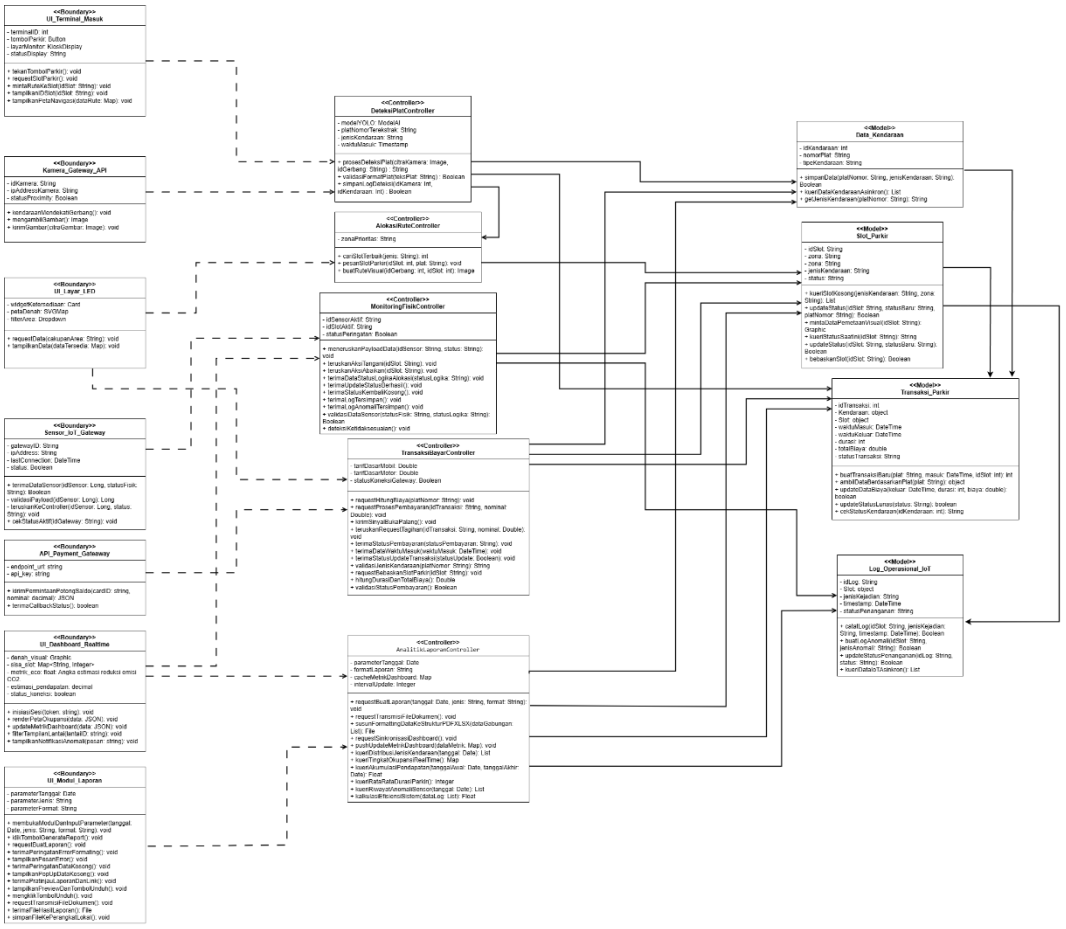


j. PK-UC010 Mengelola laporan operasional



5. Diagram Kelas Desain

a. Diagram kelas desain yang memuat seluruh kelas (entity, control, boundary) lengkap beserta atribut-atribut dan metodenya.



b. Algoritma dari setiap metode dalam kelas desain.

1) Boundary

- UI_Terminal_Masuk

  Metode yang dipilih: tampilkanIDSlot(idSlot: String)

  - Input: idSlot (Data identitas lokasi parkir dari pengontrol alokasi).
  - Output: Visualisasi teks nomor slot dan panduan navigasi pada layar monitor kios.
  - Algoritma/Proses:
    - Menerima parameter ID slot yang telah dialokasikan oleh sistem secara otomatis.
    - Menampilkan nomor slot tersebut dengan ukuran font raksasa dan kontras tinggi pada layar terminal agar mudah dibaca.
    - Menampilkan informasi tersebut di layar monitor selama 5 detik sebelum kembali ke tampilan normal.

- Penting karena: Karena merupakan titik interaksi pertama yang memberikan instruksi krusial kepada pengendara agar langsung menuju slot yang sudah ditempatkan tanpa harus berkeliling.

- Kamera_Gateway_API

  Metode yang dipilih: ambilGambar(): Image
  - Input: Trigger deteksi dari sensor keberadaan kendaraan (loop detector).
  - Output: citraMentah (Objek gambar plat nomor).
  - Algoritma/Proses:
    - Memastikan status streaming kamera gerbang dalam kondisi aktif.
    - Menangkap frame gambar statis bagian depan kendaraan melalui sensor optik.
    - Melakukan normalisasi kualitas gambar (kecerahan/kontras) untuk mempermudah ekstraksi teks oleh YOLO.
    - Mengirim objek citra tersebut ke modul pengolah plat nomor pada kelas Control.
  - Penting karena: Berfungsi sebagai penyedia data mentah utama yang menjadi dasar seluruh proses identifikasi kendaraan menggunakan AI YOLO.

- UI_Layar_LED

  Metode yang dipilih: tampilkanData(dataTersedia: Map)
  - Input: Map data transaksi (Plat Nomor, Durasi, Total Biaya).
  - Output: Rincian biaya dan instruksi pembayaran pada panel LED gerbang keluar.
  - Algoritma/Proses:
    - Menerima data akumulasi biaya parkir dari pengontrol transaksi pembayaran.
    - Memformat rincian data ke dalam susunan teks visual yang sesuai dengan dimensi panel fisik LED.
    - Menampilkan instruksi aksi seperti "Tap Kartu E-Toll Anda".
    - Memperbarui tampilan menjadi konfirmasi "LUNAS" atau peringatan "SALDO KURANG".
  - Penting karena: Menyediakan transparansi biaya dan panduan pembayaran digital agar proses di gerbang keluar berjalan cepat.

- Sensor_IoT_Gateway

  Metode yang dipilih: teruskanKeController(idSensor: Long, status: String)
  - Input: Sinyal telemetri status fisik (0 atau 1) dari sensor ultrasonik/inframerah.
  - Output: Payload data tervalidasi untuk diproses sistem pusat.
  - Algoritma/Proses:
    - Menangkap sinyal digital dari perangkat keras sensor di area basement.
    - Memvalidasi ID sensor untuk memastikan perangkat terdaftar secara sah di dalam jaringan gateway.
    - Membungkus data status fisik tersebut ke dalam struktur payload JSON.
    - Mengirimkan data ke MonitoringFisikController melalui protokol komunikasi ringan (MQTT).
  - Penting karena: Menjadi jembatan yang menghubungkan kondisi fisik di lapangan (okupansi slot) dengan logika digital di dalam basis data secara real-time.
- API_Payment_Gateaway

  Metode yang dipilih: kirimPermintaanPotongSaldo(cardID: String, nominal: decimal)
  - Input: UID kartu hasil tap dan nominal tagihan parkir.
  - Output: Respon status transaksi (JSON) dari server eksternal.
  - Algoritma/Proses:
    - Menerima instruksi pemotongan saldo dari pengontrol pembayaran.
    - Membentuk koneksi asinkron yang aman menggunakan API Key otentikasi ke server perbankan.
    - Mentransmisikan parameter pembayaran (ID kartu dan nominal).
    - Menunggu respon callback (Sukses/Gagal) dalam batas waktu timeout maksimal 3 detik.
  - Penting karena: Mengelola integrasi finansial dengan pihak ketiga (bank/fintech) untuk penyelesaian pembayaran nirkontak.
- UI_Dashboard_Realtime

Metode yang dipilih: renderPetaOkupansi(data: JSON)

- Input: Aliran data (stream) status seluruh slot parkir.
- Output: Visualisasi denah basement interaktif yang diperbarui secara dinamis.
- Algoritma/Proses:
  - Menerima payload data status terbaru melalui koneksi asinkron WebSocket.
  - Mencocokkan ID slot dalam payload dengan elemen grafis pada peta denah digital.
  - Mengubah warna elemen visual berdasarkan status (Abu-abu: Kosong, Hijau: Terisi Sah, Merah Berkedip: Anomali).
  - Memicu alarm audio (buzzer) pada browser petugas jika ditemukan indikasi pelanggaran parkir.
- Penting karena: Memberikan gambaran visual menyeluruh bagi manajemen dan petugas untuk memantau kapasitas dan mendeteksi anomali (salah parkir) seketika.

- UI_Modul_Laporan

  Metode yang dipilih: klikTombolGenerateReport()
  - Input: Parameter filter yang diinput admin (Rentang Tanggal, Jenis Laporan, Format).
  - Output: Permintaan kueri pengolahan data historis ke pengontrol.
  - Algoritma/Proses:
    - Memvalidasi kelengkapan parameter filter yang telah diinput pengguna pada form laporan.
    - Mengirimkan permintaan penarikan data ke AnalitikLaporanController.
    - Menampilkan indikator proses (loading) hingga sistem menghasilkan pratinjau ringkasan di layar.
    - Menyediakan akses unduhan file dokumen (PDF/XLSX) setelah data siap.
  - Penting karena: Merupakan pemicu untuk proses audit finansial dan evaluasi dampak lingkungan (Eco-Metric) bagi pihak manajemen.

2) Controller

- DeteksiPlatKendaraan

Metode yang dipilih: prosesDeteksiPlat(citraKamera: Image)

- Input: citraKamera (Gambar mentah dari gateway kamera).
- Output: platNomor (Data teks hasil ekstraksi)
- Algoritma/Proses:
  - Menerima citra mentah dari gateway kamera saat sensor gerbang dipicu.
  - Mendeteksi letak objek plat nomor pada citra menggunakan model YOLOv8.
  - Mengekstrak karakter huruf dan angka dari area plat tersebut menjadi data string.
  - Memvalidasi format teks plat melalui metode internal validasiFormatPlat().
  - Mengembalikan string plat nomor untuk diproses oleh modul alokasi atau pembayaran.
- Penting karena: Metode ini adalah gerbang utama identifikasi kendaraan yang menggantikan peran karcis fisik dengan teknologi AI, sehingga menjamin akurasi data masuk dan keluar secara otomatis.

- AlokasiRuteController

  Metode yang dipilih: cariSlotTerbaik(jenis: String)
  - Input: jenis (Tipe kendaraan: Mobil/Motor)
  - Output: idSlot (Nomor identitas slot yang dialokasikan)
  - Algoritma/Proses:
    - Membaca parameter jenis kendaraan yang masuk dari gerbang.
    - Melakukan kueri ke basis data Slot_Parkir untuk mencari status 'Kosong' pada zona yang sesuai.
    - Mengurutkan hasil kueri berdasarkan algoritma prioritas, seperti lantai terendah dan jarak terdekat.
    - Memilih satu ID slot yang paling optimal untuk pengendara tersebut.
    - Memicu metode pesanSlotParkir() untuk mengubah status slot menjadi 'Dipesan' (Reserved) di database.
  - Penting karena: Merupakan inti dari fitur cerdas sistem yang bertujuan mereduksi emisi karbon dengan meminimalkan waktu kendaraan berputar mencari parkir di dalam basement.

- MonitoringFisikController

  Metode yang dipilih: validasiDataSensor(idSlot: String, statusFisik: String)
  - Input: idSlot (ID lokasi), statusFisik (Data telemetri dari sensor IoT)
  - Output: void (Pembaruan status sistem/pemicu alarm)
  - Algoritma/Proses:
    - Menerima paket data okupansi dari Sensor_IoT_Gateway secara real-time.
    - Mencocokkan ID sensor yang mengirim data dengan ID slot di dalam sistem.
    - Membandingkan kondisi fisik lapangan dengan status logika di database (misalnya: apakah slot kosong diisi tanpa izin?).
    - Mendeteksi adanya ketidaksesuaian atau anomali "Salah Parkir".
    - Memicu peringatan alarm visual ke dashboard admin jika ditemukan pelanggaran.
  - Penting karena: Menjaga integritas data sistem agar tetap selaras dengan kondisi fisik di lapangan, yang sangat krusial untuk mencegah konflik alokasi parkir.
- TransaksiPembayaranController

  Metode yang dipilih: hitungDurasiDanTotalBiaya(platNomor: String)
  - Input: platNomor (Hasil deteksi gerbang keluar)
  - Output: void (Pembaruan total tagihan pada record transaksi)
  - Algoritma/Proses:
    - Mencari rekaman transaksi aktif di tabel Transaksi_Parkir berdasarkan plat nomor yang terdeteksi.
    - Menarik data waktu masuk kendaraan dari basis data.
    - Mencatat waktu sistem saat ini sebagai waktu keluar.
    - Menghitung selisih durasi dan menerapkan kebijakan tarif per jam sesuai jenis kendaraan.
    - Memperbarui atribut total biaya pada record transaksi tersebut dengan status "Belum Lunas".
  - Penting karena: Metode ini mengelola aspek finansial sistem dengan memastikan kalkulasi biaya parkir dilakukan secara adil dan transparan berdasarkan durasi penggunaan fasilitas.

- AnalitikLaporanController

  Metode yang dipilih: requestBuatLaporan(tanggal: Date, jenis: String, format: String)
  - Input: Rentang tanggal, jenis laporan, dan format dokumen (PDF/XLSX)
  - Output: Dokumen laporan digital
  - Algoritma/Proses:
    - Menerima parameter permintaan laporan dari antarmuka manajemen.
    - Memvalidasi kelengkapan parameter dan rentang waktu yang diminta.
    - Melakukan kueri ke basis data historis untuk menarik data transaksi dan log operasional yang relevan.
    - Mengkalkulasi ringkasan metrik seperti total pendapatan dan estimasi reduksi emisi CO2.
    - Menyusun data tersebut ke dalam struktur dokumen resmi sesuai format yang dipilih.
  - Penting karena: Metode ini menyediakan data strategis bagi pihak manajemen rumah sakit atau gedung untuk mengevaluasi efisiensi operasional dan dampak positif sistem terhadap lingkungan secara berkala.

3) Model

- Data_Kendaraan

  Metode yang dipilih: simpanData(platNomor: String, jenisKendaraan: String): Boolean
  - Input: Teks platNomor, Teks jenisKendaraan.
  - Output: Status keberhasilan penyimpanan data (Boolean).
  - Algoritma/Proses:
    - Baca data masukan platNomor dan jenisKendaraan dari Controller.
    - Cari apakah data platNomor tersebut sudah pernah terdaftar di dalam tabel basis data Data_Kendaraan.
    - Simpan (insert) baris data platNomor dan jenisKendaraan sebagai rekam jejak baru jika plat tersebut belum ada di sistem.

        - Kembalikan (return) nilai logika True jika proses penyimpanan di basis data berhasil.
    - Penting karena: Metode ini adalah gerbang masuk utama data ke sistem; tanpa identitas kendaraan yang tersimpan, sistem tidak akan bisa mengalokasikan slot maupun memproses tagihan.
- Slot_Parkir

  Metode yang dipilih: updateStatus(idSlot: String, statusBaru: String, platNomor: String): Boolean.
    - Input: Teks idSlot, Teks statusBaru, Teks platNomor.
    - Output: Konfirmasi status modifikasi basis data (Boolean True/False).
    - Algoritma/Proses:
        - Baca parameter masukan idSlot, statusBaru, dan identitas platNomor.
        - Cari baris letak lokasi slot di tabel Slot_Parkir yang secara spesifik memiliki ID sama dengan idSlot.
        - Ubah nilai pada kolom status ketersediaan menjadi statusBaru (misalnya menjadi Reserved atau Occupied) dan kaitkan dengan pemesan platNomor.
        - Simpan (commit) pembaruan baris data tersebut secara permanen ke dalam basis data.
        - Kembalikan nilai logika True untuk menandakan data berhasil diperbarui.
    - Penting karena: Merupakan fungsi krusial untuk mengunci atau membebaskan lahan parkir agar tidak direbut kendaraan lain serta merubahnya secara dari "Empty" ke "Reserved" atau "Occupied".
- Transaksi_Parkir

  Metode yang dipilih: buatTransaksiBaru(plat: String, masuk: DateTime, idSlot: int): int
    - Input: Teks plat, Waktu masuk (DateTime), Angka idSlot.
    - Output: Nomor ID Transaksi yang baru diciptakan (Integer).
    - Algoritma/Proses:
        - Baca data plat kendaraan, waktu mulai parkir (masuk), dan alokasi idSlot.
        - Bentuk struktur baris data rekaman baru berdasarkan input

tersebut dan atur atribut status_transaksi menjadi "Belum Lunas" atau "Di Dalam".
        - Simpan baris rekaman tersebut ke tabel fisik Transaksi_Parkir.
        - Kembalikan nilai nomor id_transaksi yang baru saja di-generate oleh basis data ke kelas pengontrol.
    - Penting karena: Menginisiasi argo tagihan waktu kendaraan. Tanpa transaksi ini, sistem tidak akan mengetahui kapan kendaraan datang dan berapa durasinya ketika akan keluar.
- Log_Operasional_IoT

  Metode yang dipilih: buatLogAnomali(idSlot: String, jenisAnomali: String): Boolean
    - Input: Teks idSlot, Teks jenisAnomali.
    - Output: Status keberhasilan pencatatan peringatan/pelanggaran (Boolean True/False).
    - Algoritma/Proses:
        - Baca informasi lokasi idSlot dan nama kendala jenisAnomali (contoh: "Salah Parkir") yang dikirimkan oleh Controller.
        - Dapatkan waktu server (timestamp) detik ini sebagai penanda waktu kejadian mutlak.
        - Bentuk rancangan baris laporan kejadian anomali dengan mengisi atribut status penanganan sebagai "Belum Ditangani".
        - Simpan baris rekaman anomali tersebut ke dalam tabel Log_Operasional_IoT di basis data.
        - Kembalikan status Boolean True sebagai tanda log anomali sukses terarsip.
    - Penting karena: Berperan sentral dalam menjaga keamanan parkir (mencatat pelanggaran atau serobotan slot) sehingga memicu alarm pada Dashboard petugas.

K. Daftar Pustaka

Google Gemini. (2026, Februari 24). *Proposal Proyek RPL Smart Parking RS Panti Rapih*. Google. https://gemini.google.com

Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (J-PTIIK) Universitas Brawijaya. (2020). *Implementasi Sistem Monitoring Parkir Berbasis Internet of Things*. Diakses pada 24 Februari 2026.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Ayo Sehat). (2023). *Mengenal Bahaya Polusi Udara bagi Kesehatan Tubuh*. Diakses pada 24 Februari 2026, dari https://ayosehat.kemkes.go.id/topik-penyakit/kesehatan-lingkungan/polusi-udara

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2022). *Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi*. Diakses pada 24 Februari 2026, dari https://www.menlhk.go.id/

Modul 4 RPL - Inception Phase: Worflow Analisis Kebutuhan File, dari https://belajar.usd.ac.id/mod/resource/view.php?id=1221680

L. Lampiran

1. Metodologi

   Pada tahap II ini, kelompok kami memfokuskan metodologi pada pengumpulan data untuk mendukung analisis kebutuhan sistem.

   a. Daftar Pertanyaan Wawancara (Draft)

      Sebagai tindak lanjut dari rencana wawancara yang telah disusun, berikut adalah instrumen pertanyaan yang telah disiapkan untuk pihak pengelola RS Panti Rapih:

      1) Bagaimana alur prosedur parkir yang berlaku saat ini bagi pengunjung umum dan pasien?
      2) Berapa rata-rata volume kendaraan yang masuk ke area basement pada jam sibuk (peak hours)?
      3) Kendala teknis apa yang paling sering dilaporkan oleh petugas lapangan terkait sistem karcis kertas saat ini?
      4) Berapa estimasi biaya operasional bulanan untuk pengadaan kertas karcis dan pemeliharaan printer thermal?
      5) Apakah pernah ada keluhan dari pengunjung mengenai kualitas udara atau kesulitan mencari slot di basement?

   b. Lembar Observasi Lanjutan

      (Masih menunggu hasil wawancara)

   c. Dokumentasi Studi Literatur Digital

      (Belum ada)

2. Log Book

NIM : 245314036 Nama : Antonius Rimba Adiprihartanto Kelas : B Email : antonantoniusrimba@gmail.com		
Judul Proyek : Sistem Parkir Cerdas		
Tanggal	Waktu	Aktivitas
Senin, 16 Maret 2026	14.49 - 15.35	• Menambahkan Identitas dan Tujuan Perangkat Lunak.
Selasa, 24 Maret	20.23 - 20.28	• Mengubah isi metodologi

2026		
Rabu, 25 Maret 2026	14.20 - 15.00	• Merapikan format docx dan mengganti beberapa kata dan kalimat
Rabu, 8 April 2026	15.50 - 16.42	• Mengisi Narasi Use-Case Melihat Laporan Parkir dan memperbaiki kalimat Use-Case Proses Pembayaran.
Selasa, 14 April 2026	21.00 - 21.20	• Membuat MVC
Rabu, 15 April 2026	16.00 - 16.45	• Mengedit ulang mengelola data parkir didiagram aktifitas
Selasa, 21 April 2026	12.20 - 13.25	• Membuat tabel baru untuk use case baru • Mengisi use case Mencari & Alokasikan Slot Parkir
	20.20 - 23.59	• Mengisi use case ‘Mendeteksi Plat & Jenis Kendaraan’ dan ‘Mencari & Alokasikan Slot Parkir’ • Membuat diagram aktifitas ‘Mendeteksi Plat & Jenis Kendaraan’ dan ‘Menampilkan Panduan Rute (LED)’
Selasa, 22 April 2026	00.00 - 00.49	• Merapikan MVC
Selasa, 28 April 2026	21.20 - 22.43	• Merapikan narasi use-case, diagram aktivitas Mendeteksi Plat & Jenis Kendaraan.
Selasa, 19 Mei 2026	19.30 - 23.10	• Membuat desain GUI.
Selasa, 9 Juni 2026	20.30 - 23.40	• Membuat diagram kelas disain. • Memperbaiki Model fisikal.
Rabu, 10 Juni 2026	23.00 - 23.50	• Membuat algoritma dari metode dalam kelas diboundary

NIM : 245314037 Nama : Ignatius Farrel Aditya Pratama Kelas : B Email : farreljogja21@gmail.com		
Judul Proyek : Sistem Parkir Cerdas		
Tanggal	Waktu	Aktivitas
Senin, 16 Maret 2026	14.15 - 14.50	• Menambahkan daftar pustaka • Memasukkan diagram Use Case • Menambahkan kebutuhan nonfungsional
Selasa, 24 Maret 2026	14.25 - 14.50	• Melengkapi narasi use-case terutama bagian Implementation Constraints • Melengkapi Kebutuhan Non-fungsional • Menambahkan daftar pustaka
Rabu, 25 Maret 2026	14.20 - 14.25	• Mengedit gambar Diagram Use-Case (mengubah bentuk panah)
Selasa, 14 April 2026	19.00 - 19.45	• Membuat diagram aktivitas di draw io
Rabu, 15 April 2026	16.00 - 16.45	• Mengedit diagram aktivitas • Mengedit MVC
Selasa, 21 April 2026	13.00 - 13.20	• Mengisi use case Menampilkan Panduan Rute
	19.43 - 00.40	• Mengisi use case yang masih kosong • Membuat diagram aktivitas dan melengkapi MVC
Senin, 18 Mei 2026	21.17 - 21.31	• Mengerjakan desain fisikal bagian Arsitektur Aplikasi.
Selasa, 19 Mei 2026	19.30 - 23.10	• Mengerjakan normalisasi diagram ER • Membuat logical design • Membuat struktur tabel DBMS
Selasa, 9 Juni 2026	20.30 - 23.30	• Membuat diagram kelas dan relasinya
Rabu, 10 Juni 2026	23.00 - 00.30	• Membuat algoritma metode dari masing masing kelas desain

NIM : 245314038 Nama : Yohanes Paskalis Rafllyno Kelas : B Email : yohanespaskalisrafllyno@gmail.com		
Judul Proyek : Sistem Parkir Cerdas		
Tanggal	Waktu	Aktivitas
Rabu, 18 Maret 2026	18.00 - 18.10	• Melalakukan penyalinan / backup file ke dalam folder lokal. Bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan juga merapikan format penulisan ke dalam file .doc (Ms. Word)
	18.30 - 20.00	• Menambahkan keterangan terkait narasumber pada poin latar belakang bahwa narasumber sudah ada, namun masih menunggu keputusan lebih lanjut • Menambahkan tabel Rumusan Masalah ke dalam gdocs • Memperbaiki format penulisan Analisis Sebab-Akibat ke dalam bentuk tabel • Menambahkan narasi tiap use case
Minggu, 22 Maret 2026	01.30 - 02.05	• Melengkapi poin 2 dan 3 dari Gambaran Umum Perangkat Lunak • Menambah narasi use-case untuk case : Mengelola Laporan Parkir
Rabu, 15 April 2026	10.24 - 12.00	• Menambahkan penjelasan pada tiap Diagram Aktifitas • Menambahkan Model Kelas Analisis (MVC)
	14.22 - 16.00	• Memperbaiki Model Kelas Analisis (MVC)
Senin, 20 April	05.27 - 07.30	• Memperbarui Diagram Use-Case

2026		
Selasa, 19 Mei 2026	23.24 - 00.27	• Mengisi dan memperbarui poin J. Desain Fisikal untuk Arsitektur Aplikasi.
Selasa, 20 Mei 2026	00.27 - 03-20	• Melanjutkan poin J. Desain Fisikal, yaitu Desain Antarmuka.
Selasa, 9 Juni 2026	20.00 - 01.30	• Membangun Diagram Kelas Khusus pada Boundary dan Controller (Penyempurnaan). • Menambahkan perbaikan isi method-method pada tiap Diagram Kelas pada Model.
Rabu, 10 Juni 2026	23.00 - 00.45	• Membuat algoritma method dari tiap diagram kelas Boundary.

NIM : 245314039 Nama : Bintang Adistya Saputra Kelas : B Email : bbintangadistya@gmail.com		
Judul Proyek : Sistem Parkir Cerdas		
Tanggal	Waktu	Aktivitas
Rabu, 11 Maret 2026	16.00 - 16.50	• Membuat file docs dan draw.io untuk memenuhi laporan tahap 2 • Mengedit laporan tahap 2 bagian cover • Menambahkan use case “Mengelola Laporan Parkir” pada io diagram draw.io
	20.25 - 22.06	• Menyalin laporan tahap 1 dan melakukan perubahan pada diagram kontek, dan beberapa penulisan lainnya.
Senin, 23 Maret 2026	16.00 - 16.50	• Membuat file docs dan draw.io untuk memenuhi laporan tahap 2 • Mengedit laporan tahap 2 bagian cover • Menambahkan use case “Mengelola

		Laporan Parkir" pada io diagram draw.io
	20.25 - 22.06	• Menyalin laporan tahap 1 dan melakukan perubahan pada diagram kontek, dan beberapa penulisan lainnya.
Rabu, 25 Maret 2026	14.19 - 14.20	• Mengedit gambar diagram konteks (mengubah anak panah sistem ke manajemen rs dan merubah kata kerja menjadi kata benda pada data lahan)
Rabu, 8 April 2026	15.50 - 16.42	• Melengkapi narasi use case "Melihat Laporan Parkir" pada Alternate Course
Selasa, 14 April 2026	19.45 - 21.00	• Membuat diagram aktivitas dan merapikan
Rabu, 15 April 2026	16.00 - 17.00	• Melakukan perubahan pada diagram aktivitas use case deteksi plat nomor, serta merapikan diagram aktivitas yang lain.
Selasa, 21 April 2026	12.45 - 14.45	• Melakukan perubahan use case serta memperbaiki narasi use case
	18.41 - 00.40	• Melengkapi narasi use case yang belum terisi • Membuat ulang diagram aktivitas dan mvc
Sabtu, 16 Mei 2026	12.06 - 13.02	• Membuat kerangka untuk Laporan 4
Senin, 18 Mei 2026	18.24 - 20.45	• Merapikan diagram sequence dan mengekstrak ke laporan untuk setiap use case nya, serta mengekstrak diagram ER dan tabel relasinya.
Selasa, 19 Mei 2026	19.30 - 23.10	• Mengerjakan normalisasi diagram ER • Membuat logical design • Membuat Struktur tabel dalam DBMS
Selasa, 9 Juni 2026	18.30 - 23.30	• Membuat diagram kelas dan relasinya

Rabu, 10 Juni 2026	23.00 - 00.30	• Membuat algoritma dari masing - masing kelas desain